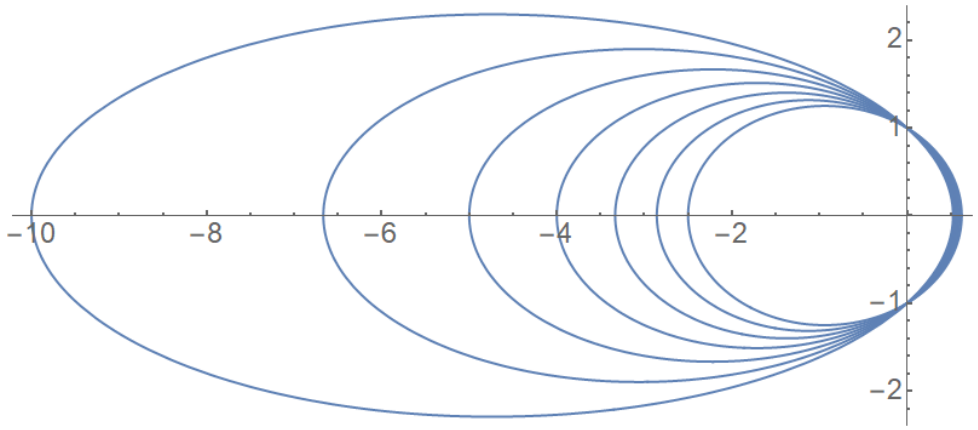
理论力学　课程讲义

第一章
质点力学

从运动的描述，到运动的原因



本章从运动学描述出发，建立牛顿动力学、运动定理和守恒律，进而研究有心力轨道、有效势、稳定性、经典散射与变分方法。正文包括相关定理的完整推导、例题与练习解答。

2026 年 10 月

目录

符号与基本约定 . . . . . **iv**

1.1 运动描述与直角坐标 **1**

1.1.1 质点、参考系与坐标系 1

1.1.2 位矢、运动方程与轨道 1

1.1.3 位移、路程、速度与加速度 2

1.1.4 直角坐标系：固定基矢 3

1.2 曲线运动的坐标方法 **4**

1.2.1 平面极坐标系：基矢也要求导 4

1.2.2 自然坐标系：把速率变化与转弯分开 9

1.2.3 空间运动：柱坐标与球坐标 12

1.2.4 运动学中的坐标选择 14

1.2.5 运动学综合例题：辅助点与多种坐标解法 15

1.2.6 反射与反复往返运动 18

1.2.7 连续追逐的相对坐标方法 19

1.2.8 对称循环追逐与对数螺线 21

1.3 平动参考系与运动合成 **22**

1.3.1 位置关系与平动的定义 22

1.3.2 速度合成与相对速度 23

1.3.3 加速度变换与摆线运动 25

1.3.4 多级参考系与行星的地心视运动 26

1.3.5 拉船轨迹与平动凸轮的建模 28

1.4 牛顿定律与动力学建模 **30**

1.4.1 牛顿三定律与惯性参考系 30

1.4.2 从规律到方程：受力分析的作用 30

1.4.3 三种坐标系中的动力学方程 31

1.4.4 初始条件、自由度与约束力 32

1.5 运动微分方程的求解 33
1.5.1 力只依赖时间：逐次积分 33
1.5.2 速度相关力：分离变量与终端速度 34
1.5.3 位置相关力：先求速度与位置的关系 37
1.5.4 线性方程：简谐运动与阻尼运动 38
1.5.5 均匀球体内部的引力与地心隧道 41
1.5.6 运动方程的数值求解 42
1.6 约束运动与加速平动参考系 44
1.6.1 光滑约束：切向运动与法向反力 44
1.6.2 惯性力的来源与意义 48
1.6.3 有效重力与相对平衡 48
1.6.4 相互耦合的运动：自由楔块与滑块 50
1.6.5 弹簧滑块与单摆的耦合运动 51
1.6.6 双摆与穿孔绳：两种完整建模方法 52
1.7 功、保守力与势能 55
1.7.1 功与功率 55
1.7.2 保守力：功只取决于端点 56
1.7.3 由力场构造势能：全微分与分段积分 57
1.7.4 常见势能与耗散力 60
1.8 基本运动定理与守恒律 60
1.8.1 动量定理与动量守恒 60
1.8.2 角动量定理与角动量守恒 61
1.8.3 动能定理与机械能守恒 63
1.8.4 势能曲线：先定性，再积分 65
1.8.5 势能求静力平衡与离开移动柱面的条件 69
1.8.6 经典势垒与量子隧穿的联系 71
1.9 有心力与开普勒轨道 72
1.9.1 有心力的基本性质 72
1.9.2 比耐公式：把时间换成极角 74
1.9.3 平方反比引力与圆锥曲线轨道 75
1.9.4 开普勒三定律与宇宙速度 77
1.9.5 由初始状态判断轨道与轨道变化 79
1.9.6 引力弹弓：参考系变换与能量交换 82

1.10 有效势与轨道稳定性 **83**
1.10.1 径向方程与有效势的建立 83
1.10.2 径向转向点与运动的允许区间 85
1.10.3 圆形轨道的存在条件与稳定性 85
1.10.4 轨道积分、径向周期与进动 87
1.10.5 非开普勒轨道与中心弹簧 89
1.11 经典散射与卢瑟福公式 **91**
1.11.1 碰撞参数、入射状态与最近距离 91
1.11.2 由双曲线求散射角 92
1.11.3 微分散射截面的推导 93
1.11.4 积分截面与能量依赖 94
1.11.5 球形势阱的折射与经典散射 94
1.11.6 立方反比斥力的轨道与截面 96
1.11.7 Yukawa 势与近圆轨道的稳定性 97
1.11.8 屏蔽反平方势的势垒与坠落 98
1.11.9 一般中心势的散射求积与数值计算 98
1.12 等时曲线、最速降线与变分方法 **100**
1.12.1 从弧长方程反求等时曲线 100
1.12.2 旅行时间泛函与欧拉方程 102
1.12.3 驻值曲线为什么给出最短时间 103
1.12.4 变分方法与力学、光学的联系 104
1.13 引力拓展与理论力学的整体联系 **105**
1.13.1 惯性质量、引力质量与黑洞成像的背景 105
1.13.2 引力红移：弱场估算与频率的参考者 106
1.13.3 光线偏折：牛顿类比为何只给一半 107
1.13.4 水星近日点进动：从比耐式到进动量 108
1.13.5 从质点力学到质点组、刚体与分析力学 109
本章公式与方法索引 **111**
练习与解答 **111**
练习完整解答 **114**
原课件作业题号 **120**

符号与基本约定

讲义中的“静系”和“动系”是相对命名；静系是否为惯性系，需要另行判断。除非明确讨论变质量问题，质点质量 m 为常数。求导时必须同时注意物理量的大小和基矢的方向。

符号	含义	符号	含义
$\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},\boldsymbol{a}$	位矢、速度、加速度	$v=\lvert\boldsymbol{v}\rvert$	速率
r,θ	平面极坐标	s,ρ	弧坐标、曲率半径
$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$	动量	$\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$	角动量
$T=\frac{1}{2}mv^2$	动能	U	势能
$E=T+U$	机械能	$\ell=L/m$	比角动量
$\kappa>0$	平方反比力的强度	$\mu=GM$	引力参数

角动量记为 L，势能记为 U，有效势记为 U_{eff}，速率记为 v。

正文中的 U、L、b 分别表示势能、角动量和碰撞参数。课件原图保留原有标注；当图中文字采用 V、J、p 等其他记号时，图题给出对应关系。正文先说明题设和坐标，再建立方程，图中的箭头和正方向应结合这些约定阅读。

1.1 运动描述与直角坐标

1.1.1 质点、参考系与坐标系

当物体的大小和形状对所研究的问题不产生显著影响时，可以把物体抽象为一个有质量、无几何尺寸的质点。这是针对具体问题建立的模型，同一物体在不同问题中可以有不同的处理方式。

参考系规定“相对于谁描述运动”；**坐标系**规定“用哪些数表示位置”。同一参考系中可以使用直角坐标、极坐标或自然坐标。改变坐标系不会改变该参考系中质点的运动，但各个分量的表达式会改变。

描述体系位置所需的独立坐标数称为**自由度**。空间自由质点有三个自由度；被限制在曲面上的质点通常有两个；被限制在给定曲线上的质点通常只有一个。约束使独立坐标减少，却可能引入未知的约束力。

理想化保留了什么

研究地球绕太阳公转时，若只求轨道和周期，可以把地球视为质点；研究地球自转、潮汐或表面不同点的速度时，就需要考虑尺寸和姿态。质点模型保留质量、位置和相互作用，舍去姿态与形变。判断能否使用这一模型，应比较物体尺寸与问题中的距离尺度，并检查是否需要转动信息。

若空间质点满足一个独立几何约束 $f(x,y,z)=0$，局部可以用两个独立参数描述；再加一个独立约束，通常只剩一个参数。例如球面上的质点有两个自由度，固定圆环上的质点有一个。约束方程数只有在彼此独立时才能直接从三个坐标中扣除。

换参考系改变位置、速度等观测量；在同一参考系换坐标，只改变分量表达；改变物理模型，则改变要保留的运动信息和相互作用。

1.1.2 位矢、运动方程与轨道

相对于固定原点 O，质点 P 的位置矢量为 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OP}$。若已知

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t), \tag{1.1}$$

就知道质点在各时刻的位置，这叫**运动方程**。运动方程包含时间信息。消去参数 t 所得到的几何关系叫**轨道方程**，它只描述质点经过哪些位置。

例如 $x=A\cos\omega t$，$y=B\sin\omega t$，消去 t 得

$$\frac{x^2}{A^2}+\frac{y^2}{B^2}=1.$$

同一条椭圆可以按不同的时间规律运动，因此仅有轨道方程还不足以确定速度和加速度。

轨道方程为什么不确定运动

对半径为 R 的圆，取 $x=R\cos\phi(t)$，$y=R\sin\phi(t)$。无论 $\phi(t)=\omega t$ 还是 $\phi(t)=\alpha t^2/2$，消去时间都得到 $x^2+y^2=R^2$。前者角速度恒定，后者角加速度恒定；它们在同一条轨

道上的速度与加速度完全不同。

还要区分运动学与动力学中的“方程”。$x = x(t)$ 是已经求出的运动规律；$m\ddot{x} = F(x, \dot{x}, t)$ 是决定运动规律的微分方程。后者一般需要初始条件才能求出前者。

1.1.3 位移、路程、速度与加速度

在 t 到 $t + \Delta t$ 之间，位移是

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}(t).$$

路程则是实际轨迹段的长度，是非负标量。一般有 $\Delta S \geq |\Delta \boldsymbol{r}|$；对光滑轨迹的无穷小段，$\mathrm{d}S = |\mathrm{d}\boldsymbol{r}|$。

速度和加速度的定义分别为

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}, \qquad \boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}.} \tag{1.2}$$

速度沿轨迹切线、指向运动的一方。速率 $v = |\boldsymbol{v}| = \mathrm{d}S/\mathrm{d}t$ 描述运动快慢。加速度描述速度矢量的变化，既可以来自速率变化，也可以来自方向变化。匀速圆周运动的速率不变，但速度方向一直变化，所以加速度不为零；在轨道上某一点速度为零，也不能据此认定该点加速度为零。

从有限变化到瞬时量

在运动足够光滑时，位置的局部展开为

$$\boldsymbol{r}(t + \Delta t) = \boldsymbol{r}(t) + \boldsymbol{v}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}(t)(\Delta t)^2 + O((\Delta t)^3).$$

因此平均速度 $\Delta \boldsymbol{r}/\Delta t$ 在极限中趋于 $\boldsymbol{v}(t)$。速度箭头连接相邻时刻的位移信息，加速度箭头则连接相邻时刻的速度信息。沿轨迹前进一小段时，即使速度箭头长度相同，它们的差也可能不为零。

若 $\boldsymbol{v} \neq 0$，用 $v^2 = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}$ 求导，可得

$$\dot{v} = \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}}{v}.$$

所以与速度平行的加速度分量决定速率变化；垂直分量改变方向。只有当 $\boldsymbol{a}$ 始终平行于同一个固定方向时，才可把矢量运动可靠地简化成该方向上的一维问题。在速度为零的瞬间，上式不能直接除以 v，应回到矢量定义或有向坐标。

1.1.4 直角坐标系：固定基矢

若坐标轴固定在所选参考系上，则 $\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y, \boldsymbol{e}_z$ 不随时间变化。于是

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y + z\boldsymbol{e}_z, \tag{1.3}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{x}\boldsymbol{e}_x + \dot{y}\boldsymbol{e}_y + \dot{z}\boldsymbol{e}_z, \tag{1.4}$$

$$\boldsymbol{a} = \ddot{x}\boldsymbol{e}_x + \ddot{y}\boldsymbol{e}_y + \ddot{z}\boldsymbol{e}_z. \tag{1.5}$$

这里的点号始终表示对时间求导。直角坐标系的优点是基矢固定，求导直接；缺点是轨迹的几何特点有时不容易体现在方程中。

例 1　椭圆规尺上某点的运动

直尺两端 A, B 分别沿水平、竖直导轨滑动，$AM = a$，$BM = b$，故 $AB = a + b$。B 端以速率 $c > 0$ 向下运动。令杆与竖直方向的夹角为 θ。

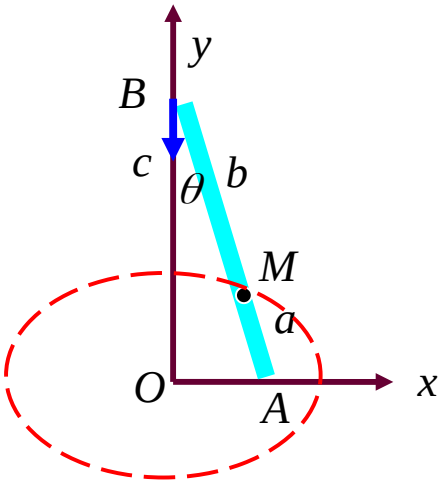


图 1.1: 椭圆规尺：两端分别沿坐标轴滑动，$AM = a$，$BM = b$。

解　由几何关系，

$$x = b\sin\theta, \quad y = a\cos\theta, \quad y_B = (a+b)\cos\theta.$$

首先消去 θ，得到椭圆轨道 $x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1$。由于 $\dot{y}_B = -c$，

$$\dot{\theta} = \frac{c}{(a+b)\sin\theta}.$$

因此

$$\dot{x} = \frac{bc}{a+b}\cot\theta, \qquad \dot{y} = -\frac{ac}{a+b},$$

$$\ddot{x} = -\frac{bc^2}{(a+b)^2\sin^3\theta}, \qquad \ddot{y} = 0.$$

速率为 $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$。$M$ 的加速度只有水平分量，尽管其轨道是曲线。公式适用于图示的这一段运动；$\sin\theta = 0$ 附近不能维持有限杆端运动速度的同时保持上述理想匀速条件。

椭圆规尺例题的中间计算

令 $L=a+b$。由 $-L\sin\theta\,\dot\theta=-c$，先得到角速度；再对它求导：

$$\ddot\theta=-\frac{c}{L}\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}\dot\theta=-\frac{c^2\cos\theta}{L^2\sin^3\theta}.$$

于是水平加速度为

$$\ddot x=b(\cos\theta\,\ddot\theta-\sin\theta\,\dot\theta^2)=-\frac{bc^2}{L^2}\frac{\cos^2\theta+\sin^2\theta}{\sin^3\theta},$$

竖直分量则由 $y=(a/L)y_B$ 立即给出 $\ddot y=0$。这说明加速度的方向不能仅凭轨迹的凹向来猜测：曲线运动的总加速度包含切向与法向两部分。

也可不用角度直接写 $x=b\sqrt{1-(y_B/L)^2}$，再代入 $y_B(t)=y_{B0}-ct$ 求导。两种解法分别突出几何参数和输入运动规律。初始杆近于竖直时，给 B 端强行规定有限下降速率，会要求 A 端有很大的水平速率；公式的发散反映这个理想运动条件的局限。

1.2 曲线运动的坐标方法

1.2.1 平面极坐标系：基矢也要求导

对于平面运动，取 $r\ge 0$，θ 为从极轴沿规定正方向量取的角度。径向单位矢量 $\boldsymbol{e}_r$ 沿位矢方向，横向单位矢量 $\boldsymbol{e}_\theta$ 指向 θ 增大的方向。

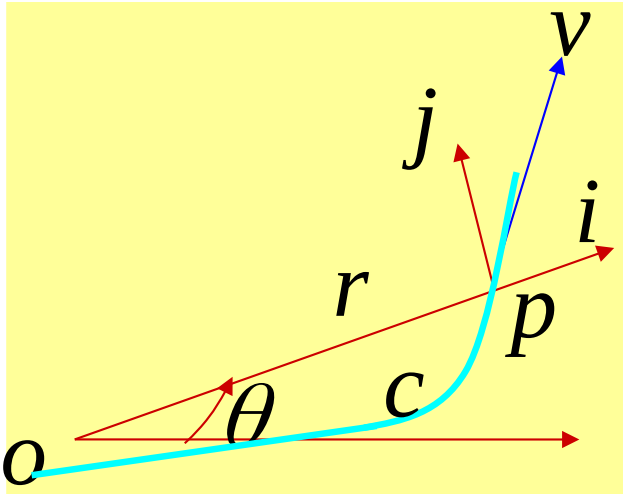


图 1.2: 平面极坐标基矢。图中的 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}$ 分别对应正文的 $\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\theta$。

在固定直角基矢中写出

$$\boldsymbol{e}_r=\cos\theta\boldsymbol{e}_x+\sin\theta\boldsymbol{e}_y,\qquad \boldsymbol{e}_\theta=-\sin\theta\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\boldsymbol{e}_y.$$

逐项求导得

$$\dot{\boldsymbol{e}}_r=\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta,\qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta=-\dot\theta\boldsymbol{e}_r. \tag{1.6}$$

由 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta. \tag{1.7}$$

再次求导，保留每一项：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a} &= \ddot{r}\boldsymbol{e}_r + \dot{r}\dot{\boldsymbol{e}}_r + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\boldsymbol{e}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\boldsymbol{e}}_\theta \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\boldsymbol{e}_\theta.\end{aligned}$$

极坐标分量

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\theta = r\dot{\theta}, \qquad a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \quad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}.$$

径向分量不等于 $\ddot{r}$；横向分量不等于 $r\ddot{\theta}$。变化的基矢贡献了额外项。若 $r = R$ 为常数，就退化为圆周运动：$a_r = -R\dot{\theta}^2 = -v^2/R$，$a_\theta = R\ddot{\theta}$。若 θ 为常数，则是沿固定射线的直线运动。

怎样理解两项横向贡献

$\dot{r}\boldsymbol{e}_r$ 的方向随极角改变，它的导数贡献 $\dot{r}\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta$；$r\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta$ 的大小又因半径改变，其导数再贡献同样的一项。因此 $2\dot{r}\dot{\theta}$ 并非一个重复计算，而是两个不同来源的总和。这里的极坐标建立在惯性参考系中，出现这些项并不等于参考系本身在转动。

从直角坐标检查径向分量也很有帮助。因为 $r^2 = x^2 + y^2$，

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{e}_r, \qquad v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2.$$

$\dot{r}$ 只测量远离或接近极点的快慢。绕极点转动时即使 $\dot{r} = 0$，质点仍可具有非零速度。

例 2　指数展开的螺旋轨道

设 $r = r_0\mathrm{e}^{ct}$，$\theta = bt$，其中 $r_0 > 0$，b, c 为常数。

解　有 $\dot{r} = cr$，$\ddot{r} = c^2 r$，$\dot{\theta} = b$，$\ddot{\theta} = 0$。代入极坐标公式得

$$\boldsymbol{v} = r(c\boldsymbol{e}_r + b\boldsymbol{e}_\theta), \qquad \boldsymbol{a} = r[(c^2 - b^2)\boldsymbol{e}_r + 2bc\boldsymbol{e}_\theta].$$

于是

$$v = r\sqrt{b^2 + c^2}, \qquad |\boldsymbol{a}| = r(b^2 + c^2).$$

当 $b \neq 0$ 时，消去时间得 $r = r_0\mathrm{e}^{(c/b)\theta}$，这是一条对数螺旋线。当 $c = 0$ 时结果回到匀速圆周运动。

螺旋运动的自然坐标分量

加速度的模来自

$$(c^2 - b^2)^2 + (2bc)^2 = (b^2 + c^2)^2.$$

若 $b \neq 0$，则 $\dot{v} = cv$，所以切向加速度为 $a_t = cr\sqrt{b^2 + c^2}$，其符号随 c 改变。利用 $a_n^2 = |\boldsymbol{a}|^2 - a_t^2$ 得

$$a_n = r|b|\sqrt{b^2 + c^2}, \qquad \rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{r\sqrt{b^2 + c^2}}{|b|}.$$

速度与径向之间的夹角不随时间变化，因为 $v_\theta/v_r = b/c$ 为常数。$b = 0$ 时是沿射线的运动，曲率为零，需要单独取直线极限。

例 3　小车匀速，绳上的点是否匀速？

绳的一端系在小车 A 上，经过固定滑轮 B 后绕在鼓轮 C 上。滑轮高为 h，小车以速率 v 向右远离滑轮正下方运动。求直线段 BC 上绳点 P 的速度与加速度。

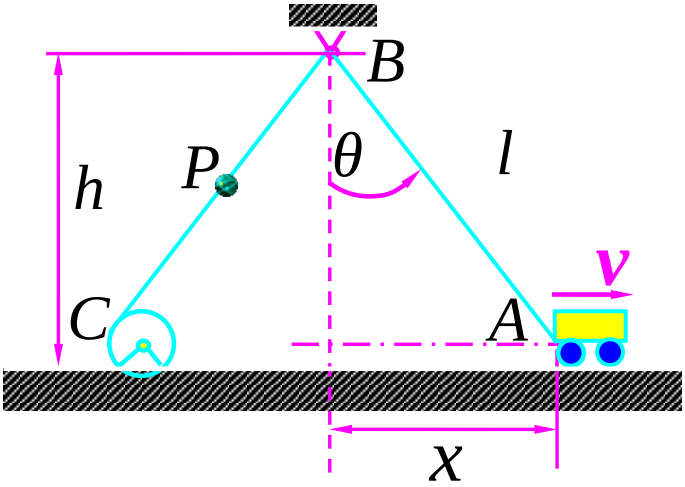


图 1.3: 小车与不可伸长绳。θ 从竖直方向量起，绳上点 P 朝滑轮 B 运动。

解　设车到滑轮正下方的水平距离为 x，则 $\dot{x} = v$，斜绳长 $l = \sqrt{x^2 + h^2}$。鼓轮向绳段 AB 放绳，P 沿 BC 朝滑轮 B 运动，其速率为

$$w = \dot{l} = \frac{vx}{\sqrt{x^2 + h^2}}.$$

沿 C 指向 B 的绳方向为正，

$$\dot{w} = \frac{v^2 h^2}{(x^2 + h^2)^{3/2}}.$$

图中 θ 为斜绳与竖直线的夹角，故 $x = h\tan\theta$。当 $\theta = 45^\circ$ 时，

$$w = \frac{v}{\sqrt{2}}, \qquad \dot{w} = \frac{v^2}{2\sqrt{2}\,h}.$$

绳点向滑轮运动且正在加速，加速度同样指向滑轮。不可伸长条件约束的是绳长关系，不能把小车的水平速度直接当成绳的速度。

绳速的另外两种推导方法

极坐标法。取固定滑轮 B 为极点，A 的径向坐标为 l，角度 θ 从竖直向下量起。车速在两条极坐标基矢的投影为 $v_r = v\sin\theta$、$v_\theta = v\cos\theta$，因此 $\dot{l} = v\sin\theta$、$l\dot{\theta} = v\cos\theta$。车的绝对加速度为零，径向分量式 $0 = \ddot{l} - l\dot{\theta}^2$ 给出

$$a_P = \ddot{l} = \frac{v^2\cos^2\theta}{l} = \frac{v^2\cos^3\theta}{h}.$$

这里 $l\dot{\theta}^2$ 是车在极坐标分解中的向心项，$\ddot{l}$ 是绳速变化率；二者数值相等来自车的径向加速度恰好为零，不能把绳点在直线段上的加速度说成其自身的圆周向心加速度。

有限变化取极限。令 Δt 内车水平位移为 $v\Delta t$，则斜绳长增量为

$$\Delta l = \sqrt{h^2 + (x + v\Delta t)^2} - \sqrt{h^2 + x^2}.$$

对 Δt 展开，

$$\Delta l = \frac{vx}{l}\Delta t + \frac{v^2 h^2}{2l^3}(\Delta t)^2 + O((\Delta t)^3).$$

一次项给出绳速 $vx/l = v\sin\theta$，二次项的两倍给出加速度 v^2h^2/l^3。这说明微元法、泰勒展开与直接求导来自同一极限过程。

绳长约束的求导与极限

斜绳长增加的速率可以直接由

$$\dot{l} = \frac{1}{2}(x^2 + h^2)^{-1/2}(2x\dot{x})$$

得到。它等于小车速度在斜绳方向上的投影 $v\sin\theta$。即使小车匀速，投影角也在变化，故绳点加速。再求导时必须使用 $\dot{x} = v$：

$$\dot{w} = v^2\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+h^2}} - \frac{x^2}{(x^2+h^2)^{3/2}}\right].$$

当 $x = 0$ 时，$w = 0$ 但 $\dot{w} = v^2/h$；当 $x \gg h$ 时，$w \to v$ 而 $\dot{w} \to 0$。这两个极限同时核验了速度和加速度的几何意义。

例 4　心形线运动的速度与加速度

质点的运动方程为 $r = a(1-\cos\omega t)$、$\theta = \omega t$，其中 $a > 0, \omega > 0$。求 $t = \pi/(2\omega)$ 时的速度和加速度。

解　先求坐标导数，再代入极坐标公式：

$$\dot{r} = a\omega\sin\theta, \quad \ddot{r} = a\omega^2\cos\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega, \quad \ddot{\theta} = 0.$$

因此任意时刻

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= a\omega[\sin\theta\,\boldsymbol{e}_r + (1-\cos\theta)\boldsymbol{e}_\theta],\\ \boldsymbol{a} &= a\omega^2[(2\cos\theta - 1)\boldsymbol{e}_r + 2\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta].\end{aligned}$$

在指定时刻 $\theta = \pi/2$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{v} = a\omega(\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta), \quad \boldsymbol{a} = a\omega^2(-\boldsymbol{e}_r + 2\boldsymbol{e}_\theta), \quad v = \sqrt{2}a\omega, \quad |\boldsymbol{a}| = \sqrt{5}a\omega^2.}$$

这里的 $\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta$ 是该时刻的局部基矢，不能当作固定的 x, y 基矢：此时 $\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_x$，故 $\boldsymbol{v} = a\omega(-\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)$、$\boldsymbol{a} = a\omega^2(-2\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{e}_y)$。

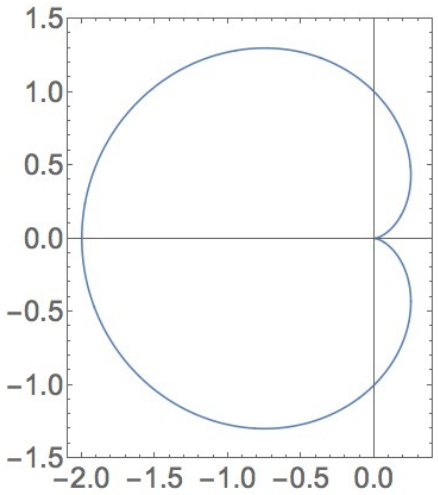


图 1.4: 极坐标运动 $r = e(1-\cos\omega t)$、$\varphi = \omega t$ 的心形线轨迹。

三道极坐标练习

(1) $r = at, \theta = bt$。取 $t \geq 0$、$a > 0$，由 $\dot{r} = a, \ddot{r} = 0, \dot{\theta} = b$ 得

$$\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{e}_r + abt\boldsymbol{e}_\theta, \qquad \boldsymbol{a} = -ab^2t\boldsymbol{e}_r + 2ab\boldsymbol{e}_\theta.$$

速率为 $a\sqrt{1+b^2t^2}$，加速度大小为 $|ab|\sqrt{4+b^2t^2}$。当 $b = 0$ 时退化为匀速径向直线运动；$t = 0$ 的极点需用所给初始极角规定基矢极限。

(2) 半径 R 的圆环上，速率 $v = at$。选运动方向为弧长正向，则 $a_t = \dot{v} = a$、$a_n = v^2/R = a^2t^2/R$，故

$$\boldsymbol{a} = a\boldsymbol{e}_t + \frac{a^2t^2}{R}\boldsymbol{e}_n, \qquad |\boldsymbol{a}| = \sqrt{a^2 + \frac{a^4t^4}{R^2}}.$$

不能因轨道为圆就遗漏切向加速度；只有匀速圆周运动才有 $a_t = 0$。

(3) 沿 $r = f(\theta)$ 运动。轨道形状给定后，运动快慢仍由 $\theta(t)$ 决定。链式法则给出

$$\dot{r} = f'\dot{\theta}, \qquad \ddot{r} = f''\dot{\theta}^2 + f'\ddot{\theta}.$$

因此

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \dot{\theta}(f'\boldsymbol{e}_r + f\boldsymbol{e}_\theta),\\ \boldsymbol{a} &= [(f''-f)\dot{\theta}^2 + f'\ddot{\theta}]\boldsymbol{e}_r + [2f'\dot{\theta}^2 + f\ddot{\theta}]\boldsymbol{e}_\theta.\end{aligned}$$

式中的 f' 是对极角的导数。只有轨道方程而没有时间规律，无法唯一确定速度和加速度。

1.2.2 自然坐标系：把速率变化与转弯分开

在给定轨迹上选择起点和正方向，用有向弧坐标 s 表示位置。定义切向单位矢量 $\boldsymbol{e}_t = \mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}s$，主法向单位矢量 $\boldsymbol{e}_n$ 指向曲率中心。对于光滑曲线，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\rho}\boldsymbol{e}_n.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \dot{s}\boldsymbol{e}_t, \qquad \boldsymbol{a} = \ddot{s}\boldsymbol{e}_t + \frac{\dot{s}^2}{\rho}\boldsymbol{e}_n.} \tag{1.8}$$

若把切向正方向取为当前运动方向，可写 $\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{e}_t + (v^2/\rho)\boldsymbol{e}_n$。这一写法在质点掉头时须重新处理方向；采用有向弧坐标的式(1.8) 更统一。

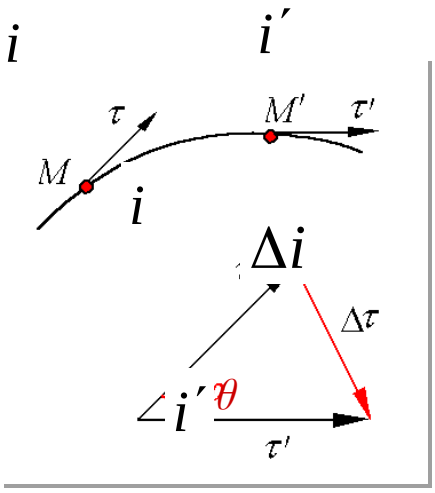


图 1.5: 相邻位置的切线与切向基矢之差。图中的 $\boldsymbol{i}$ 对应正文的 $\boldsymbol{e}_t$，下部展示基矢相减。

切向加速度改变速率，法向加速度改变方向。空间曲线还有从法向基矢 $\boldsymbol{e}_b = \boldsymbol{e}_t \times \boldsymbol{e}_n$，但速度和加速度均处于切线与主法线张成的平面内，因此加速度的从法向分量为零。

自然坐标公式的几何推导

相邻两点的切线夹角为 $\Delta\psi$。把两个单位切向矢量移到同一起点，它们的差在极限中垂直切线，模长为 $\Delta\psi$。密切圆给出 $\Delta\psi/\Delta s \to 1/\rho$，从而得到 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t/\mathrm{d}s = \boldsymbol{e}_n/\rho$。

对 $\boldsymbol{v} = \dot{s}\boldsymbol{e}_t$ 使用乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{s}\boldsymbol{e}_t + \dot{s}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s}\dot{s},$$

就得到式(1.8)。法向加速度中是 $\dot{s}^2$，所以无论质点沿曲线哪一方向运动，法向分量都指向同一个局部曲率中心。

曲率半径的计算

若平面轨道为 $y = y(x)$，

$$\rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}. \tag{1.9}$$

若曲线用任意参数 u 表示为 $\boldsymbol{r}(u)$，且 $\boldsymbol{r}'(u)\neq 0$，则

$$\rho=\frac{|\boldsymbol{r}'(u)|^3}{|\boldsymbol{r}'(u)\times\boldsymbol{r}''(u)|}. \tag{1.10}$$

此处撇号表示对 u 求导，不是对时间求导。直线的曲率为零，可理解为 $\rho\to\infty$。

对 $y(x)$，令切线方向角为 ψ，则 $\tan\psi=y'$，而 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$。因此

$$\left|\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}s}\right|=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{3/2}}=\frac{1}{\rho}.$$

对任意参数曲线，$\boldsymbol{r}''$ 的切向部分只改变参数前进的快慢；叉积 $\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''$ 消去了这一部分，留下弯曲信息。这也是曲率公式不依赖参数选择的原因。

例 5　已知单摆的角度变化，求速度和加速度

摆长为 l，运动规律给定为 $\varphi=\varphi_0\sin\omega t$。这里把它当作已知运动学规律，不另行假定它在任意振幅下都是实际单摆的精确动力学解。

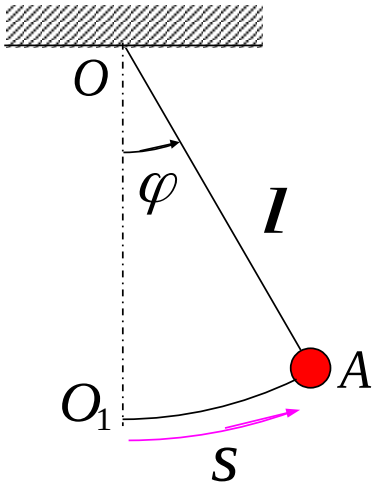


图 1.6: 单摆的摆角 φ 和有向弧坐标 $s=l\varphi$。

解　取 $s=l\varphi$，曲率半径为 l。于是

$$\boldsymbol{v}=l\varphi_0\omega\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_t,$$
$$\boldsymbol{a}=-l\varphi_0\omega^2\sin\omega t\,\boldsymbol{e}_t+l\varphi_0^2\omega^2\cos^2\omega t\,\boldsymbol{e}_n.$$

在最低点，切向加速度为零、法向加速度不为零；在摆动端点，速度为零、切向加速度一般不为零。

例 6　沿抛物线匀速运动的最低点加速度

轨道为 $y=kx^2$，$k>0$，弧坐标满足 $s=ct$，$c>0$，$s=0$ 对应顶点。

解　速率为常数 c，故切向加速度为零。顶点处 $y'=0$，$y''=2k$，所以 $\rho=1/(2k)$。主法线向上，得到

$$\boldsymbol{a}=2kc^2\boldsymbol{e}_y.$$

抛物线例题推广到任意点

对 $y=kx^2$，曲率半径为 $\rho=(1+4k^2x^2)^{3/2}/(2k)$，主法向单位矢量为

$$\boldsymbol{e}_n=\frac{-2kx\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_y}{\sqrt{1+4k^2x^2}}.$$

当速率恒为 c 时，

$$\boldsymbol{a}=\frac{2kc^2}{(1+4k^2x^2)^2}(-2kx\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_y).$$

虽然速率不变，加速度的大小却随位置变化；顶点的弯曲最强，所以加速度最大。轨道的几何形状决定法向方向与曲率，运动的时间规律决定切向加速度和速率。

例 7　速率线性增加的空间螺旋线运动

轨道为 $\boldsymbol{r}(u)=(R\cos u,R\sin u,bu)$，速率为 $v=at$，其中 $R>0,a>0,t\geq 0$，求自然坐标加速度。

解　$|\boldsymbol{r}_u|=\sqrt{R^2+b^2}$，$\boldsymbol{r}_{uu}=(-R\cos u,-R\sin u,0)$，且 $\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_{uu}=0$，因此

$$\rho=\frac{R^2+b^2}{R},\qquad \boxed{\boldsymbol{a}=a\boldsymbol{e}_t+\frac{a^2t^2R}{R^2+b^2}\boldsymbol{e}_n.}$$

其中 $\boldsymbol{e}_t=(-R\sin u,R\cos u,b)/\sqrt{R^2+b^2}$、$\boldsymbol{e}_n=(-\cos u,-\sin u,0)$。若取 u 增大为运动方向，则 $\dot u=at/\sqrt{R^2+b^2}$，积分得 $u=u_0+at^2/[2\sqrt{R^2+b^2}]$，代回基矢即可把加速度完整写成时间函数。此题指定运动学速率，不能用仅有重力的螺旋线动力学方程代替。

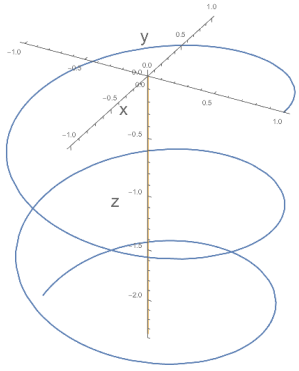


图 1.7: 圆柱螺旋线的空间形状。图中的半径 a 对应正文的 R。

空间曲线的完整 Frenet–Serret 关系

对光滑正则曲线，在曲率 $\kappa=1/\rho>0$ 的点定义 $\boldsymbol{e}_b=\boldsymbol{e}_t\times\boldsymbol{e}_n$。三条基矢均随弧长变化：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t}{\mathrm{d}s}=\kappa\boldsymbol{e}_n,\qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_n}{\mathrm{d}s}=-\kappa\boldsymbol{e}_t+\tau\boldsymbol{e}_b,\qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_b}{\mathrm{d}s}=-\tau\boldsymbol{e}_n.}\tag{1.11}$$

第一式描述切线转弯，第三式描述密切平面转动；τ 称为挠率，其符号取决于空间曲线的定向约定。第二式中的切向系数来自 $\mathrm{d}(\boldsymbol{e}_t\cdot\boldsymbol{e}_n)/\mathrm{d}s=0$；副法向系数由第三式和正交性确定。对一般参数 u，

$$\kappa=\frac{|\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3},\qquad \tau=\frac{(\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}'')\cdot\boldsymbol{r}'''}{|\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''|^2}.$$

圆柱螺旋线 $\boldsymbol{r}(u)=(R\cos u,R\sin u,bu)$ 有 $\kappa=R/(R^2+b^2)$、$\tau=b/(R^2+b^2)$。当 $b=0$ 时变成平面圆，挠率为零。在曲率为零的点，上述主法线和挠率定义需另行延拓，不能直接除以零。

虽然三条基矢都在变化，质点加速度仍为 $\dot v\boldsymbol{e}_t+v^2\kappa\boldsymbol{e}_n$，没有副法向分量，因为速度只含 $v\boldsymbol{e}_t$；挠率首先出现在加速度的时间导数中。这解释了三维轨迹的自然坐标动力学为什么仍有 $a_b=0$。

自然坐标中的三道思考题

1. **只有切向加速度：**在 $v>0$ 的区间，$a_n=v^2\kappa=0$ 意味着 $\kappa=0$，轨道是直线；速率可以变化。质点静止的单个瞬间不能用此式判定整条轨道。
2. **只有法向加速度：** $\dot v=0$，速率保持不变，轨道可以是任意光滑曲线，不一定是圆。
3. **同时有两种分量：**速率变化且轨道弯曲。变速圆周运动、一般抛射运动均属此类；某个时刻某个分量为零，不等于整个运动属于前两类。

例 8　竖直速度分量恒定时的加速度

平面运动中 $v_y=c\neq0$ 恒定，证明加速度大小 $a=v^3/(|c|\rho)$。

解　由 $a_y=0$，加速度沿 x 轴。利用平面曲率的矢量表达式，

$$\frac{1}{\rho}=\frac{|v_xa_y-v_ya_x|}{v^3}=\frac{|c|\,|a_x|}{v^3}.$$

所以 $a=|a_x|=v^3/(|c|\rho)$。若 $c>0$，可写成 $v^3/(c\rho)$；一般情形需取绝对值。若 $c=0$，运动沿水平直线，曲率为零，不能使用这个商式。

1.2.3　空间运动：柱坐标与球坐标

柱坐标记为 (ϱ,ϕ,z)，与平面极坐标相比增加独立的竖直方向：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}&=\dot\varrho\boldsymbol{e}_\varrho+\varrho\dot\phi\boldsymbol{e}_\phi+\dot z\boldsymbol{e}_z,\\ \boldsymbol{a}&=(\ddot\varrho-\varrho\dot\phi^2)\boldsymbol{e}_\varrho+(\varrho\ddot\phi+2\dot\varrho\dot\phi)\boldsymbol{e}_\phi+\ddot z\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

球坐标记为 (r,ϑ,ϕ)，ϑ **从** z **正轴量起**，ϕ 为方位角：

$$x=r\sin\vartheta\cos\phi,\quad y=r\sin\vartheta\sin\phi,\quad z=r\cos\vartheta.$$

速度为

$$\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\dot\vartheta\boldsymbol{e}_\vartheta+r\sin\vartheta\dot\phi\boldsymbol{e}_\phi.$$

加速度的三个分量为

$$
\begin{aligned}
a_r &= \ddot{r} - r\dot{\vartheta}^2 - r\sin^2\vartheta\dot{\phi}^2,\\
a_\vartheta &= r\ddot{\vartheta} + 2\dot{r}\dot{\vartheta} - r\sin\vartheta\cos\vartheta\dot{\phi}^2,\\
a_\phi &= r\sin\vartheta\ddot{\phi} + 2\dot{r}\sin\vartheta\dot{\phi} + 2r\cos\vartheta\dot{\vartheta}\dot{\phi}.
\end{aligned}
$$

由势能求力时，梯度也要带上尺度因子：

$$
\nabla U = \boldsymbol{e}_\varrho\partial_\varrho U + \boldsymbol{e}_\phi\frac{1}{\varrho}\partial_\phi U + \boldsymbol{e}_z\partial_z U \qquad \text{（柱坐标），}
$$

$$
\nabla U = \boldsymbol{e}_r\partial_r U + \boldsymbol{e}_\vartheta\frac{1}{r}\partial_\vartheta U + \boldsymbol{e}_\phi\frac{1}{r\sin\vartheta}\partial_\phi U \qquad \text{（球坐标）．}
$$

尺度因子从哪里来

球坐标中微小位移沿三个正交方向分解为

$$
\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{e}_r\mathrm{d}r + r\boldsymbol{e}_\vartheta\mathrm{d}\vartheta + r\sin\vartheta\boldsymbol{e}_\phi\mathrm{d}\phi.
$$

改变极角 ϑ 对应半径为 r 的圆弧；改变方位角 ϕ 对应半径为 $r\sin\vartheta$ 的纬线圆弧。因此速度分量和梯度公式中的 $r, r\sin\vartheta$ 都来自几何长度，而非可任意省略的系数。

若 $\vartheta = \pi/2$ 且 $\dot{\vartheta} = 0$，球坐标运动退化为赤道平面内的极坐标运动；若方位角不变，则只在一个子午面内运动。

球坐标基矢导数的逐项推导

以 θ 表示从 z 正轴量起的极角、φ 表示方位角。将三条基矢写成直角坐标分量：

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_r &= (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta),\\
\boldsymbol{e}_\theta &= (\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),\\
\boldsymbol{e}_\varphi &= (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0).
\end{aligned}
$$

分别对两角求偏导，得 $\partial_\theta\boldsymbol{e}_r = \boldsymbol{e}_\theta$、$\partial_\varphi\boldsymbol{e}_r = \sin\theta\boldsymbol{e}_\varphi$、$\partial_\theta\boldsymbol{e}_\theta = -\boldsymbol{e}_r$、$\partial_\varphi\boldsymbol{e}_\theta = \cos\theta\boldsymbol{e}_\varphi$、$\partial_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi = -\sin\theta\boldsymbol{e}_r - \cos\theta\boldsymbol{e}_\theta$。链式法则给出

$$
\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta + \dot{\varphi}\sin\theta\boldsymbol{e}_\varphi, \quad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\dot{\theta}\boldsymbol{e}_r + \dot{\varphi}\cos\theta\boldsymbol{e}_\varphi,
$$

$$
\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\dot{\varphi}(\sin\theta\boldsymbol{e}_r + \cos\theta\boldsymbol{e}_\theta).
$$

将这些关系代入 $\mathrm{d}(r\boldsymbol{e}_r)/\mathrm{d}t$ 和第二次求导，即可得到本节球坐标速度、加速度。取 $r_\perp = r\sin\theta$，方位分量也可写成

$$
a_\varphi = \frac{1}{r_\perp}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r_\perp^2\dot{\varphi}), \qquad a_\theta = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\theta}) - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta.
$$

这两个形式既可用于运动学计算，也为绕轴角动量守恒的推导提供方便。

例 9 球面摆：空间运动与初始条件

不可伸长轻绳长度为 l，小球质量为 m。本例把 z 正向取为竖直向下，θ 从该方向量起，重力为 $mg\boldsymbol{e}_z$。初始 $\theta_0=\pi/3$，速度沿方位方向，大小为 v_0。

解 $r=l$ 恒定，故动力学分量为

$$\begin{aligned} mg\cos\theta - T &= -ml(\dot\theta^2+\dot\varphi^2\sin^2\theta),\\ -\frac{g}{l}\sin\theta &= \ddot\theta-\dot\varphi^2\sin\theta\cos\theta,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(l^2\sin^2\theta\dot\varphi) &= 0. \end{aligned}$$

记 $C=l^2\sin^2\theta\dot\varphi=l\sin\theta_0 v_0$，则 $\dot\varphi=C/(l^2\sin^2\theta)$。机械能守恒为

$$\frac12 ml^2\dot\theta^2+\frac{mC^2}{2l^2\sin^2\theta}-mgl\cos\theta=\frac12 mv_0^2-mgl\cos\theta_0.$$

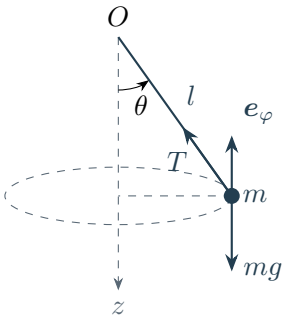
消去初始能量，得到

$$\boxed{\dot\theta^2=\frac{2g}{l}(\cos\theta-\tfrac12)+\frac{v_0^2}{l^2}\left(1-\frac{3}{4\sin^2\theta}\right)\equiv f(\theta)^2.} \tag{1.12}$$

在 $\theta(t)$ 单调的一段，选定实际运动对应的符号 $\dot\theta=\pm f(\theta)$，有

$$t-t_0=\int_{\theta_0}^{\theta}\frac{\mathrm{d}\xi}{\pm f(\xi)},\qquad \varphi-\varphi_0=\frac{C}{l^2}\int_{\theta_0}^{\theta}\frac{\mathrm{d}\xi}{\sin^2\xi\,[\pm f(\xi)]}.$$

这两个积分分别恢复时间规律与球面上的轨迹；在转向点处应换支。张力为 $T=m[g\cos\theta+l\dot\theta^2+l\dot\varphi^2\sin^2\theta]$，必须在轻绳保持绷紧的区间使用。降阶时使用 $\ddot\theta=\frac12\mathrm{d}(\dot\theta^2)/\mathrm{d}\theta$，因此应求解 $\dot\theta^2$。所得关系可由能量守恒和初始条件独立核验，右端各项均具有角速度平方的量纲。



绕竖直轴的角动量守恒
$ml^2\sin^2\theta\,\dot\varphi=mC$
轨迹一般不是一个平面圆

图 1.8: 球面摆在某一瞬时的约束与受力；z 轴竖直向下，$\boldsymbol{e}_\varphi$ 为水平纬圈切线在纸面的投影。虚线纬圈不代表完整运动轨迹。

1.2.4 运动学中的坐标选择

已知运动方程时求导，已知轨道时另需时间规律。坐标选择的目标，是让几何约束或力的方向尽量成为一个坐标方向。

空间曲线：螺旋线的曲率与切向运动

对螺旋线 $\boldsymbol{r}(u)=(R\cos u, R\sin u, bu)$，$R>0$，有

$$|\boldsymbol{r}'|=\sqrt{R^2+b^2},\qquad \rho=\frac{R^2+b^2}{R}.$$

若已知速率为 $v(t)$，自然坐标直接给出 $\boldsymbol{a}=\dot v\boldsymbol{e}_t+[v^2R/(R^2+b^2)]\boldsymbol{e}_n$。

若小环沿固定光滑螺旋线受重力滑动，取 u 增大为正，切向重力分量为

$$F_t=-\frac{mgb}{\sqrt{R^2+b^2}}.$$

因此有向弧坐标满足

$$\ddot s=-\frac{gb}{\sqrt{R^2+b^2}}.$$

其切向加速度为常数，但由于轨道弯曲，加速度矢量并非常矢量。

已知条件	优先选择	最需注意的量
三个坐标随时间的函数	固定直角坐标	每个分量的两次导数
离固定点的距离和转角	极坐标	基矢导数与横向速度
固定轨道、速率或弧长规律	自然坐标	曲率与有向弧坐标
绕轴且允许升降的运动	柱坐标	平面极坐标项与 z 分量
球面或空间径向运动	球坐标	角度定义与尺度因子

固定圆周的几何约束为 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=R^2$。对时间求导得到 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v}=0$，再求导得到 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}=-v^2$，后一式给出加速度的向心分量。

1.2.5 运动学综合例题：辅助点与多种坐标解法

例 10 曲线切线的垂足怎样运动

质点 M 沿平面曲线运动，速率为 v，相对固定点 O 的位矢为 $\boldsymbol{r}$。从 O 向 M 处切线作垂线，垂足为 A。求 A 的速率。

解 以曲线定向切线为 $\boldsymbol{e}_t$，写 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{q}+\lambda\boldsymbol{e}_t$，其中 $\boldsymbol{q}=\overrightarrow{OA}$、$\lambda=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_t$，且 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{e}_t=0$。由 $\dot{\boldsymbol{e}}_t=(v/\rho)\boldsymbol{e}_n$，

$$\dot\lambda=\dot{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{e}_t+\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{e}}_t=v+\frac{v}{\rho}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n).$$

所以

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\dot{\boldsymbol{r}}-\dot\lambda\boldsymbol{e}_t-\lambda\dot{\boldsymbol{e}}_t=-\frac{v}{\rho}[(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{e}_t+(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_t)\boldsymbol{e}_n].$$

平面内 $\boldsymbol{e}_t,\boldsymbol{e}_n$ 构成正交基，因而

$$\boxed{v_A=\frac{v}{\rho}\sqrt{(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_n)^2+(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_t)^2}=\frac{vr}{\rho}.}$$

这里的 A 是随切线改变而运动的几何点，其速度通常既不等于 M 的速度，也不沿曲线切线。直线轨道的切线固定，$\rho\to\infty$，垂足静止，结果相符。

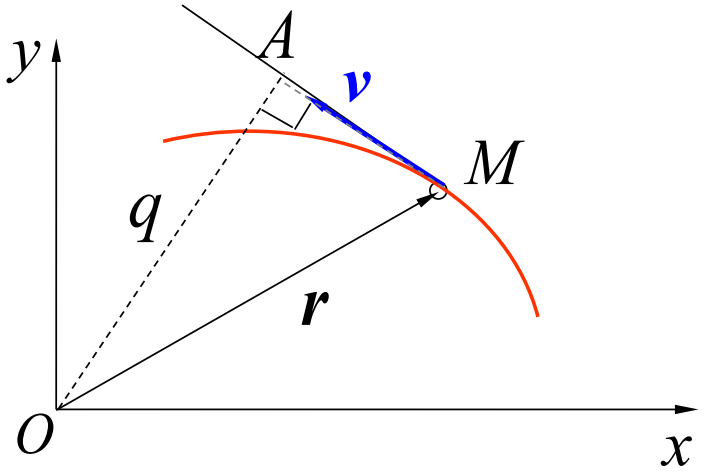


图 1.9: 曲线切线上的垂足 A、运动点 M 和位矢 $\boldsymbol{r},\boldsymbol{q}$。

例 11 固定铰点斜杆的极坐标解法

这一构造中，B 是固定铰点，$OB=d$；斜杆与水平轨道的交点 A 以恒速 $v>0$ 向右运动。杆上标点 M 满足 $AM=d$。令杆与水平线的锐角为 φ，$0<\varphi<\pi/2$，取 $O=(0,0)$、$B=(0,d)$。

解 几何关系给出 $x_A=d\cot\varphi$，所以

$$v=-d\csc^2\varphi\,\dot\varphi,\qquad \dot\varphi=-\frac{v}{d}\sin^2\varphi.$$

以固定 B 为极点，按原图从竖直向下方向量角，取 $\theta=\pi/2-\varphi$，则

$$\dot\theta=\frac{v}{d}\sin^2\varphi,\qquad \ddot\theta=-\frac{2v^2}{d^2}\sin^3\varphi\cos\varphi.$$

$BA=d\csc\varphi$、$BM=BA-AM=d(\csc\varphi-1)$，因此

$$r=d(\csc\varphi-1),\quad \dot r=v\cos\varphi,\qquad \ddot r=\frac{v^2}{d}\sin^3\varphi.$$

代入极坐标公式，

$$v_r=v\cos\varphi,\qquad v_\theta=v(\sin\varphi-\sin^2\varphi),$$
$$a_r=\frac{v^2}{d}\sin^4\varphi,\qquad a_\theta=\frac{2v^2}{d}\sin^3\varphi\cos\varphi.$$

由此得到

$$\boxed{v_M=v\sqrt{1-2\sin^3\varphi+\sin^4\varphi},\quad a_M=\frac{v^2}{d}\sin^3\varphi\sqrt{1+3\cos^2\varphi}.}$$

直角坐标分量。 $M=A-d(\cos\varphi,-\sin\varphi)$，所以 $x_M=d\cot\varphi-d\cos\varphi$、$y_M=d\sin\varphi$。第一次求导得 $v_x=v(1-\sin^3\varphi)$、$v_y=-v\sin^2\varphi\cos\varphi$；再求导得

$$a_x=\frac{3v^2}{d}\sin^4\varphi\cos\varphi,\qquad a_y=\frac{v^2}{d}\sin^3\varphi(2-3\sin^2\varphi),$$

平方相加恢复上面的两个大小。A 向右移动使 BA 增大，所以 $\dot r=v\cos\varphi>0$。若把极点改为移动端点，必须另加端点的速度与加速度。

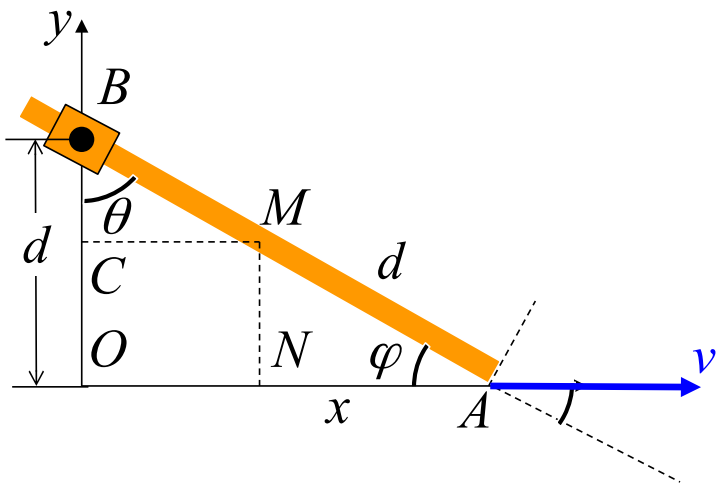


图 1.10: 斜杆、水平运动点 A 及几何角。φ 从水平线量起，$\theta=\pi/2-\varphi$ 从竖直向下方向量起。

例 12　转杆与固定圆环的交点：三种坐标逐一计算

固定圆环半径为 R，圆心为 $(R,0)$，圆环经过原点 O。杆绕 O 转动，极角为给定函数 $\theta(t)$，套在杆与圆环上的小环为 C。求 C 的速度、加速度大小。

解　**直角坐标法**。圆方程 $x^2+y^2=2Rx$，结合 $y=x\tan\theta$ 得

$$x=R(1+\cos 2\theta),\qquad y=R\sin 2\theta.$$

两次求导，

$$\dot{x}=-2R\dot{\theta}\sin 2\theta,\qquad \dot{y}=2R\dot{\theta}\cos 2\theta,$$
$$\ddot{x}=-2R\ddot{\theta}\sin 2\theta-4R\dot{\theta}^2\cos 2\theta,\qquad \ddot{y}=2R\ddot{\theta}\cos 2\theta-4R\dot{\theta}^2\sin 2\theta.$$

因此 $v=2R|\dot{\theta}|$、$a=2R\sqrt{\ddot{\theta}^2+4\dot{\theta}^4}$。

极坐标法。$r=2R\cos\theta$，因此

$$\dot{r}=-2R\dot{\theta}\sin\theta,\qquad \ddot{r}=-2R\ddot{\theta}\sin\theta-2R\dot{\theta}^2\cos\theta,$$

$$v_r=-2R\dot{\theta}\sin\theta,\qquad v_\theta=2R\dot{\theta}\cos\theta,$$
$$a_r=-2R\ddot{\theta}\sin\theta-4R\dot{\theta}^2\cos\theta,\qquad a_\theta=2R\ddot{\theta}\cos\theta-4R\dot{\theta}^2\sin\theta.$$

平方相加得到相同的 v,a。本极坐标表示取 $\cos\theta\ge 0$ 的交点分支；过极点时需转换极角表示。

自然坐标法。圆心角是 2θ，取定向弧坐标 $s=2R\theta$，曲率半径为 R。因此 $\dot{s}=2R\dot{\theta}$、$\ddot{s}=2R\ddot{\theta}$，法向加速度为 $\dot{s}^2/R=4R\dot{\theta}^2$，立即得到同一大小公式。若 $\dot{\theta}$ 改变符号，运动切向也随之改变，应区分定向弧坐标与沿速度方向的切向。

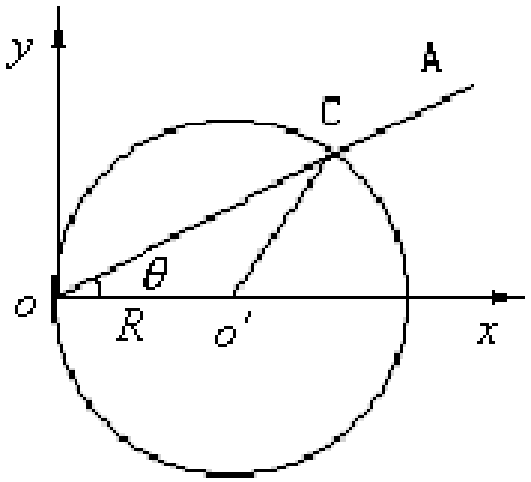


图 1.11: 转杆 OA 与固定圆环的交点 C。原图保留了极角和圆心位置。

1.2.6 反射与反复往返运动

分段运动中，位置一般连续，速度却可能在碰撞或转向时改变。先确定每一段的规律，再用事件条件连接各段，比逐次列出所有时刻更方便。下面的四个模型分别说明反射、无限次转向、连续追逐和对称追逐。

例 13 长方形盒中不断碰壁的小球

光滑水平面上的长方形盒长、宽分别为 a, b。质点从左下角出发，初速为 v_0，方向与长边夹角为 θ $(0 < \theta < \pi/2)$。质点与四壁作理想弹性碰撞。求任意时刻位置，并判断轨道何时周期性重复。

解 竖直壁的冲量只反转 v_x，水平壁的冲量只反转 v_y。两分量的绝对值分别保持为 $u = v_0\cos\theta$、$w = v_0\sin\theta$。设

$$T_x = \frac{2a}{u}, \quad T_y = \frac{2b}{w}, \qquad \tau_x = t - T_x\lfloor t/T_x\rfloor, \quad \tau_y = t - T_y\lfloor t/T_y\rfloor.$$

在一次横向周期内，前半程向右、后半程向左，所以

$$x(t) = \begin{cases} u\tau_x, & 0 \le \tau_x \le T_x/2, \\ u(T_x - \tau_x), & T_x/2 < \tau_x < T_x, \end{cases} \qquad y(t) = \begin{cases} w\tau_y, & 0 \le \tau_y \le T_y/2, \\ w(T_y - \tau_y), & T_y/2 < \tau_y < T_y. \end{cases}$$

这两个三角波完全确定运动；碰撞时取连续的位置，速度用碰前、碰后极限表示。还可把盒子沿边反复镜像展开：展开平面内质点始终沿直线 (ut, wt) 运动，再把各镜像盒折回原盒，即得到反射轨道。

两分量同时重复要求 $n_xT_x = n_yT_y$。因此 T_x/T_y 为有理数时存在共同周期；若 $T_x/T_y = p/q$ 为既约分数，最小共同周期为 $qT_x = pT_y$。一般无理比没有有限共同周期。理想模型中同时撞角点可定义为两个速度分量同时反转；实际有圆角的盒子需另给局部边界形状。

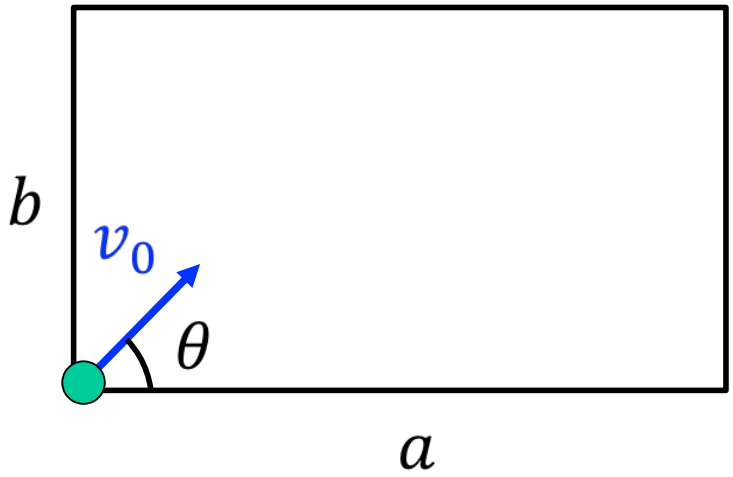


图 1.12: 长方形盒内弹性碰撞问题的初始位置、初速度和几何尺寸。

速度的模保持不变，不意味着加速度处处为零。理想刚壁碰撞的速度跳变由冲量描述，不能用有限的常加速度替代。

例 14 两车间反复飞行的信鸽

两车初距 $2a$，各以速率 v_0 相向匀速行驶。信鸽从左车出发，以对地速率 $2v_0$ 飞向右车，接触后立即反向，直到两车相遇。求飞行时间、总路程和飞行段数。

解 两车接近速率为 $2v_0$，相遇时间 $t_* = a/v_0$。信鸽在整个时间内飞行，故总路程为 $2v_0 t_* = 2a$。为核对无限次转向，令第 n 段开始时车距为 d_n，则

$$\Delta t_n = \frac{d_n}{3v_0}, \quad d_{n+1} = d_n - 2v_0\Delta t_n = \frac{d_n}{3}, \quad d_1 = 2a.$$

所以 $d_n = 2a\,3^{-(n-1)}$，第 n 段路程为 $\ell_n = 2d_n/3$。分别求和，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\Delta t_n = \frac{2a}{3v_0}\frac{1}{1-1/3} = \frac{a}{v_0}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\ell_n = \frac{4a}{3}\frac{1}{1-1/3} = 2a.$$

段数和完整往返次数都无穷大，但总时间、总路程有限。这依赖于瞬时转向、恒速和零体积的理想化；给定有限转向时间以后不能继续沿用该级数。

1.2.7 连续追逐的相对坐标方法

例 15 猎狗追逐直线奔跑的野兔

野兔初在 $(0, d)$，以速率 u 沿 $+x$ 匀速运动；猎狗初在原点，以恒速 $v = \lambda u$、$\lambda > 1$ 始终朝野兔当前位置奔跑。求捕获时间、相对轨道及猎狗的地面轨迹。

解 定义从狗指向兔的矢量 $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$，其与 $+x$ 轴夹角为 ϕ。初态 $r = d, \phi = \pi/2$。兔速度为 $u\boldsymbol{e}_x$，狗速度为 $v\boldsymbol{e}_r$，故

$$\dot{\boldsymbol{r}} = u\boldsymbol{e}_x - v\boldsymbol{e}_r, \quad \dot r = u\cos\phi - v, \quad r\dot\phi = -u\sin\phi.$$

在捕获前 $r>0,\phi>0$，消去时间得到

$$\frac{\mathrm{d}r}{r}=(\lambda\csc\phi-\cot\phi)\,\mathrm{d}\phi.$$

利用 $\int\csc\phi\,\mathrm{d}\phi=\ln\tan(\phi/2)$ 及初态，

$$r(\phi)=d\frac{\tan^{\lambda}(\phi/2)}{\sin\phi}.$$

$\phi\to0$ 时 $r\sim d\phi^{\lambda-1}/2^{\lambda}\to0$。令 $z=\tan(\phi/2)$，则 $\sin\phi=2z/(1+z^2)$，捕获时间为

$$\begin{aligned}t_*&=\frac{1}{u}\int_0^{\pi/2}\frac{r(\phi)}{\sin\phi}\,\mathrm{d}\phi=\frac{d}{2u}\int_0^1 z^{\lambda-2}(1+z^2)\,\mathrm{d}z\\&=\frac{d}{2u}\left(\frac{1}{\lambda-1}+\frac{1}{\lambda+1}\right)=\frac{d\lambda}{u(\lambda^2-1)}.\end{aligned}$$

在任意中间位置，

$$t(\phi)=\frac{d}{2u}\left[\frac{1-z^{\lambda-1}}{\lambda-1}+\frac{1-z^{\lambda+1}}{\lambda+1}\right].$$

兔的位置为 (ut,d)，因此狗的位置由相对矢量反解：

$$x_D=ut-r\cos\phi,\qquad y_D=d-r\sin\phi.$$

特别取 $v=2u$，得 $t_*=2d/(3u)$、捕获点 $(2d/3,d)$。以 $0\le z\le1$ 表示地面轨迹，还可化简为

$$\frac{x_D}{d}=\frac{2}{3}-z+\frac{z^3}{3},\qquad\frac{y_D}{d}=1-z^2.$$

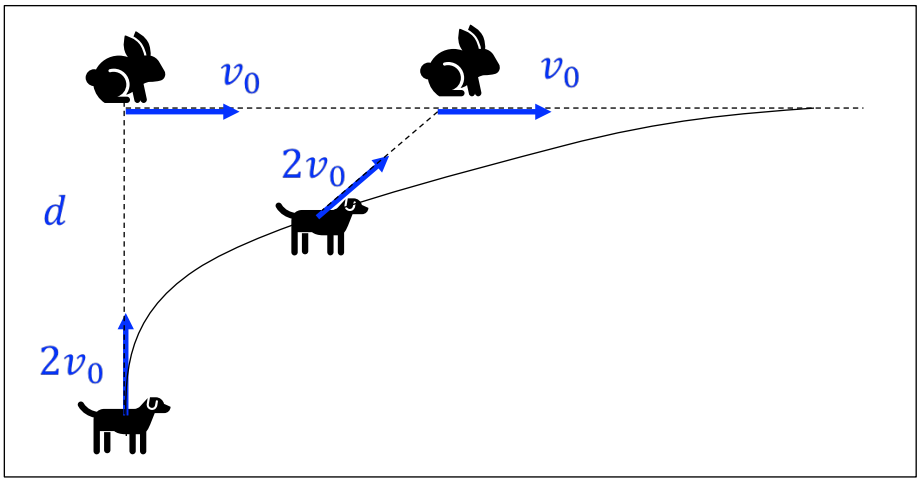


图 1.13: 野兔以 v_0 沿直线运动，猎狗以 $2v_0$ 追逐。初始间距为 d；图中 v_0 对应正文的 u，所绘情形为 $v=2u$。

$\lambda\to1^+$ 时捕获时间发散；$\lambda\gg1$ 时 $t_*\sim d/v$。狗的加速度大小为 $v|\dot\phi|=vu\sin\phi/r$，由方向变化产生。取 $v=2u$ 时，用 $z=\tan(\phi/2)$ 还能写成 $|\boldsymbol{a}_D|=8u^2/[d(1+z^2)^2]$，由初始 $2u^2/d$ 增至捕获前 $8u^2/d$，保持有限。恒速模型中 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=0$，转弯本身不改变动能；真实动物的能量消耗还涉及肌肉运动和阻力，不能由此几何模型直接推出。

例 16 野兔始终垂直于追逐连线逃跑

保留上例初距 d 和速率 u, v，但兔每时刻选取 $u\boldsymbol{e}_\theta$，始终垂直于从狗指向兔的连线。取使极角增大的逃跑方向，求捕获时间和连线转角。

解 相对速度变为 $\dot{\boldsymbol{r}} = u\boldsymbol{e}_\theta - v\boldsymbol{e}_r$。分解得到

$$\dot{r} = -v, \qquad r\dot{\phi} = u.$$

由初态积分，

$$r = d - vt, \qquad t_* = d/v, \qquad \phi(t) - \phi_0 = \frac{u}{v}\ln\frac{d}{d - vt}.$$

消去时间得到 $r = d\exp[-(v/u)(\phi - \phi_0)]$，相对轨道为对数螺线。取 $v = 2u$ 时捕获时间为 $d/(2u)$，比兔保持直线奔跑时短。兔的速度没有径向分量，狗的全部速率都用于缩短间距。捕获前极角无限增大，狗的加速度 vu/r、兔的加速度 u^2/r 都发散；这个末端行为显示恒速、无限转向能力模型的适用边界。

若兔在初始时刻就沿两者连线、背离狗作直线运动，初距仍为 d，则两者始终共线；兔与狗的速度方向相同，间距满足 $\dot{r} = u - v$。对于 $v > u$，

$$r = d - (v - u)t, \qquad t_*^{\text{collinear}} = \frac{d}{v - u}.$$

狗速为兔速两倍时，捕获时间为 d/u。这一共线初态中，两者在捕获前都作匀速直线运动，加速度为零。它与兔初速度垂直初始连线的直线逃跑具有不同的初始方向，不能把两个捕获时间混用。

1.2.8 对称循环追逐与对数螺线

例 17 三质点的循环追逐与对数螺线

三质点初处边长 a 的正三角形顶点，各以恒速 v_0 追逐下一顶点，顺序为 $1 \to 2 \to 3 \to 1$。求相遇时间及各点轨道。

解 运动方程在绕初始中心旋转 120° 并循环交换质点编号后不变。在三点相遇前解唯一，因此三点始终构成同一中心的正三角形。初始外接圆半径 $r_0 = a/\sqrt{3}$。每条追逐方向相对于向内径向成 30°，因而

$$\dot{r} = -v_0\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}v_0, \qquad r\dot{\phi} = \frac{1}{2}v_0.$$

故 $r = r_0 - \sqrt{3}v_0 t/2$，相遇于中心，时间

$$t_* = \frac{2r_0}{\sqrt{3}v_0} = \frac{2a}{3v_0}.$$

再消去时间：$\mathrm{d}r/(r\mathrm{d}\phi) = -\sqrt{3}$，所以

$$r = r_0\exp[-\sqrt{3}(\phi - \phi_0)], \quad \phi = \phi_0 - \frac{1}{\sqrt{3}}\ln(1 - t/t_*).$$

三个轨道只相差 120° 的初始角。每个质点的路程为 $v_0 t_* = 2a/3$，尽管绕中心的转角发散，路程仍有限。

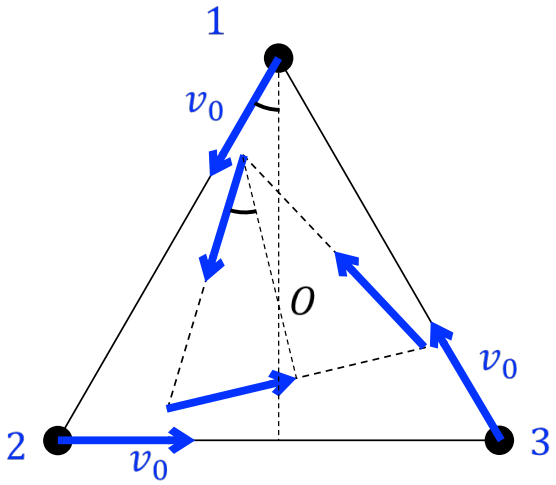


图 1.14: 三个质点依次追逐，正三角形在转动中相似收缩。原图比较不同瞬间的三角形。

1.3 平动参考系与运动合成

1.3.1 位置关系与平动的定义

设 S' 的原点 O' 在 S 中的位矢为 $\boldsymbol{r}_0(t)$，两系坐标轴始终平行，且不发生相对转动。对同一个质点 P，

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{r}', \qquad t' = t. \tag{1.13}$$

平动不要求原点匀速，也不要求原点沿直线运动；它要求动系坐标轴相对于静系不转动。整架坐标系可以沿弯曲路径移动而保持方向。相反，一个原点固定但轴在转动的坐标系，也不能用本节的简单变换处理。

$\boldsymbol{r}_0$ 连接两系原点，$\boldsymbol{r}'$ 从动系原点指向同一质点。三个矢量首尾相接，形成位置三角形。相加之前，应先把它们写在同一组方向基矢中。

1.3.2 速度合成与相对速度

对位置关系求导，并再次求导，可得

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{v}', \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}'.} \tag{1.14}$$

其中 $\boldsymbol{v}$ 为绝对速度、$\boldsymbol{v}'$ 为相对速度、$\boldsymbol{v}_0$ 为牵连速度，即动系原点的速度。三个量都必须是对同一时刻、同一研究对象定义的矢量。

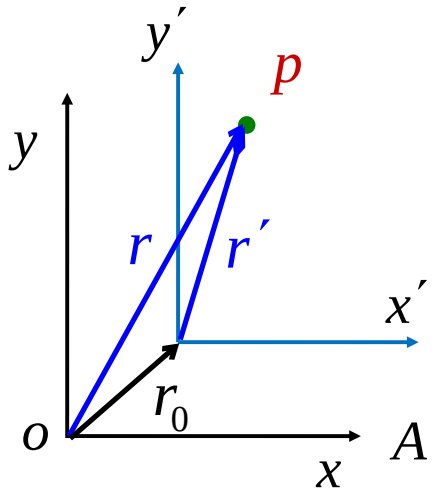


图 1.15: 平动参考系中的位置关系：$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{r}'$。

多个平动参考系的变换可以逐级相加，例如

$$\boldsymbol{v}_{D/O} = \boldsymbol{v}_{D/C} + \boldsymbol{v}_{C/B} + \boldsymbol{v}_{B/A} + \boldsymbol{v}_{A/O}.$$

式(1.14) 只适用于平动参考系。若动系旋转，会出现额外的转动项，留待第四章讨论。

速度下标能防止对象混淆

记 $\boldsymbol{v}_{P/S}$ 为质点相对参考系 S 的速度，则

$$\boldsymbol{v}_{P/S} = \boldsymbol{v}_{P/S'} + \boldsymbol{v}_{S'/S}.$$

若研究风 W 与人 H，相对风速为 $\boldsymbol{v}_{W/H} = \boldsymbol{v}_{W/S} - \boldsymbol{v}_{H/S}$。相对速度一般不等于两个速率之差；只有两速度共线时，才可简化成带符号的一维减法。

例 18 行走的人如何判断风速

某人以 $4\,\mathrm{km/h}$ 向东行走，感觉风从正北吹来；速率增为 $8\,\mathrm{km/h}$ 后，感觉风从东北吹来。求地面系中的风速。

解 取东为 x 正方向、北为 y 正方向。设风的绝对速度为 (u_x, u_y)。“从北吹来”表示相对速度向南，故第一种情况给出 $u_x - 4 = 0$。第二种情况相对风速指向西南，且两个分量大小相等：

$$u_x - 8 = u_y.$$

于是 $\boldsymbol{u} = (4, -4)\,\mathrm{km/h}$，速率为 $4\sqrt{2}\,\mathrm{km/h}$。风的运动方向是东南，若按风的来向命名，则是西北风。

例 19 飞机往返：顺逆风与侧风

飞机相对空气的速率恒为 u，A, B 两地相距 d，连线沿东西方向。均匀风速为 $w < u$，飞机必须沿地面上的 AB 直线飞行。

解 若风沿 AB 吹，去程和回程的地速为 $u+w, u-w$，总时间

$$t_{\parallel} = \frac{d}{u+w} + \frac{d}{u-w} = \frac{2du}{u^2-w^2}.$$

若风垂直 AB，飞机相对空气的侧向分量必须抵消风速，其沿 AB 的分量为 $\sqrt{u^2-w^2}$，故

$$t_{\perp} = \frac{2d}{\sqrt{u^2-w^2}}.$$

两者均大于无风时的 $2d/u$；往返的顺风收益不能完全抵消逆风损失。

侧风问题的速度三角形

令航线为 x 轴，侧风为 $w\boldsymbol{e}_y$。飞机应有空气系速度

$$\boldsymbol{v}_{\text{plane/air}} = u\cos\beta\,\boldsymbol{e}_x - u\sin\beta\,\boldsymbol{e}_y,$$

使 $u\sin\beta = w$。地速由横向分量抵消后得到 $u\cos\beta = \sqrt{u^2-w^2}$。去程和回程都要迎风偏航，所以两程时间相同。

比较两种往返时间，

$$\frac{t_{\parallel}}{t_{\perp}} = \frac{u}{\sqrt{u^2-w^2}} > 1.$$

在 $w/u \ll 1$ 时，令 $t_0 = 2d/u$，分别展开得

$$t_{\parallel} \simeq t_0[1+(w/u)^2], \qquad t_{\perp} \simeq t_0[1+\tfrac{1}{2}(w/u)^2].$$

一阶风速效应在往返中抵消，二阶延时仍然存在；这说明不能只用“平均地速仍等于 u”估计往返时间。

例 20 飞机绕正方形航线的飞行时间

飞机相对空气速率 $u = 100\,\text{km/h}$，沿地面边长 $d = 6\,\text{km}$ 的正方形航线飞行，均匀风速为 $w = 28\,\text{km/h}$，风与两条边平行。

解 顺风、逆风的地速分别为 $u+w = 128$ 和 $u-w = 72\,\text{km/h}$。另外两条边要抵消横风分量，因此沿航线地速为 $\sqrt{u^2-w^2} = 96\,\text{km/h}$。四边总时间为

$$\boxed{t = \frac{6}{128} + \frac{6}{72} + \frac{12}{96} = \frac{49}{192}\,\text{h} = 15.3125\,\text{min}.}$$

一般公式为 $t = 2du/(u^2-w^2) + 2d/\sqrt{u^2-w^2}$，需 $w < u$ 才能完成逆风边和保持横风边航迹。当风速趋零时恢复 $4d/u$。飞机的机头方向在横风边偏向迎风侧，地面轨迹仍沿正方形边，不能把机头航向与地面航迹混淆。

1.3.3 加速度变换与摆线运动

由位置关系连续求两次时间导数时，两组固定方向的基矢没有额外导数，故式(1.14)的加速度相加成立。若动系匀速平动，两系测得加速度相同；若动系加速，相对加速度与绝对加速度相差 $\boldsymbol{a}_0$。后面引入惯性力正是由这一关系出发。

对于轮缘点，可选只随轮心平动、方向始终平行于地面轴的动系。轮缘点在这个动系内做圆周运动，而这个参考系本身不随轮子旋转，因而仍可以直接使用平动变换。

例 21　纯滚动轮缘点的摆线运动

半径为 R 的轮子沿水平地面向右纯滚动。令转角 ϕ 从轮缘点最初与地面接触时起算。纯滚动意味着轮心水平位移为 $R\phi$。

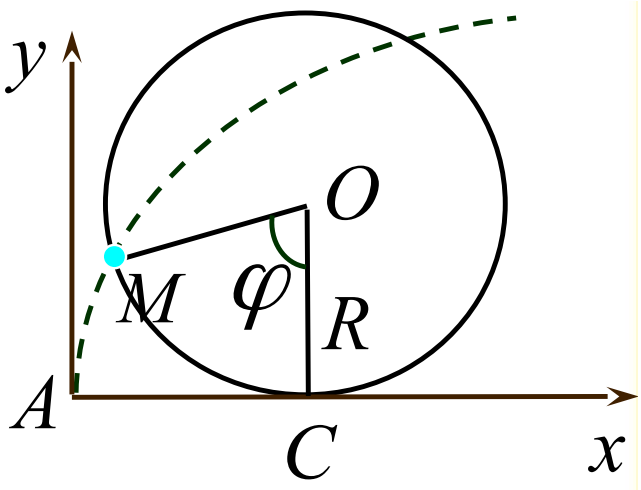


图 1.16: 纯滚动轮缘点 M、轮心 O 和接触点 C，以及摆线的局部轮廓。

解　轮心平动与轮缘点相对轮心的圆周运动叠加，给出

$$x = R(\phi - \sin\phi), \qquad y = R(1 - \cos\phi). \tag{1.15}$$

若轮心速率 $u = R\dot{\phi}$ 为常数，

$$\dot{x} = u(1-\cos\phi), \qquad \dot{y} = u\sin\phi,$$
$$\ddot{x} = \frac{u^2}{R}\sin\phi, \qquad \ddot{y} = \frac{u^2}{R}\cos\phi.$$

接地点的瞬时速度为零，但加速度向上，大小为 u^2/R；最高点的速率为 $2u$。接地点可以作为该瞬时速度场的瞬时中心，却不是一个永久固定的转轴。若 $u = u(t)$，应在加速度中保留 $\dot{u}$：

$$\ddot{x} = \dot{u}(1-\cos\phi) + \frac{u^2}{R}\sin\phi, \qquad \ddot{y} = \dot{u}\sin\phi + \frac{u^2}{R}\cos\phi.$$

摆线速度与几何尖点

轮心位置为 $(R\phi, R)$，轮缘点相对轮心的坐标为 $(-R\sin\phi, -R\cos\phi)$。两者相加就得到式(1.15)；负号由初始点位于轮心正下方确定。

当 u 为常数时，

$$v=\sqrt{u^2(1-\cos\phi)^2+u^2\sin^2\phi}=2u|\sin(\phi/2)|.$$

接地点处两部分速度相互抵消，但两部分加速度并不相互抵消。此处摆线有尖点，不能直接把附近光滑曲线的曲率公式代入 $v=0$ 后推断加速度。速度为零的瞬间应使用原始坐标式逐项求导。

纯滚动的第二种解法与瞬时速度中心

以只平动而不随轮转动的轮心系为动系。轮心速度为 $\boldsymbol{v}_O=u\boldsymbol{e}_x$，轮缘点相对轮心的速度为 $\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{\omega}\times\overrightarrow{OM}$，纯滚动满足 $u=R\omega$。于是

$$\boldsymbol{v}_M=u\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{\omega}\times\overrightarrow{OM}.$$

设此刻与地面接触的轮缘点为 C，它的瞬时速度为零，所以

$$\boldsymbol{v}_M=\boldsymbol{\omega}\times(\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OC})=\boldsymbol{\omega}\times\overrightarrow{CM}.$$

故 $\boldsymbol{v}_M\perp CM$，速度大小为 ωCM。轮顶 $CM=2R$，速率为 $2u$；接触点 $CM=0$，速率为零。这是瞬时速度中心的几何性质。

若 u 恒定，轮心加速度为零，而相对轮心的加速度为 $-\omega^2\overrightarrow{OM}$，故接触点的加速度向上且大小为 u^2/R。不能把 C 当成一个固定转轴来计算加速度，因为作为瞬时中心的接触点随时间更换。若 $u(t)$ 变化，须再加轮心加速度 $\dot{u}\boldsymbol{e}_x$ 和切向项 $\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\overrightarrow{OM}$。

1.3.4 多级参考系与行星的地心视运动

若所有坐标轴彼此平行，多次平动变换可逐级相加：

$$\boldsymbol{v}_{D/O}=\boldsymbol{v}_{A/O}+\boldsymbol{v}_{B/A}+\boldsymbol{v}_{C/B}+\boldsymbol{v}_{D/C},$$

加速度有相同形式。下标表示“前者相对后者”，能够检查每个中间对象是否在相邻两项中抵消。

例 22 五位同学的相对速度链

A 看 B 以 v_1 向东，B 看 C 以 v_2 向南，C 看 D 以 v_3 向西，D 看 E 以 v_4 向北。取东为 x 正向、北为 y 正向，

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{E/A}=(v_1-v_3)\boldsymbol{e}_x+(v_4-v_2)\boldsymbol{e}_y.}$$

若两分量都为零，A 看到 E 相对静止；否则根据分量的符号判断方向。相对速率为

$$v_{E/A}=\sqrt{(v_1-v_3)^2+(v_4-v_2)^2}.$$

若以南为 y 正向，第二分量应写成 v_2-v_4。坐标分量随正方向的选择改变，物理矢量保持相同。

例 23　太阳系圆轨道模型中的地心视轨迹

将太阳近似固定，某行星和地球绕太阳的位矢分别为

$$\boldsymbol{r}_P = R_P(\cos(n_P t+\delta_P), \sin(n_P t+\delta_P)), \quad \boldsymbol{r}_E = R_E(\cos(n_E t+\delta_E), \sin(n_E t+\delta_E)).$$

地心系原点随地球运动、坐标轴始终与日心系平行，则

$$\boldsymbol{r}'_P = \boldsymbol{r}_P - \boldsymbol{r}_E, \quad \boldsymbol{v}'_P = \boldsymbol{v}_P - \boldsymbol{v}_E, \quad \boldsymbol{a}'_P = \boldsymbol{a}_P - \boldsymbol{a}_E.$$

即使两条日心轨道都是圆，差矢量的端点也一般不是圆。地心极角的瞬时变化率为

$$\dot{\psi} = \frac{(\boldsymbol{r}'_P \times \boldsymbol{v}'_P)_z}{|\boldsymbol{r}'_P|^2}.$$

当它改变符号时，行星在地心观察方向上出现逆行。对外行星在同侧近似共线时，$\dot{\psi} = (R_P n_P - R_E n_E)/(R_P - R_E)$；开普勒圆轨道中外行星线速度较小，此值为负。这种逆行来自相对运动。两者相对日心方位的重复周期为 $2\pi/|n_P - n_E|$。

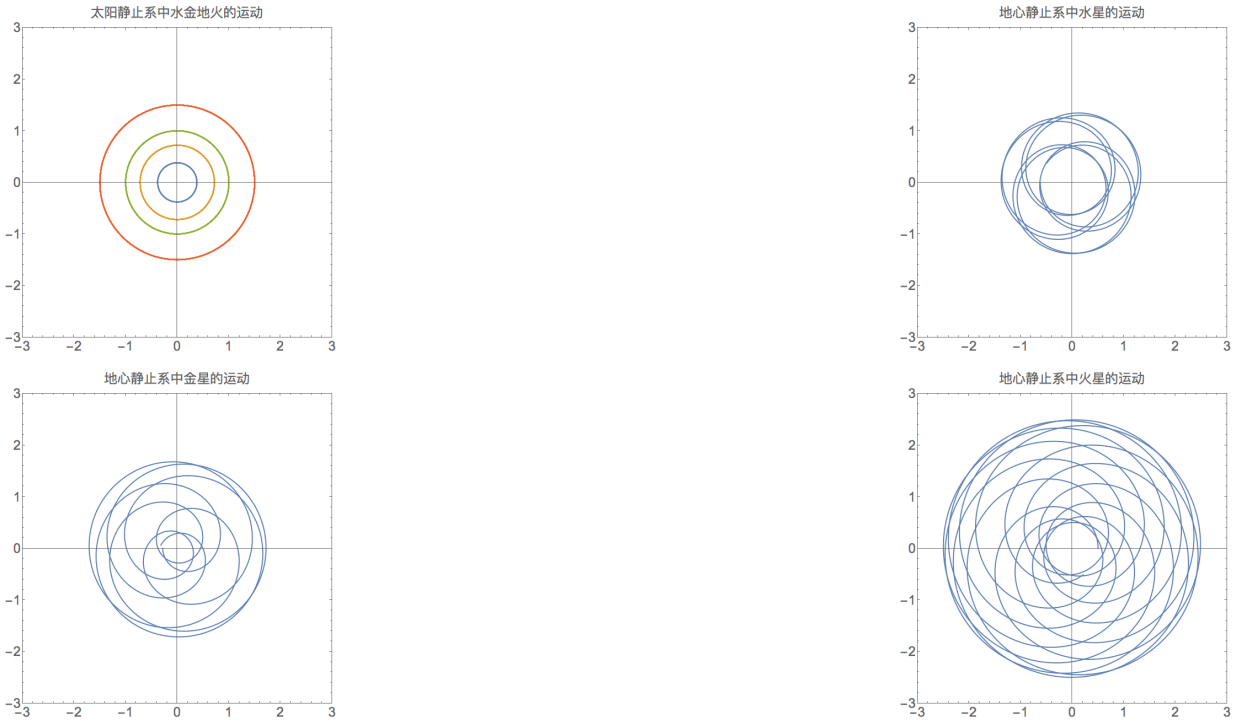


图 1.17: 左上：太阳静止系中的水星、金星、地球和火星圆轨道模型；右上：地心系中的水星轨迹，取原动画代表帧；左下：地心系中的金星轨迹，取原动画代表帧；右下：地心系中的火星轨迹，取原动画代表帧。

1.3.5 拉船轨迹与平动凸轮的建模

例 24 匀速收绳的小船轨迹

河水沿岸方向匀速流动，速度为 v_1；岸上固定点 A 收绳，收绳速度为 $v_2>0$。以 A 为极点、下游方向为极轴。若采用小船随水流运动的运动学模型，其条件为

$$\dot r = -v_2, \qquad r\dot\theta = -v_1\sin\theta.$$

第二式意味着船的横向速度持续等于水流的横向投影；这是相应水动力随流近似，而不只是初始条件。由两式相除，记 $k=v_2/v_1$，

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = k\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\theta} = k\,\mathrm{d}\ln\tan\frac{\theta}{2}.$$

给定初始 (r_0,θ_0)，积分得

$$\boxed{\,r = r_0\left(\frac{\tan(\theta/2)}{\tan(\theta_0/2)}\right)^{k}, \quad r(t)=r_0-v_2t, \quad 0\le t<r_0/v_2.\,}$$

将 $r(t)$ 代回轨道，得 $\theta(t)=2\arctan[\tan(\theta_0/2)(1-v_2t/r_0)^{1/k}]$。角度下降，船向固定点靠近。

仅受中心张力时的动力学模型。若收绳后小船唯一的水平外力是指向 A 的张力，则由角动量守恒得到 $r^2\dot\theta=\ell$。这时不能同时要求 $r\dot\theta=-v_1\sin\theta$ 在所有时刻成立。运动方程为

$$\theta-\theta_0=\frac{\ell}{v_2}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right), \quad \ell=-r_0v_1\sin\theta_0.$$

两个轨迹对应不同的力学模型。只指定水流速度和收绳速度，若不说明水流对船的阻力规律，一般不能唯一决定真实轨迹。建模时需说明采用随流近似，还是仅受中心张力的动力学假设。

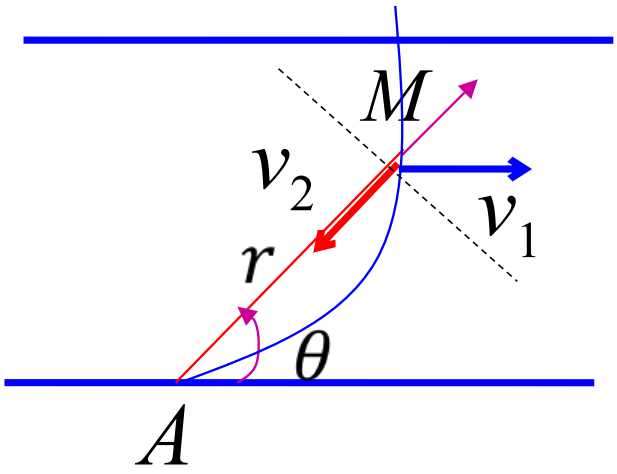


图 1.18: 岸点 A、小船 M、绳长 r 与水流速度；θ 按图中方向量取。

例 25 平动圆凸轮推动竖直顶杆

半径 R 的圆凸轮中心 C 向右运动，瞬时速度为 u、加速度为 a_0。顶杆只能竖直运动，其接触点 A 的横坐标为常数 x_A。取 $q = x_A - x_C$，接触点相对圆心的高度为 $y > 0$。

解 **约束求导法**。接触条件为 $q^2 + y^2 = R^2$，且 $\dot q = -u$、$\ddot q = -a_0$，所以

$$2q(-u) + 2y\dot y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \dot y = \frac{qu}{y}.$$

再求导，$\dot q^2 + q\ddot q + \dot y^2 + y\ddot y = 0$，故

$$\boxed{v_{AB} = \frac{qu}{y}, \qquad a_{AB} = \frac{qa_0}{y} - \frac{R^2u^2}{y^3}.}$$

平动变换与自然坐标法。在以 C 为原点、轴向保持平行的动系中，A 沿圆周运动，且 $v'_x = -u$、$a'_x = -a_0$。令半径 CA 与水平线夹角为 φ，$q = R\cos\varphi$、$y = R\sin\varphi$，则圆周切线的横向分量给出 $v'\sin\varphi = u$，法向加速度为 v'^2/R。因此

$$v_y = v'\cos\varphi = u\cot\varphi, \qquad a_y = a_0\cot\varphi - \frac{u^2}{R\sin^3\varphi},$$

与约束求导法相同。在 $\sin\varphi \to 0$ 且 $u \neq 0$ 时出现几何奇异，理想刚性持续接触条件不能据此推出有限的实际顶杆加速度。

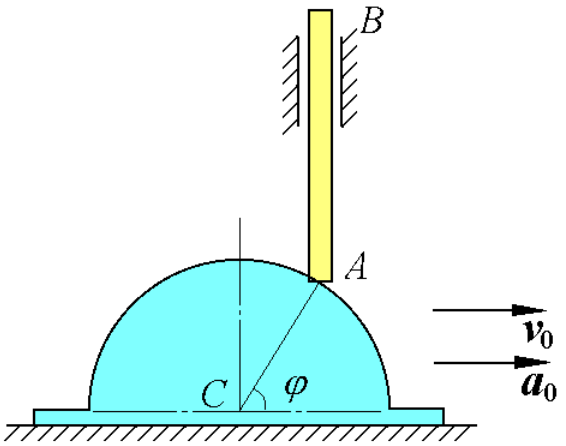


图 1.19: 平动圆凸轮推动竖直顶杆 AB。图中 v_0 对应正文的水平速度 u。

1.4 牛顿定律与动力学建模

1.4.1 牛顿三定律与惯性参考系

第一定律：不受合外力的质点保持静止或匀速直线运动。它给出惯性运动的基准，并使惯性参考系的概念有物理意义。

第二定律：在惯性系中，质点的动量变化率等于合外力。对常质量质点，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F},\qquad \boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}. \tag{1.16}$$

这里的 $\boldsymbol{F}$ 是所有实际作用力的矢量和，而不是某一个力。

第三定律：在本课程处理的经典质点相互作用中，一对作用力和反作用力大小相等、方向相反；对于满足强形式第三定律的相互作用，二者还沿两质点连线。它们作用于不同物体，不能在单个物体的受力图中相互抵消。

牛顿定律以惯性系为适用前提。若 S 是惯性系，则相对于它做匀速直线平动的 S' 也是惯性系。事实上此时 $\boldsymbol{a}_0=0$，由式(1.14) 知 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}'$，第二定律的形式不变。这就是伽利略相对性原理在本章的体现。

惯性系与质量的角色

第一定律并非只是在第二定律中令 $\boldsymbol{F}=0$：它还确定了能够使用牛顿第二定律的参考系类别。地面系通常可在短时间、较小空间尺度问题中近似为惯性系；若要求更高精度，就要考虑地球自转等影响。本章先在所声明的惯性近似内建立方程。

惯性质量 m 衡量同一作用力引起加速度的难易。$m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}$ 不是力的普遍构成式；要预测运动，还需独立指定重力、弹力、阻力等力律。若物体通过喷射或吸收物质而改变质量，研究对象已不是固定粒子集合，不能只把 m 换成 $m(t)$ 就套用本章的常质量方程。

作用反作用的一对力分属两个研究对象。球受地球的引力，与地球受球的引力构成一对；球的重力与桌面的支持力则是球上两个不同相互作用的力，二者即使平衡，也不是第三定律的一对力。

1.4.2 从规律到方程：受力分析的作用

受力分析必须先划定研究对象，再逐一列出它与周围物体的相互作用。重力、弹力、阻力和接触力都是实际力；“向心力”通常只是这些力在指向曲率中心方向上的合力，不能额外再加一次。

在写方程时，先写矢量关系再写分量。惯性系中的质点受到重力和绳张力时，关系为 $m\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{g}+\boldsymbol{T}$。选择不同的坐标系，可以得到不同外观的方程，但物理内容相同。

力律、约束关系与受力图

常用力律包括 $m\boldsymbol{g}$、$-kx\boldsymbol{e}_x$、$-b\boldsymbol{v}$、$-k|\boldsymbol{v}|\boldsymbol{v}$ 和径向平方反比力。支持力、绳张力则经常不是题面直接给出的函数，它们要与运动方程和几何约束联立确定。

光滑接触面只能沿法线施力；理想轻绳只能沿绳方向拉物体。双侧约束（如套在钢丝上的小环）可以在几何法线的两侧传递作用；单侧接触面通常只能推不能拉。写一个未知法向分量时，应先声明正方向，求解后再检查其符号和约束能否维持。

例 26　固定斜面上的受力与加速度

质量为 m 的滑块位于倾角 α 的固定光滑斜面上，斜面不动。求下滑加速度与支持力。

解　取切向沿斜面向下、法向离开斜面。重力分量为 $mg\sin\alpha$ 和 $-mg\cos\alpha$。轨道是直线，所以法向加速度为零，

$$m\ddot{s} = mg\sin\alpha, \qquad N - mg\cos\alpha = 0.$$

得到 $\ddot{s} = g\sin\alpha$、$N = mg\cos\alpha$。若再把“下滑力”或“向心力”另加到图中，就会把已有重力分量重复计算。自由楔块的斜面会移动，后面将看到它不能直接沿用这一固定斜面答案。

1.4.3　三种坐标系中的动力学方程

将式(1.16) 分解，即得运动微分方程。直角坐标中，

$$m\ddot{x} = F_x, \qquad m\ddot{y} = F_y, \qquad m\ddot{z} = F_z. \tag{1.17}$$

平面极坐标中，

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F_r, \qquad m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = F_\theta. \tag{1.18}$$

自然坐标中，采用沿运动方向的切向基矢，

$$m\dot{v} = F_t, \qquad m\frac{v^2}{\rho} = F_n, \qquad 0 = F_b. \tag{1.19}$$

最后一个式子对一般空间曲线也成立：加速度没有从法向分量，因而总力的从法向分量必须相互抵消。

这些方程中的力可以依赖位置、速度和时间。空间自由质点通常需要三个二阶方程和六个相容的初始条件，即初始位置及初始速度。约束体系的初始条件还须满足约束及其时间导数。

极坐标横向方程的守恒形式

把横向方程乘以 r，左边成为

$$mr(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\theta}).$$

因此 $F_\theta = 0$ 时，$mr^2\dot{\theta}$ 为常数；这预示了角动量守恒。径向方程中的 $-mr\dot{\theta}^2$ 来自加速度的方向变化，仍是第二定律左边的一部分。

自然坐标的法向方程为 $F_n = mv^2/\rho$，其中 F_n 是所有实际力的法向合量。只有在圆周运动且曲率中心固定时，它才与某个固定圆心的径向方向完全一致。一般曲线的自然坐标方向与以任意原点建立的极坐标方向并不重合。

1.4.4 初始条件、自由度与约束力

空间质点的状态由位置与速度共同给出；受约束运动应先判断哪些坐标独立，再写相容的初始条件。以下列出的运动方程只有配合力律、约束和初始条件，才构成确定的力学问题。

约束方程 $f(\boldsymbol{r},t)=0$ 给出运动的几何限制。总力可分为已知的主动力 $\boldsymbol{F}$ 和待求的约束力 $\boldsymbol{R}$，于是

$$m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{R},\qquad f(\boldsymbol{r},t)=0.$$

固定光滑曲线的约束力垂直切线，沿自然坐标的切向方程可以不显含约束力；法向方程用于求约束力。固定光滑约束力不做功，而运动约束可能做功，这一区别在能量法中很重要。

自由度与内部状态

自由度是描述经典体系构形所需的独立坐标数。自由空间中的单质点有三个，限制在光滑曲面上通常有两个，限制在给定曲线上通常有一个；需判断约束是否彼此独立。自由刚体一般有六个，包括质心的三个平动坐标和姿态的三个转动坐标。姿态可由适当范围内的欧拉角描述，但某些角表示会出现坐标奇异。

亚原子粒子的自旋、颜色等属于内部自由度，是更广义的内部状态变量，不等同于本章质点位置的三个经典构形坐标；自旋和颜色的完整描述属于量子理论。把一个物体理想化为本章的质点时，暂不使用它的姿态和内部状态来描述所研究的平动。

初始条件必须与约束相容

若约束 $f(\boldsymbol{r},t)=0$ 在全过程成立，初始状态还必须满足

$$f(\boldsymbol{r}_0,t_0)=0,\qquad \nabla f(\boldsymbol{r}_0,t_0)\cdot\boldsymbol{v}_0+\partial_t f(\boldsymbol{r}_0,t_0)=0.$$

例如固定球面 $r^2=R^2$ 上的初始速度必须与初始半径垂直。不能把三个速度分量任意给定，再要求质点严格留在球面上。

对固定光滑平面 $f(\boldsymbol{r})=0$，约束力可写为 $\boldsymbol{R}=\lambda\nabla f$，其中 λ 是待定标量。三个牛顿方程加上一个约束方程，决定三个位置函数和一个约束力参数。若改用面上的两个独立坐标，可以减少坐标数量，但仍需在要求支持力时恢复法向信息。

1.5 运动微分方程的求解

1.5.1 力只依赖时间：逐次积分

若 $m\ddot{x}=F(t)$，给定 $x(t_0)=x_0$，$\dot{x}(t_0)=v_0$，则

$$v(t)=v_0+\frac{1}{m}\int_{t_0}^{t}F(\tau)\,\mathrm{d}\tau,$$

$$x(t)=x_0+v_0(t-t_0)+\frac{1}{m}\int_{t_0}^{t}(t-\tau)F(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

积分常数必须由初始条件确定，不能在定积分结果上重复附加任意常数。

两次积分怎样合为一个积分

从 $\dot{v}=F(t)/m$ 先积分，再把 v 积分，位置中出现

$$\frac{1}{m}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}\tau\int_{t_0}^{\tau}F(q)\,\mathrm{d}q.$$

交换积分次序，每个时刻 q 的力对从 q 到 t 的位置都有贡献，其持续时间为 $t-q$，所以得到核函数 $(t-q)$。对位置公式求一次导数，上限项因 $t-q=0$ 消失；求第二次导数恰好恢复 $F(t)/m$。这种核验同时检查了积分常数和初始条件。

例 27 周期变化的外力与初始条件

质量 m 的质点在直线上受力 $F(t)=F_0\cos\omega t$，$\omega>0$，且 $x(0)=0$，$v(0)=v_0$。

解 依次积分而不遗漏初始速度：

$$v(t)=v_0+\frac{F_0}{m\omega}\sin\omega t,\qquad x(t)=v_0t+\frac{F_0}{m\omega^2}(1-\cos\omega t).$$

加速度是周期函数，却不保证位置也是周期函数；$v_0\neq0$ 时含有匀速漂移。一个周期内净冲量为零，因而速度回到原值，但位移为 $2\pi v_0/\omega$。$\omega\to0$ 时，用 $1-\cos\omega t\simeq\omega^2t^2/2$，恢复恒力运动。

例 28 自由电子在振荡电场中的运动

电场沿 x 方向，$E_x=E_0\cos(\omega t+\delta)$；电子电荷为 $-e$，其中 $e>0$，质量为 m。已知 $x(0)=x_0$、$\dot{x}(0)=v_0$。

解 牛顿方程为 $m\ddot{x}=-eE_0\cos(\omega t+\delta)$。第一次定积分给出

$$v(t)=v_0-\frac{eE_0}{m\omega}[\sin(\omega t+\delta)-\sin\delta].$$

第二次积分，

$$\boxed{x(t)=x_0+\left(v_0+\frac{eE_0\sin\delta}{m\omega}\right)t+\frac{eE_0}{m\omega^2}[\cos(\omega t+\delta)-\cos\delta].}\tag{1.20}$$

式中有初始位置项、匀速漂移项以及与电场同频的受迫振荡项。对本模型而言振荡项的振幅是 $eE_0/(m\omega^2)$，初始状态决定额外的漂移。代入 $t=0$ 可逐一核对两个初始条件；再求二阶导数可核对电荷的负号。振荡响应与波传播存在联系，但介质极化和电磁波传播规律还需要麦克斯韦方程，不能仅凭单电子运动方程得出。

1.5.2 速度相关力：分离变量与终端速度

一维方程 $m\dot v = F(v)$ 可以分离变量：

$$t - t_0 = m\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}w}{F(w)}.$$

得到 $v(t)$ 后再积分求 $x(t)$。在 $F(v)=0$ 的速度处要单独考虑平衡解，不能用除法把它遗漏。

终端速度是速度方程的稳定平衡

向下为正的线性阻力下落满足 $m\dot v = mg - bv$。力为零的速度为 $v_\infty = mg/b$。令 $w = v - v_\infty$，则

$$\dot w = -\frac{b}{m}w, \qquad v(t) = v_\infty + (v_0 - v_\infty)\mathrm{e}^{-t/\tau_d}, \qquad \tau_d = \frac{m}{b}.$$

τ_d 是速度偏离终端值衰减到原来的 e^{-1} 倍所需时间。初速度高于终端值时减速，低于终端值时加速。终端速度并不是运动方程在某个有限时刻突然切换成匀速，而是长时间渐近状态。

一般 $m\dot v = F(v)$ 在 $F(v_*)=0$ 附近可线性化为 $m\delta\dot v = F'(v_*)\delta v$。$F'(v_*)<0$ 时稳定；$F'(v_*)>0$ 时不稳定。分离变量时除以 $F(v)$ 会排除 $v=v_*$ 这一常值解，故需另行列出。

例 29 线性阻力中的抛射体

设阻力为 $\boldsymbol{F}_\mathrm{d} = -b\boldsymbol{v}$，$b>0$；取竖直向上为 y 正方向。初始位置为原点，初速度分量为 v_{x0}, v_{y0}。令 $\lambda = b/m$。

解 两个分量满足

$$\dot v_x = -\lambda v_x, \qquad \dot v_y = -\lambda v_y - g.$$

用初始条件确定常数，得到

水平分量直接分离为 $\mathrm{d}v_x/v_x = -\lambda \mathrm{d}t$。竖直分量先移去常量特解：令 $w_y = v_y + g/\lambda$，则 $\dot w_y = -\lambda w_y$。由 $w_y(0) = v_{y0} + g/\lambda$，两分量分别具有指数衰减的齐次解。随后对速度积分，用 $x(0)=y(0)=0$ 决定位置常数。

$$v_x = v_{x0}\mathrm{e}^{-\lambda t}, \qquad v_y = \left(v_{y0} + \frac{g}{\lambda}\right)\mathrm{e}^{-\lambda t} - \frac{g}{\lambda}, \tag{1.21}$$

$$x = \frac{v_{x0}}{\lambda}(1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}), \qquad y = \frac{v_{y0} + g/\lambda}{\lambda}(1 - \mathrm{e}^{-\lambda t}) - \frac{g}{\lambda}t. \tag{1.22}$$

当 $v_{x0}>0$ 时，消去时间得

$$y=\frac{v_{y0}+g/\lambda}{v_{x0}}x+\frac{g}{\lambda^2}\ln\left(1-\frac{\lambda x}{v_{x0}}\right).$$

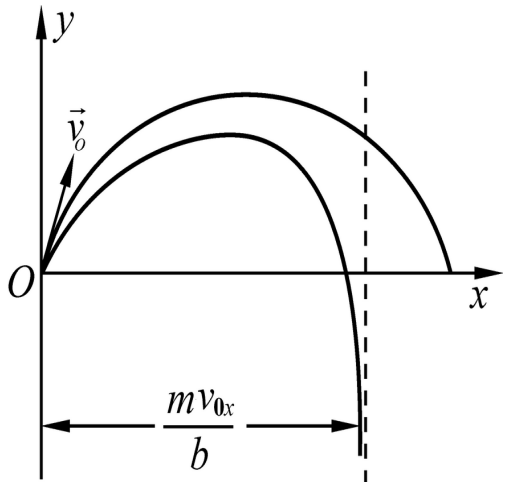


图 1.20: 线性阻力下的抛射轨道与无阻力轨道。水平渐近位置 $mv_{0x}/b=v_{0x}/\lambda$。

在无限延伸的理想介质中，$v_x\to0$，$v_y\to-g/\lambda$，水平位移趋近 v_{x0}/λ。有地面时运动应在落地时终止，不能把这一极限当作实际射程。令 $\lambda\to0$ 并展开指数或对数，应恢复无阻力抛体公式。

抛射最高点与无阻力极限

若 $v_{y0}>0$，最高点满足 $v_y(t_h)=0$，所以

$$t_h=\frac{1}{\lambda}\ln\left(1+\frac{\lambda v_{y0}}{g}\right),\qquad y_h=\frac{v_{y0}}{\lambda}-\frac{g}{\lambda^2}\ln\left(1+\frac{\lambda v_{y0}}{g}\right).$$

令 $z=\lambda v_{y0}/g$，用 $\ln(1+z)=z-z^2/2+\cdots$，便得到 $t_h\to v_{y0}/g$、$y_h\to v_{y0}^2/(2g)$。高度式中的两个大项在弱阻力极限中相互抵消，不能分别取极限。

同样，对位置式展开 $\mathrm{e}^{-\lambda t}=1-\lambda t+\lambda^2t^2/2+\cdots$，可得

$$x=v_{x0}t+O(\lambda),\qquad y=v_{y0}t-\tfrac{1}{2}gt^2+O(\lambda).$$

轨道式中的对数要求 $1-\lambda x/v_{x0}>0$；这既是实数函数的定义域，也是水平位移有渐近上限的物理信息。

例 30　平方阻力下的无初速下落

取竖直向下为正，初始 $v(0)=0$；下落时阻力为 $-kv^2$，$k>0$。

解　方程为 $m\dot v=mg-kv^2$。定义极限速度 $v_\infty=\sqrt{mg/k}$，则

$$\frac{\mathrm{d}v}{1-v^2/v_\infty^2}=g\,\mathrm{d}t.$$

积分得

$$v(t)=v_\infty\tanh\frac{gt}{v_\infty},\qquad x(t)=\frac{v_\infty^2}{g}\ln\cosh\frac{gt}{v_\infty}.$$

在短时间极限，$v\simeq gt$，$x\simeq gt^2/2$；在长时间极限，速率趋向 v_∞。若还讨论上升阶段，阻力应写为 $-kv|v|$，不能始终用 $-kv^2$。

平方阻力积分的细节

令 $q=v/v_\infty$，分离变量后有

$$\frac{v_\infty}{2}\ln\frac{1+q}{1-q}=gt,\qquad q(0)=0.$$

于是 $q=\tanh(gt/v_\infty)$。再用 $\int\tanh z\,\mathrm{d}z=\ln\cosh z$ 求下落距离，零时刻的 $\ln\cosh 0=0$ 自动满足初始位置。

终端速度附近，$\delta\dot{v}\simeq-(2g/v_\infty)\delta v$，因而衰减时间尺度为 $v_\infty/(2g)$。在长时间极限，

$$v\simeq v_\infty\left(1-2\mathrm{e}^{-2gt/v_\infty}\right),\quad x\simeq v_\infty t-\frac{v_\infty^2}{g}\ln 2.$$

线性阻力与平方阻力的系数量纲不同，不能仅比较字母 b,k 的数值判断哪个阻力更大；应该在给定速度范围内比较 bv 与 kv^2。

从有限高度下落：两种阻力都求到落地

取向下位移 z 为正，初始 $z=0,v=0$，地面为 $z=h$。**线性阻力** $-bv$ 下，时间常数 $\tau=m/b$、终端速度 $v_\infty=g\tau$，

$$v=g\tau(1-e^{-t/\tau}),\qquad z=g\tau[t-\tau(1-e^{-t/\tau})].$$

落地时间 $t_h>0$ 是

$$h=g\tau[t_h-\tau(1-e^{-t_h/\tau})]$$

的唯一正根，因为右边对 t 的导数为严格正的 $v(t)$。先由这一单变量方程求 t_h，再求落地速度 $v_h=g\tau(1-e^{-t_h/\tau})$。这是完整确定的解，虽不必强求初等闭式。

平方阻力 $-kv^2$ 下，$v_\infty=\sqrt{mg/k}$，从本节解得

$$v=v_\infty\tanh(gt/v_\infty),\qquad z=\frac{v_\infty^2}{g}\ln\cosh(gt/v_\infty).$$

令 $z=h$ 后可以显式求出

$$\boxed{t_h=\frac{v_\infty}{g}\operatorname{arcosh}(e^{gh/v_\infty^2}),\qquad v_h=v_\infty\sqrt{1-e^{-2gh/v_\infty^2}}.}$$

第二式也可由 $mv\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}z=mg-kv^2$ 直接积分得到。弱阻力极限中，$e^{-2gh/v_\infty^2}\approx1-2gh/v_\infty^2$，所以 $v_h\to\sqrt{2gh}$、$t_h\to\sqrt{2h/g}$。两种模型在有限落地前都只趋近终端速度，不会在有限时刻精确达到它。

平抛阻力问题的自然坐标表达

将 θ 定为速度方向相对水平向右的向下夹角，取 $\boldsymbol{e}_t = (\cos\theta, -\sin\theta)$、向下转弯的 $\boldsymbol{e}_n = (-\sin\theta, -\cos\theta)$。阻力 $-b\boldsymbol{v}$ 只沿切向，重力在两方向的分量分别为 $mg\sin\theta$、$mg\cos\theta$，因此

$$m\dot{v} = mg\sin\theta - bv, \qquad m\frac{v^2}{\rho} = mg\cos\theta, \quad \dot{\theta} = \frac{v}{\rho} = \frac{g\cos\theta}{v}.$$

这组方程与直角坐标解描述同一运动。自然坐标在求曲率和支持力时方便；本题若直接求 $x(t), y(t)$，直角坐标下的两个线性方程更容易积分。不同角度定向会改变重力投影的正负号，应先画出切线方向。

1.5.3 位置相关力：先求速度与位置的关系

在运动的单调区间内，

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = F(x).$$

积分得到

$$\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \int_{x_0}^{x} F(\xi)\,\mathrm{d}\xi. \tag{1.23}$$

之后由 $\dot{x} = v(x)$ 求时间。到达转向点后，应改变速度符号并分段处理。式(1.23) 已经显露出动能定理的结构。

速度与位置关系如何恢复时间

链式法则 $\dot{v} = (\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)\dot{x}$ 在 $x(t)$ 单调的区间内成立。式(1.23) 确定的是 $v^2(x)$，而不是带方向的 $v(x)$。若初始运动向右，则先选正平方根；遇到转向点后改选负平方根。

定义 $Q(x) = v_0^2 + (2/m)\int_{x_0}^{x} F(\xi)\,\mathrm{d}\xi$，则

$$t - t_0 = \int_{x_0}^{x(t)} \frac{\mathrm{d}\xi}{\pm\sqrt{Q(\xi)}}.$$

允许区域为 $Q(x) \geq 0$。根号内出现负值并不是“虚速度”，而是当前初始条件不能到达该位置。

例 31 线性恢复力：从速度关系恢复完整运动

质点受力 $F = -kx$，在 $x(0) = A > 0$ 处静止释放。令 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$。

解 积分得到 $v^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2)$。初始加速度向左，因此第一次经过平衡点之前应取

$$\dot{x} = -\omega_0\sqrt{A^2 - x^2}.$$

从 A 积分到 x，有 $\arccos(x/A) = \omega_0 t$，所以 $x = A\cos\omega_0 t$。当 $x = -A$ 时速度为零，此后沿正方向返回。微分方程直接给出完整周期解；分离积分法则清楚呈现允许区间和转向点，但必须处理解支。

1.5.4 线性方程：简谐运动与阻尼运动

对于

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

令 $x \propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，得到 $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$。当 $\gamma \geq 0$ 时，

$$x(t) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t), & \gamma < \omega_0, \\ (A + Bt)\mathrm{e}^{-\gamma t}, & \gamma = \omega_0, \\ A\mathrm{e}^{\lambda_+ t} + B\mathrm{e}^{\lambda_- t}, & \gamma > \omega_0, \end{cases}$$

其中 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$，$\lambda_\pm = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$。三种情况分别对应欠阻尼、临界阻尼和过阻尼。

由初始状态确定阻尼解

对欠阻尼情形，给定 $x(0) = x_0$，$\dot{x}(0) = v_0$，有

$$A = x_0, \qquad B = \frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega_d}.$$

对临界阻尼，$A = x_0$，$B = v_0 + \gamma x_0$。对过阻尼，两系数满足 $A + B = x_0$、$\lambda_+ A + \lambda_- B = v_0$，故

$$A = \frac{v_0 - \lambda_- x_0}{\lambda_+ - \lambda_-}, \qquad B = \frac{\lambda_+ x_0 - v_0}{\lambda_+ - \lambda_-}.$$

在所有情形中，系数由两项初始条件确定，不能只凭“初始位置”就把正弦项或第二个指数项删去。

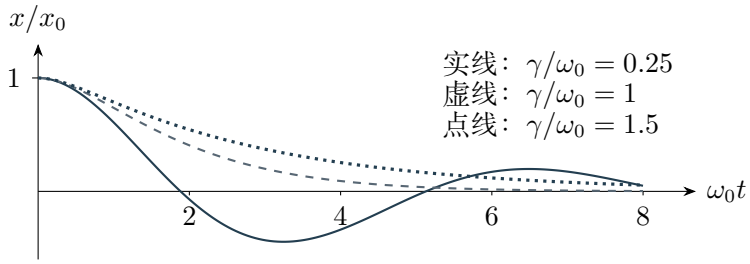


图 1.21: 相同初始状态 $x(0) = x_0 > 0, \dot{x}(0) = 0$ 下的欠阻尼、临界阻尼与过阻尼响应。

能量衰减与阻尼分类

对原方程乘以 $m\dot{x}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2\right) = -2m\gamma\dot{x}^2 \leq 0.$$

欠阻尼的振幅包络按 $\mathrm{e}^{-\gamma t}$ 衰减，振动频率小于无阻尼频率。临界阻尼和过阻尼不含正弦项，但是否越过平衡点仍与初始速度有关。所谓“不振荡”指不发生持续的来回振动，不能据此断言任何初始条件都不会穿过零点。

例 32 晶体点阵附近的三维各向异性振动

在平衡点附近，三个方向的力分别为 $F_x=-k_x x$、$F_y=-k_y y$、$F_z=-k_z z$，$k_i>0$。已知三个初始位置和速度。

解 方程 $\ddot{x}+\omega_x^2 x=0$ 中 $\omega_x=\sqrt{k_x/m}$，其余类似。直接用初始条件写为

$$x=x_0\cos\omega_x t+\frac{v_{x0}}{\omega_x}\sin\omega_x t,\quad y=y_0\cos\omega_y t+\frac{v_{y0}}{\omega_y}\sin\omega_y t,$$

$$z=z_0\cos\omega_z t+\frac{v_{z0}}{\omega_z}\sin\omega_z t.$$

三方向能量 $E_i=\frac{1}{2}mv_i^2+\frac{1}{2}k_i q_i^2$ 分别守恒。若三频率的比为有理数，运动有共同周期；否则通常为准周期运动。只有各频率相同且初始矢量合适时，空间运动才可化为某一固定平面内的椭圆，不能把一般三维情形统一画成一个椭圆。

矩阵耦合方程能否总是分离

线性方程组 $m\ddot{\boldsymbol{q}}=A\boldsymbol{q}+B\dot{\boldsymbol{q}}$ 能否通过矩阵变换成为三个独立方程？**答案取决于两个矩阵能否同时对角化**。若 A,B 为实对称矩阵且 $AB=BA$，可以用同一正交矩阵 Q 写 $\boldsymbol{q}=Q\boldsymbol{\eta}$，使 $Q^{T}AQ, Q^{T}BQ$ 都对角化；各 η_i 满足独立的标量方程。只有 A 可对角化，不足以保证 B 也被同时消去耦合。

对一般 $M\ddot{\boldsymbol{q}}+C\dot{\boldsymbol{q}}+K\boldsymbol{q}=0$，设 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{u}e^{\lambda t}$，得到二次特征值问题

$$(\lambda^2 M+\lambda C+K)\boldsymbol{u}=0.$$

或者把 $\boldsymbol{z}=(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$ 化为一阶系统，求其 $2n$ 阶矩阵的特征值。重根时还需检查特征向量是否齐全；若不齐全，解包含 $te^{\lambda t}$ 等项。

例 33 两个方向的线性耦合如何化为独立模态

质量 m 的二维质点满足

$$m\ddot{x}=-2kx+ky,\qquad m\ddot{y}=kx-2ky.$$

取 $\eta_1=(x+y)/\sqrt{2}$、$\eta_2=(x-y)/\sqrt{2}$。相加、相减后

$$\ddot{\eta}_1+\frac{k}{m}\eta_1=0,\qquad \ddot{\eta}_2+\frac{3k}{m}\eta_2=0.$$

分别用初始 $\eta_i(0),\dot{\eta}_i(0)$ 写简谐解，再用 $x=(\eta_1+\eta_2)/\sqrt{2}$、$y=(\eta_1-\eta_2)/\sqrt{2}$ 恢复原坐标。这展示了模态分离的实际步骤。

例 34 正交匀强电磁场中的带电粒子

取 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，电荷为 q，质量为 m，初始位置为原点，初速为 $V\boldsymbol{e}_x$。设 $B\neq 0$、$q\neq 0$，q 为带符号的电荷，以下公式同时适用于正、负电荷。

解 洛伦兹力给出

$$m\ddot{x}=qB\dot{y},\quad m\ddot{y}=qE-qB\dot{x},\quad m\ddot{z}=0.$$

令带符号的回旋频率 $\omega_c=qB/m$。第一式定积分得 $\dot{x}=V+\omega_c y$。代入第二式，

$$\ddot{y}+\omega_c^2 y=\frac{qE}{m}-\omega_c V=\omega_c\left(\frac{E}{B}-V\right).$$

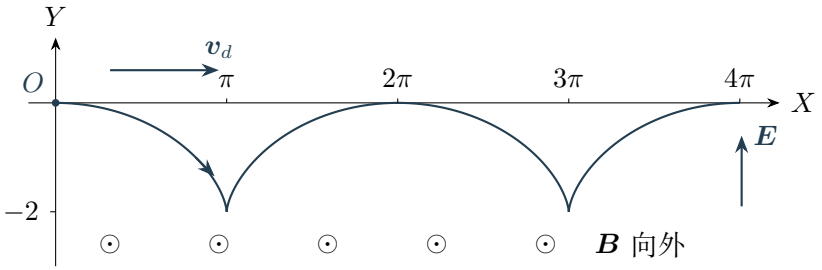
初始 $y=\dot{y}=0$，故

$$\begin{aligned}y(t)&=\frac{V-E/B}{\omega_c}(\cos\omega_c t-1),\\ v_x(t)&=\frac{E}{B}+(V-E/B)\cos\omega_c t,\\ v_y(t)&=-(V-E/B)\sin\omega_c t.\end{aligned}$$

再积分 v_x 并用初始位置，得到

$$\boxed{x(t)=\frac{E}{B}t+\frac{V-E/B}{\omega_c}\sin\omega_c t,\qquad z(t)=0.}$$

在以速度 $\boldsymbol{v}_d=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2=(E/B)\boldsymbol{e}_x$ 平动的参考系中，轨迹为圆；原参考系中的轨迹为圆运动与匀速漂移合成的旋轮线类曲线。$V=E/B$ 时洛伦兹力相消，质点匀速直行；$E=0$ 时恢复纯磁场圆周运动。磁场不做功，$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t=qE\dot{y}$，所以 $T-qEy$ 保持不变，可以用来核验解。



$X=\omega_c x/v_d,\quad Y=\omega_c y/v_d,\quad v_d=E/B>0$
$\omega_c>0,\quad V=2v_d,\quad 0\le\omega_c t\le 4\pi$

图 1.22: 正交匀强电磁场中的回旋与漂移。图取 $\omega_c=qB/m>0$、$v_d=E/B>0$、$V=2v_d$；箭头给出粒子的行进方向。

1.5.5 均匀球体内部的引力与地心隧道

例 35 穿过地心的理想隧道及线性阻力

将球形天体视为半径 R、密度恒定的球体，表面重力加速度为 g。一条直隧道沿直径贯穿球体，忽略自转、隧道挖掘造成的引力改变和空气阻力。质点从一端静止释放，求到另一端的时间；再讨论阻力为 $-b\dot{x}$ 的情况。

解 取地心为原点，沿隧道的有符号坐标为 x，初态 $x(0)=R,\dot{x}(0)=0$。球对称性及球壳定理给出半径 r 内质量

$$M(r)=\frac{4\pi}{3}\rho r^3=M\frac{r^3}{R^3}.$$

外部球壳对内部质点的合力为零，因此

$$F_x=-\frac{GMm}{R^3}x=-m\frac{g}{R}x,\qquad \omega_0=\sqrt{g/R}.$$

无阻力时方程为 $\ddot{x}+\omega_0^2x=0$，解为 $x=R\cos\omega_0 t$。质点到地心用四分之一周期，到另一表面用半周期：

$$t_{\text{单程}}=\pi\sqrt{R/g},\qquad |v|_{\max}=R\omega_0=\sqrt{gR}.$$

例如取 $R=6.37\times10^6\,\mathrm{m}$、$g=9.80\,\mathrm{m/s^2}$，该理想模型单程约 $2.53\times10^3\,\mathrm{s}$，即 42.2 分钟。这是给定均匀密度参数的计算结果。

取地心为势能零点，有 $U=m\omega_0^2x^2/2$。从表面下落到地心，势能完全转为动能；越过地心后又转回势能。无阻力时系统往复运动，无需额外推进，但不能同时提取净能量并保持振幅。

加入线性阻力，定义 $\gamma=b/(2m)$，方程成为

$$\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0,\qquad \dot{E}=-b\dot{x}^2\le0.$$

欠阻尼 $0<\gamma<\omega_0$ 时，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$，由初态得

$$x=R\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),\quad \dot{x}=-\frac{R\omega_0^2}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

首次经过地心时

$$t_C=\frac{\pi-\arctan(\omega_d/\gamma)}{\omega_d}.$$

首个反向转折点在 $t_1=\pi/\omega_d$，位置 $x(t_1)=-R\mathrm{e}^{-\gamma\pi/\omega_d}$，其绝对值小于 R。所以任何正阻力都会使质点到不了另一端表面；“单程时间”此时并不存在，不能只把 ω_0 换成 ω_d。

临界阻尼时 $x=R(1+\omega_0t)\mathrm{e}^{-\omega_0t}>0$，只渐近趋近地心。过阻尼时令 $\alpha=\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$，

$$x=R\mathrm{e}^{-\gamma t}\left(\cosh\alpha t+\frac{\gamma}{\alpha}\sinh\alpha t\right)>0,$$

也不会在有限时间越过地心。真实天体密度分布变化时，应改用 $\ddot{x}=-GM(|x|)x/|x|^3$，再由实际质量分布求解。

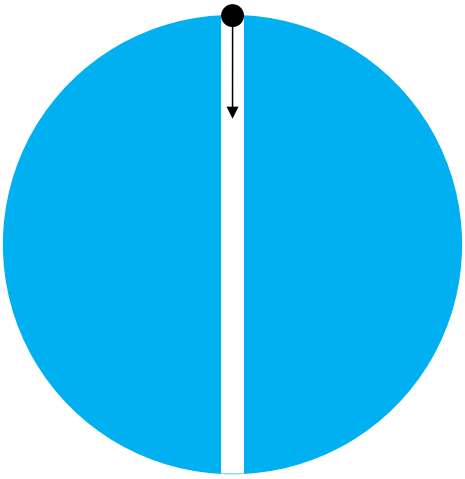


图 1.23: 理想地心隧道模型：质点由地表沿穿过地心的直线轨道释放。

1.5.6 运动方程的数值求解

一般非线性方程没有方便的初等解析解，可把二阶方程改写为一阶方程组：

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \qquad \dot{\boldsymbol{v}} = \frac{1}{m}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t).$$

显式欧拉递推 $\boldsymbol{r}_{n+1} = \boldsymbol{r}_n + \Delta t \boldsymbol{v}_n$、$\boldsymbol{v}_{n+1} = \boldsymbol{v}_n + \Delta t \boldsymbol{F}_n/m$ 说明了数值方法的基本思想。显式欧拉法的误差与步长有关；对长时间保守运动，简单欧拉法可能产生明显的能量漂移。

单侧接触模型要求支持力非负；所需支持力为负时，接触约束失效，运动转入分离阶段。

为什么欧拉法可能制造能量

对无阻尼振子 $\dot{x} = v$，$\dot{v} = -\omega_0^2 x$，显式欧拉法给出

$$x_{n+1} = x_n + h v_n, \qquad v_{n+1} = v_n - h\omega_0^2 x_n.$$

代入 $E_n = \frac{1}{2}m(v_n^2 + \omega_0^2 x_n^2)$，交叉项抵消后得到

$$E_{n+1} = (1 + \omega_0^2 h^2) E_n.$$

即使真实能量恒定，数值能量也逐步增长。这是离散方法的误差，不能据此解释为物理系统获得了额外动力。

若力仅依赖位置，可采用速度 Verlet 递推：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_{n+1} &= \boldsymbol{r}_n + h\boldsymbol{v}_n + \tfrac{1}{2}h^2 \boldsymbol{a}_n, \\ \boldsymbol{a}_{n+1} &= \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}_{n+1})/m, \\ \boldsymbol{v}_{n+1} &= \boldsymbol{v}_n + \tfrac{1}{2}h(\boldsymbol{a}_n + \boldsymbol{a}_{n+1}). \end{aligned}$$

对于光滑、时间无关的位置力，该方法具有二阶精度，并适合长时间保守运动；速度相关力不能直接照搬这一递推。

例 36 弹簧摆的数值求解

取 x 向右、y 向上，原长 $l = 1.0\,\mathrm{m}$、质量 $m = 1.0\,\mathrm{kg}$、劲度 $k = 40\,\mathrm{N/m}$、$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。小球初始位于 $(-l, 0)$，初速度为零。弹簧理想化为可伸可压的无质量弹簧。

解 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，直角坐标方程为

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m}(r - l)\frac{x}{r}, \qquad \ddot{y} = -g - \frac{k}{m}(r - l)\frac{y}{r}.$$

初始加速度为 $(0, -g)$，随后径向伸缩与摆角变化耦合。数值计算采用四个状态量：位置 x, y 和速度 v_x, v_y。每一步均由当前位置计算弹簧长度和加速度。系统能量为

$$E = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}k(r - l)^2 + mgy$$

初始为零，应在无阻尼的数值解中保持接近零。本例不能用小角度定长单摆方程代替，因为初始悬线是水平的，弹簧长度也在变化。

可按上述参数使用四阶 Runge–Kutta 法计算 $0 \le t \le 6\,\mathrm{s}$ 内的轨迹，先取步长 $0.001\,\mathrm{s}$，再将步长减半，比较轨迹及能量误差以检查收敛。配图取自该模型的原始数值动画，展示累积轨迹与瞬时构形；动画帧号不代表所用积分算法或物理时间。

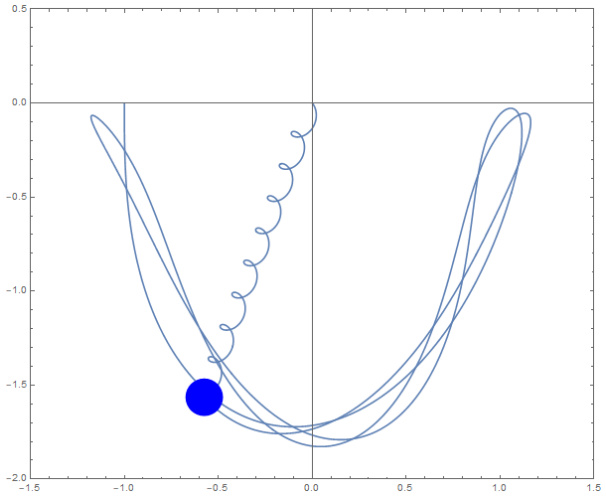


图 1.24: 弹簧摆的累积运动轨迹与瞬时构形，取原数值动画代表帧；纵坐标向上为正。

本题涉及 $r = 0$ 时径向方向的定义。实际弹簧结构与碰撞限制可改变模型；本组初始条件下能量为零。原点处弹性势能为 $kl^2/2 > 0$，重力势能为零，因此原点不在允许区域内。

1.6 约束运动与加速平动参考系

1.6.1 光滑约束：切向运动与法向反力

例 37 小环沿抛物线钢索下滑

质量为 m 的小环套在固定光滑钢索 $x^2 = 4ay$ 上，$a > 0$，从横坐标 $x = 2a$、即高度 $y = a$ 处静止释放。求到达最低点时的速率和支持力。

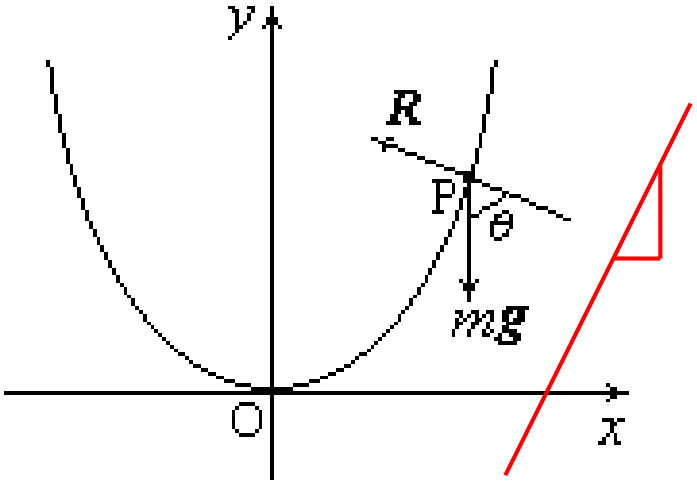


图 1.25: 抛物线钢索上的小环。图中支持力 R 对应正文的 N，沿主法线方向。

解 沿切向的运动方程可以写成 $mv\,\mathrm{d}v = -mg\,\mathrm{d}y$。积分并代入释放条件，得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(a - y).$$

最低点 $y = 0$，所以 $v^2 = 2ag$。又有 $y = x^2/(4a)$，最低点曲率半径为 $\rho = 2a$。法向竖直向上，

$$N - mg = m\frac{v^2}{\rho} = mg, \qquad \boxed{v = \sqrt{2ag}, \quad N = 2mg.}$$

支持力不仅平衡重力，还提供改变速度方向所需的法向加速度。

抛物线钢索：沿途支持力与释放高度

在右支 $x > 0$ 上，切线斜率为 $x/(2a)$。令切线与水平夹角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2/(4a^2)}}, \qquad \rho = 2a\left(1 + \frac{x^2}{4a^2}\right)^{3/2}.$$

更一般地，从高度 $h_0 > 0$ 静止释放，任意可达位置的速率满足 $v^2 = 2g(h_0 - y)$。主法向指向上方的曲率中心，重力的法向分量为 $-mg\cos\theta$，因而

$$N = \frac{mv^2}{\rho} + mg\cos\theta.$$

最低点的通式为

$$v_{\text{bottom}} = \sqrt{2gh_0}, \qquad N_{\text{bottom}} = mg\left(1 + \frac{h_0}{a}\right).$$

本题 $x = 2a$ 对应 $h_0 = a$，法向方程两项分别为 mg 和 mg。若把释放条件改为高度 $y = 2a$，则 $h_0 = 2a$，最低点速率变为 $\sqrt{4ag}$，支持力变为 $3mg$；这是另一组初始条件。只写 $N = mg$ 会漏掉曲线运动的法向加速度；只写 $N = mv^2/\rho$ 则会漏掉重力的法向分量。

例 38　匀速转动的光滑直管中的小球

直管在光滑水平面内绕固定轴以恒定角速度 Ω 转动，小球可沿管自由滑动。取转轴为极点，令管的方向为 $\theta = \Omega t$。

解　管对小球的水平作用力只有横向分量。径向方程为

$$\ddot{r} - \Omega^2 r = 0,$$

故 $r = A\mathrm{e}^{\Omega t} + B\mathrm{e}^{-\Omega t}$。横向约束力为

$$R_\theta = 2m\Omega\dot{r}.$$

在地面系中，这是用极坐标写出的惯性系方程。不能把该方程中的 $-r\Omega^2$ 误说成额外施加在小球上的实际力。

转动直管：初始条件与约束力做功

给定 $r(0) = r_i$，$\dot{r}(0) = u_i$，指数解可写成

$$r(t) = r_i \cosh \Omega t + \frac{u_i}{\Omega} \sinh \Omega t.$$

即使初始径向速度为零，$r_i > 0$ 的小球也会向外滑动。角向约束力与沿管速度垂直，却不与小球的地面系速度垂直：

$$P_R = R_\theta(r\Omega) = 2m\Omega^2 r\dot{r}.$$

对 $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \Omega^2 r^2)$ 求导并代入 $\ddot{r} = \Omega^2 r$，恰好有 $\dot{T} = P_R$。维持管匀速转动的外部驱动向小球传递能量。光滑表示约束力没有沿管的摩擦分量，并不保证运动约束在地面系不做功。

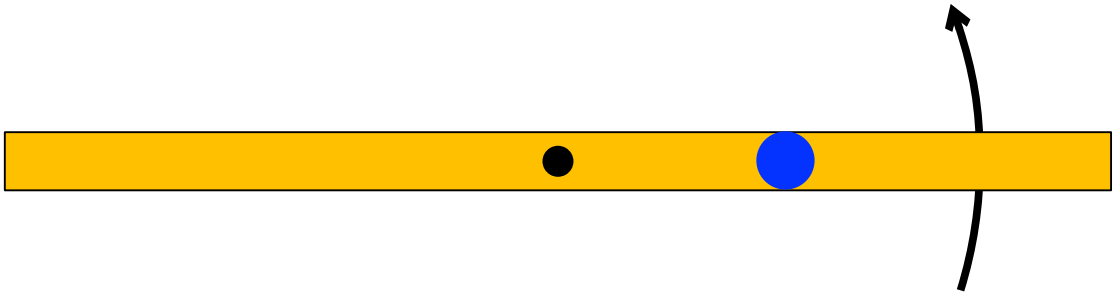


图 1.26: 绕固定轴转动的水平直管与管内小球。黑点为转轴，蓝点为小球。

弹簧摆：约束长度与可变长度的区别

对竖直平面内弹簧摆，角度 θ 从竖直向下方向量取，原长 r_0、劲度系数 k，

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = mg\cos\theta - k(r - r_0),$$

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = -mg\sin\theta.$$

这组方程一般非线性，适合数值求解。

例 39　光滑螺旋线上的小环：运动和全部约束力

螺旋线固定在惯性系中，$\boldsymbol{r}(u) = (R\cos u, R\sin u, bu)$，$z$ 轴向上。小环受重力，初始参数 u_0、定向初速度 $\dot{u}_0$ 已知。

解　令 $D = \sqrt{R^2 + b^2}$，定向弧坐标为 $s = D(u - u_0)$。切向单位矢量为 $\boldsymbol{e}_t = (-R\sin u, R\cos u, b)/D$，重力投影为 $-mgb/D$，所以

$$\ddot{s} = -\frac{gb}{D}, \qquad \ddot{u} = -\frac{gb}{R^2 + b^2}.$$

逐次积分得

$$\boxed{u(t) = u_0 + \dot{u}_0 t - \frac{gb}{2(R^2 + b^2)}t^2.}$$

把 $u(t)$ 代回三个坐标即得到完整运动方程。若给的是初始速率 v_0，还需指定沿螺旋线上升或下降，分别取 $\dot{u}_0 = \pm v_0/D$。

主法线 $\boldsymbol{e}_n = (-\cos u, -\sin u, 0)$，副法线 $\boldsymbol{e}_b = (b\sin u, -b\cos u, R)/D$。重力在法线方向投影为零、副法线方向为 $-mgR/D$，而 $a_n = R\dot{u}^2$、$a_b = 0$，因此钢丝的反力为

$$\boxed{\boldsymbol{N} = mR\dot{u}^2\boldsymbol{e}_n + \frac{mgR}{D}\boldsymbol{e}_b.}$$

三维曲线约束力可以有两个独立分量，不能把副法向支持力遗漏。总反力大小为

$$N = mR\sqrt{\dot{u}^4 + g^2/D^2}.$$

取 $b = 0$，轨道变成水平圆环，运动为匀速，同时需要径向反力和竖直支持力。

例 40　绳缠绕固定圆柱的小球：何时碰到圆柱

水平面光滑，圆柱半径为 R。无质量不可伸长轻绳一端固定于柱面，另一端系质量 m 的小球。初始自由直绳长度为 s_0，初速度 v_0 垂直绳且指向缠紧方向。

解　张力沿自由直绳，而轨迹的切线与自由直绳垂直，张力不做功，速率恒为 v_0。以缠绕增加的角度 ψ 为参数，$s = s_0 - R\psi$。记 $\boldsymbol{e}_r = (\cos\psi, \sin\psi)$、$\boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\psi, \cos\psi)$，取小球位置

$$\boldsymbol{r} = R\boldsymbol{e}_r + s\boldsymbol{e}_\theta.$$

求导时 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_r/\mathrm{d}\psi=\boldsymbol{e}_\theta$、$\mathrm{d}\boldsymbol{e}_\theta/\mathrm{d}\psi=-\boldsymbol{e}_r$、$\mathrm{d}s/\mathrm{d}\psi=-R$，从而

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\psi}=-s\boldsymbol{e}_r,\qquad v_0=s\dot{\psi},\qquad \dot{s}=-\frac{Rv_0}{s}.$$

积分得

$$\boxed{s(t)=\sqrt{s_0^2-2Rv_0t},\qquad t_{\mathrm{hit}}=\frac{s_0^2}{2Rv_0}.}$$

小球沿圆的渐开线接近柱面；$\psi(t)=(s_0-s(t))/R$，再代回位矢即得运动方程。速度方向为 $-\boldsymbol{e}_r$，其转角变化率为 $\dot{\psi}$，所以曲率半径为 $\rho=v_0/\dot{\psi}=s$，张力为 $T=mv_0^2/s$。碰撞前张力发散，说明有限时间命中是理想绳模型的极限结论，实际绳的弹性及强度将影响末段运动。

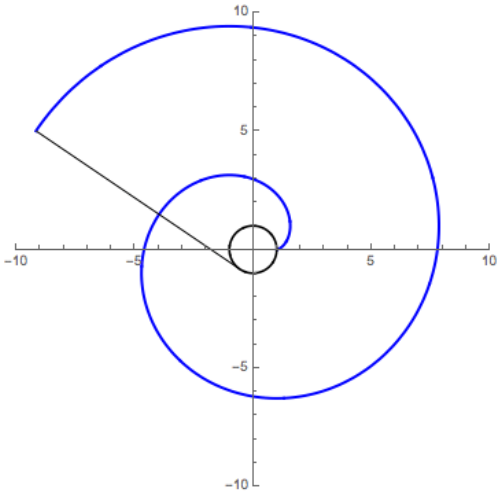


图 1.27： 圆柱、切线绳段与渐开线轨迹，取原动画末帧。缩绳运动可沿同一几何轨迹反向理解。

例 41　水平圆环上的摩擦制动：有限时间能否停止

固定圆环半径为 R，套环质量为 m，初速 v_0，动摩擦系数为 μ_f。圆环在水平面内；套环本身由圆环支持，故法向接触力既提供向心力，也支持重力。

解　竖直加速度为零、径向加速度为 v^2/R，所以法向反力大小为

$$N=m\sqrt{g^2+v^4/R^2}.$$

摩擦沿切线反向，$m\dot{v}=-\mu_fN$。分离变量后，停止时间为

$$\boxed{t_{\mathrm{stop}}=\frac{1}{\mu_f}\int_0^{v_0}\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{g^2+v^4/R^2}}.}$$

积分有限。由分母 $\geq g$，得 $t_{\mathrm{stop}}\leq v_0/(\mu_fg)$；又因分母在区间内不超过其初值，得 $t_{\mathrm{stop}}\geq v_0/[\mu_f\sqrt{g^2+v_0^4/R^2}]$。

停止前的路程可以求成初等式。用 $\mathrm{d}s=v\mathrm{d}t$，令 $w=v^2$，

$$s_{\mathrm{stop}}=\frac{1}{\mu_f}\int_0^{v_0}\frac{v\mathrm{d}v}{\sqrt{g^2+v^4/R^2}}$$

$$=\boxed{\frac{R}{2\mu_f}\operatorname{arsinh}\frac{v_0^2}{gR}}.$$

小速度极限为 $v_0^2/(2\mu_f g)$，与平面库仑摩擦一致。

若改成“另有光滑水平面承重，只有竖直圆壁的径向反力产生摩擦”，则摩擦法向力为 mv^2/R，方程变为 $\dot v=-\mu_f v^2/R$，解 $v=v_0/(1+\mu_f v_0 t/R)$。这个不同模型没有有限停止时间，且累计路程对数发散。题目的支持方式决定答案，不能把竖直支持力忽略后仍声称有限停止。

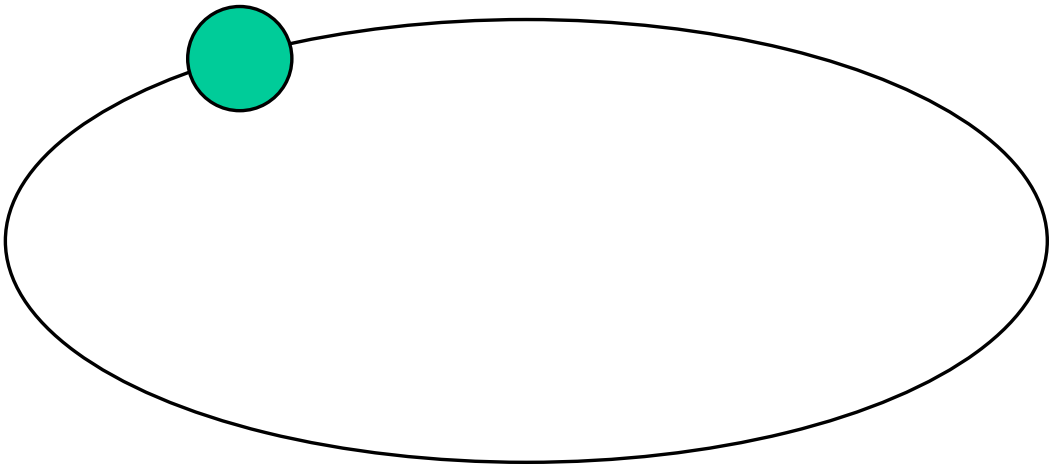


图 1.28: 水平圆环与套环的几何构形；支持力和摩擦力的分解见正文。

1.6.2 惯性力的来源与意义

设 S 为惯性系，S' 相对 S 做加速平动。由 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'$ 与 $m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}$，

$$\boxed{m\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{F}_{\text{in}},\qquad \boldsymbol{F}_{\text{in}}=-m\boldsymbol{a}_0.} \tag{1.24}$$

惯性力来自参考系的加速度，方向与动系原点的加速度相反，大小正比于研究对象自身的质量。它不是物体之间的新相互作用，也没有与之成对的“反作用力”。在动系中引入它，是为了用类似牛顿第二定律的形式写运动方程。

平动参考系中的惯性力

设 S 为惯性系，S' 相对 S 只作平动，其原点加速度为 $\boldsymbol{a}_0(t)$。在 S' 中，惯性力为 $-m\boldsymbol{a}_0$，运动方程左端使用相对加速度 $\boldsymbol{a}'$。

把式(1.24) 移回 $m(\boldsymbol{a}'+\boldsymbol{a}_0)=\boldsymbol{F}$，立即恢复惯性系方程。两种写法描述同一运动，差别来自所测加速度。若研究多个物体，每个物体的惯性力都使用自己的质量；它们也不能当作物体间的内力互相抵消。

1.6.3 有效重力与相对平衡

在匀加速平动系中，可以把重力与惯性力合并为有效重力：

$$\boldsymbol{g}_{\text{eff}}=\boldsymbol{g}-\boldsymbol{a}_0.$$

但必须先明确参考系确实没有转动，否则式(1.24) 不完整。

例 42 水平加速小车中的悬线偏角

小车以加速度 a_0 向右平动，车内小球相对车静止，轻绳与竖直方向夹角为 β。

解 在小车系中，小球受向下的重力、沿绳的张力和向左的惯性力。平衡条件为

$$T\sin\beta = ma_0, \qquad T\cos\beta = mg.$$

所以 $\tan\beta = a_0/g$，$T = m\sqrt{g^2+a_0^2}$，绳向左偏。

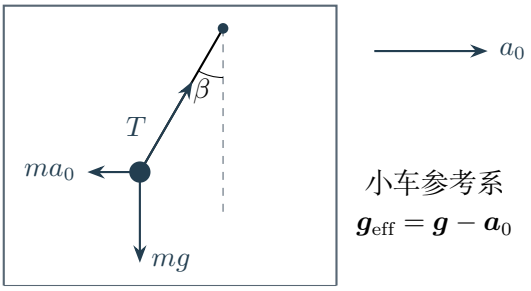


图 1.29: 加速车厢中的受力图：三力在小车参考系内平衡。

竖直加速与失重

若车厢竖直向上加速 a_0，有效重力向下，大小 $g+a_0$，相对静止悬球的张力为 $m(g+a_0)$。若竖直向下加速 $a_0 < g$，张力为 $m(g-a_0)$。当 $a_0 = g$ 时，车厢与小球都做自由落体，有效重力为零，绳的重力张紧作用消失。

对于固定加速度 $\boldsymbol{a}_0$，惯性力可由 $U_{\text{in}} = m\boldsymbol{a}_0\cdot\boldsymbol{r}'$ 表示。在均匀重力场中，总有效势为

$$U_{\text{eff}}^{\text{trans}} = -m(\boldsymbol{g}-\boldsymbol{a}_0)\cdot\boldsymbol{r}'.$$

球的相对平衡方向由有效重力确定；这与后面有心力问题中的“有效势”来源不同，此处记号加上上标以免混淆。如果 $\boldsymbol{a}_0$ 随时间变化，该势显含时间，不能据此直接宣称相对机械能守恒。

1.6.4 相互耦合的运动：自由楔块与滑块

例 43 自由滑动楔块上的滑块

质量为 M 的楔块置于光滑水平面上，质量为 m 的滑块沿倾角为 α 的光滑斜面下滑。求楔块的水平加速度及滑块相对斜面的加速度。

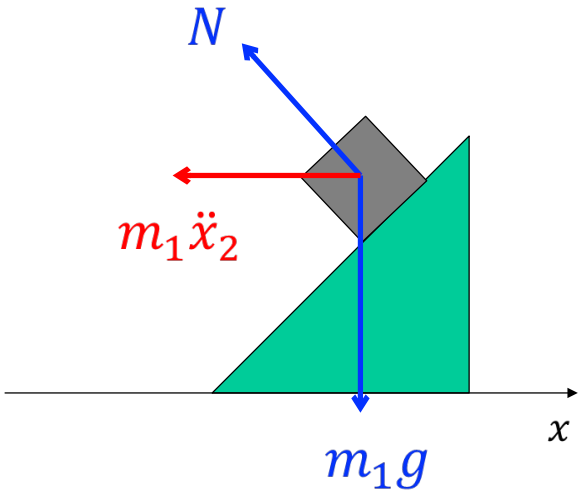


图 1.30: 楔块参考系中滑块的受力。图中 $m_1 = m$，$\ddot{x}_2 = \ddot{X}$；惯性力水平向左。

解 沿用图中的斜面方向，取水平向右为正，楔块位置为 X，滑块沿斜面向左下滑的位移为 s。滑块的水平位置可写为 $x = X - s\cos\alpha$。楔块系中的惯性力向左，其沿斜面向下的分量为 $m\ddot{X}\cos\alpha$，故

$$m\ddot{s} = mg\sin\alpha + m\ddot{X}\cos\alpha.$$

系统水平方向没有外力，因此

$$(M+m)\ddot{X} - m\ddot{s}\cos\alpha = 0.$$

联立得到

$$\boxed{\ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\alpha}{M + m\sin^2\alpha}, \qquad \ddot{X} = \frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.} \tag{1.25}$$

支持力为

$$N = m(g\cos\alpha - \ddot{X}\sin\alpha) = \frac{mMg\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.$$

当 $M \to \infty$ 时，楔块不再明显运动，恢复固定斜面结果 $\ddot{s} = g\sin\alpha$。在楔块系中只求相对加速度；回到地面系时还要叠加楔块加速度。

自由楔块：从两个物体的受力方程求解

不用预先引用系统守恒律，也能得到楔块结果。斜面向右升高，滑块受到的支持力法向为 $(-\sin\alpha, \cos\alpha)$；楔块受到其反作用力，水平分量为 $N\sin\alpha$，故

$$M\ddot{X} = N\sin\alpha.$$

滑块相对楔块的法向加速度为零，但绝对加速度有楔块平动的法向投影 $-\ddot{X}\sin\alpha$，因此

$$-m\ddot{X}\sin\alpha = N - mg\cos\alpha.$$

联立可得 $\ddot{X}$ 与 N，再代入切向方程求 $\ddot{s}$。这样可以看出：固定斜面的条件 $N = mg\cos\alpha$ 在自由楔块上不再成立。

地面系中的滑块加速度分量为

$$a_x = \ddot{X} - \ddot{s}\cos\alpha = -\frac{Mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha},$$

$$a_y = -\ddot{s}\sin\alpha = -\frac{(M+m)g\sin^2\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.$$

相对加速度沿斜面，而绝对加速度一般不沿瞬时斜面方向；斜面本身也在移动。取 $\alpha \to 0$ 得无下滑驱动，取 $M \to \infty$ 恢复固定斜面。

1.6.5 弹簧滑块与单摆的耦合运动

例 44 移动悬点的单摆：牛顿法与能量建模

质量 M 的滑块在光滑水平面上运动，受劲度 k 的水平弹簧作用，弹簧平衡位置为 X_0。滑块悬挂长 l、质量 m 的单摆，摆角 θ 从竖直向下量起。

解 在滑块的加速平动系中，小球的惯性力为 $-m\ddot{X}\boldsymbol{e}_x$。沿径向和横向分别有

$$-ml\dot{\theta}^2 = mg\cos\theta - T - m\ddot{X}\sin\theta, \quad ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta - m\ddot{X}\cos\theta.$$

滑块的水平牛顿方程为 $M\ddot{X} = T\sin\theta - k(X - X_0)$。消去张力后，得到完整耦合方程

$$\boxed{\begin{aligned}(M+m)\ddot{X} + ml(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta) + k(X - X_0) = 0,\\ l\ddot{\theta} + \ddot{X}\cos\theta + g\sin\theta = 0.\end{aligned}} \tag{1.26}$$

张力仍可由 $T = m[l\dot{\theta}^2 + g\cos\theta - \ddot{X}\sin\theta]$ 恢复。若用轻绳而非刚杆，这个张力应保持非负。

第二种方法。小球位置为 $x = X + l\sin\theta$、$y = -l\cos\theta$，于是

$$T_{\mathrm{kin}} = \tfrac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + ml\dot{X}\dot{\theta}\cos\theta + \tfrac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2,$$
$$U = \tfrac{1}{2}k(X - X_0)^2 - mgl\cos\theta.$$

将 $\mathcal{L} = T_{\mathrm{kin}} - U$ 代入对 X, θ 的拉格朗日方程，直接得到式(1.26)。这里的交叉动能项来自移动悬点，不能漏掉。

小振动时令 $x = X - X_0$，略去二阶小量，试解 $(x, \theta) = (A, B)e^{i\omega t}$。非零解要求

$$\boxed{M\omega^4 - \left[k + (M+m)\frac{g}{l}\right]\omega^2 + \frac{kg}{l} = 0.}$$

两根对应两个耦合频率。固定悬点极限 $M \to \infty$ 且保持滑块不动时恢复 $\omega = \sqrt{g/l}$；若 $k = 0$，还出现整体水平平移的零频率模式。

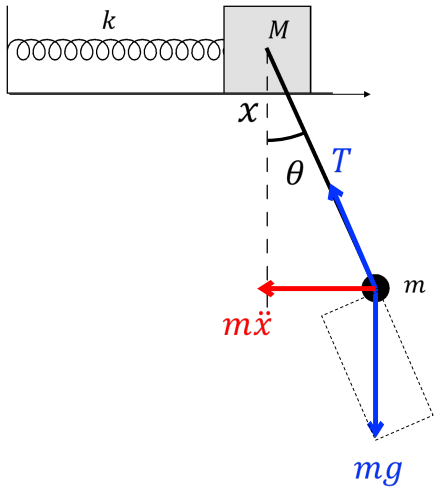


图 1.31: 弹簧滑块与悬挂小球的耦合运动。原图的 x 对应正文的滑块位移 X；红色箭头表示随滑块参考系中的惯性力 $-m\ddot{X}\boldsymbol{e}_x$。

1.6.6 双摆与穿孔绳：两种完整建模方法

例 45 双摆的牛顿方程：使用平动非惯性系

杆长 l_1, l_2，球质量 m_1, m_2；两角从竖直向下方向量起。记 $\delta = \theta_1 - \theta_2$，各径向基矢指向杆的外端，横向基矢为增加摆角的方向。

解 球 1 的加速度为 $\boldsymbol{a}_1 = -l_1\dot{\theta}_1^2\boldsymbol{e}_{r1} + l_1\ddot{\theta}_1\boldsymbol{e}_{\theta 1}$。对球 1 写

$$\begin{aligned} -m_1 l_1\dot{\theta}_1^2 &= m_1 g\cos\theta_1 + T_2\cos\delta - T_1, \\ m_1 l_1\ddot{\theta}_1 &= -m_1 g\sin\theta_1 - T_2\sin\delta. \end{aligned}$$

以球 1 为动原点、坐标轴保持平行，球 2 的相对加速度为 $-l_2\dot{\theta}_2^2\boldsymbol{e}_{r2} + l_2\ddot{\theta}_2\boldsymbol{e}_{\theta 2}$，惯性力为 $-m_2\boldsymbol{a}_1$。投影后

$$\begin{aligned} -m_2 l_2\dot{\theta}_2^2 &= m_2 g\cos\theta_2 - T_2 + m_2 l_1\dot{\theta}_1^2\cos\delta + m_2 l_1\ddot{\theta}_1\sin\delta, \\ m_2 l_2\ddot{\theta}_2 &= -m_2 g\sin\theta_2 - m_2 l_1\dot{\theta}_1^2\sin\delta - m_2 l_1\ddot{\theta}_1\cos\delta. \end{aligned}$$

后两式中的附加项完全来自球 1 的平动加速度；本例的动系没有随杆转动，所以不用加入科里奥利力。由球 2 径向式求 T_2，代入球 1 横向式，再联立球 2 横向式，即可消去约束力。

例 46 双摆的拉格朗日推导、显式方程和小振动

沿用上一例定义。两个球的位置分别为

$$(x_1, y_1) = (l_1\sin\theta_1, -l_1\cos\theta_1), \quad (x_2, y_2) = (x_1 + l_2\sin\theta_2, y_1 - l_2\cos\theta_2).$$

求导并合并动能，

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2}m_2 l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos\delta, \\ U &= -(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2 g l_2\cos\theta_2. \end{aligned}$$

令 $\mathcal{L}=T-U$。对第一角，

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\theta_1}=(m_1+m_2)l_1^2\dot\theta_1+m_2l_1l_2\dot\theta_2\cos\delta,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_1}=-m_2l_1l_2\dot\theta_1\dot\theta_2\sin\delta-(m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1.$$

对前式求时间导数时，$\mathrm{d}\cos\delta/\mathrm{d}t=-\sin\delta(\dot\theta_1-\dot\theta_2)$。代入后交叉速度项相消。对第二角作同样计算，得到

$$\boxed{\begin{aligned}(m_1+m_2)l_1^2\ddot\theta_1+m_2l_1l_2\cos\delta\,\ddot\theta_2+m_2l_1l_2\sin\delta\,\dot\theta_2^2+(m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1=0,\\ m_2l_2^2\ddot\theta_2+m_2l_1l_2\cos\delta\,\ddot\theta_1-m_2l_1l_2\sin\delta\,\dot\theta_1^2+m_2gl_2\sin\theta_2=0.\end{aligned}}\tag{1.27}$$

质量矩阵行列式为 $m_2l_1^2l_2^2(m_1+m_2\sin^2\delta)>0$，因此在正质量、正杆长下可唯一解出两个角加速度。给定四个相容的初始量 $\theta_i(0),\dot\theta_i(0)$ 后，可用本章数值方法求一般大角度运动，并用 $T+U$ 检查误差。

取 $m_1=m_2=m, l_1=l_2=l$，本式化为

$$2\ddot\theta_1+\cos\delta\,\ddot\theta_2+\sin\delta\,\dot\theta_2^2+\frac{2g}{l}\sin\theta_1=0,$$

$$\ddot\theta_2+\cos\delta\,\ddot\theta_1-\sin\delta\,\dot\theta_1^2+\frac{g}{l}\sin\theta_2=0.$$

小振动近似中 $\sin\theta_i\approx\theta_i$、$\cos\delta\approx1$，且略去角速度平方项。一般参数的模态频率满足

$$m_1l_1l_2\omega^4-(m_1+m_2)g(l_1+l_2)\omega^2+(m_1+m_2)g^2=0.$$

当两质点质量相同、两杆长度相等时，

$$\boxed{\omega_-^2=(2-\sqrt2)g/l,\quad \omega_+^2=(2+\sqrt2)g/l,}$$

角振幅比分别为 $\theta_2/\theta_1=\sqrt2$ 和 $-\sqrt2$：低频模态同向摆动，高频模态反向摆动。两种建模方法应给出相同方程，拉格朗日法减少了约束力未知量。

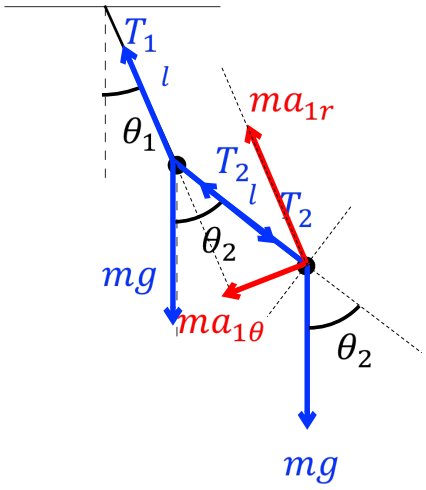


图 1.32: 等长、等质量双摆在下端球随上端球平动的参考系中的受力图。正文进一步使用 l_1,l_2,m_1,m_2 表示一般情形。

例 47 桌面小球、穿孔轻绳与悬挂小球

桌面光滑，质量 m_A 的小球通过桌面圆孔与悬挂质量 m_B 的小球用不可伸长轻绳相连。孔到桌面球的距离为 r，向下悬垂绳长为 z，$r+z=l$。桌面球极角为 θ。

解 对桌面球写 $m_A(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)=-T$、$\mathrm{d}(r^2\dot{\theta})/\mathrm{d}t=0$。对悬挂球写 $m_B\ddot{z}=m_Bg-T$，又 $\ddot{z}=-\ddot{r}$，消去张力得

$$\boxed{(m_A+m_B)\ddot{r}=m_Ar\dot{\theta}^2-m_Bg,\qquad L=m_Ar^2\dot{\theta}=\text{常量}.}$$

张力为 $T=m_B(g+\ddot{r})$。两球的动能和势能为

$$T_{\mathrm{kin}}=\tfrac{1}{2}(m_A+m_B)\dot{r}^2+\tfrac{1}{2}m_Ar^2\dot{\theta}^2,\qquad U=m_Bgr+\text{常量}.$$

代入拉格朗日方程即可独立恢复上述两个方程。当 $m_A=m_B=m$ 时，径向式为 $2m\ddot{r}-mr\dot{\theta}^2+mg=0$。

将角动量代入能量，

$$E=\tfrac{1}{2}(m_A+m_B)\dot{r}^2+m_Bgr+\frac{L^2}{2m_Ar^2}.$$

只要 $L\neq0$ 且 E 有限，$r\to0$ 时最后一项发散，桌面小球不可能被有限能量运动拉进孔内。圆周相对平衡半径为

$$r_*^3=\frac{L^2}{m_Am_Bg},$$

其径向小振动频率 $\omega_r^2=3m_Bg/[(m_A+m_B)r_*]$。所有结论须限制在 $0<r<l$、悬挂球尚未触地且绳保持绷紧的区间。

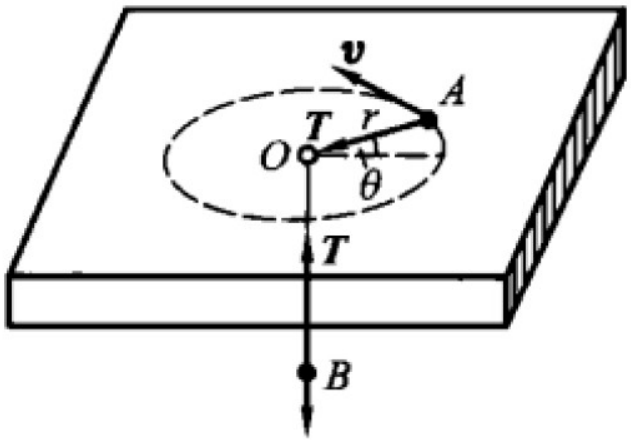


图 1.33: 桌面小球 A 经小孔 O 与悬挂小球 B 相连的透视图；两球质量分别为正文中的 m_A,m_B。

1.7 功、保守力与势能

1.7.1 功与功率

力在无穷小位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 上做的功为 $\mathrm{d}W = \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。沿轨迹 C 从 A 到 B 的功为

$$W_{A\to B} = \int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_C (F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z). \tag{1.28}$$

功是标量，但它依赖力与位移之间的方向关系。垂直于速度的力瞬时不做功。功率为

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}. \tag{1.29}$$

这里的位移与速度是力的作用点的位移与速度，并且是在指定参考系中测量的。

把轨迹参数代入功的定义

若轨迹用参数 q 表示为 $\boldsymbol{r}(q)$，则

$$W = \int_{q_A}^{q_B} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(q))\cdot\boldsymbol{r}'(q)\,\mathrm{d}q.$$

不能只把力的大小对路程积分；必须保留沿切线的分量。对于恒定力 $\boldsymbol{F}_0$，积分可以直接化为 $\boldsymbol{F}_0\cdot(\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A)$。对于大小和方向都变化的力，则通常要先参数化路径。

例如把物体沿任意路径从高度 y_A 移到 y_B，重力做功为 $-mg(y_B-y_A)$。线性阻力则有

$$W_d = -b\int_{t_A}^{t_B} v^2(t)\,\mathrm{d}t,$$

它与沿途速率和经过时间有关。即使起终点相同，不同运动过程的阻力功也可能不同。

功的单位为能量，功率的单位为能量除以时间。$\int \boldsymbol{F}\mathrm{d}t$ 是冲量，$\int \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 才是功。两者都能处理较复杂的力，但保留的物理信息不同。

1.7.2 保守力：功只取决于端点

对于不显含时间的位置力场 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$，若任意两条连接相同端点的允许路径上做功相同，则称该力为保守力。等价地，任意闭合路径上的功为零：

$$\oint_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0.$$

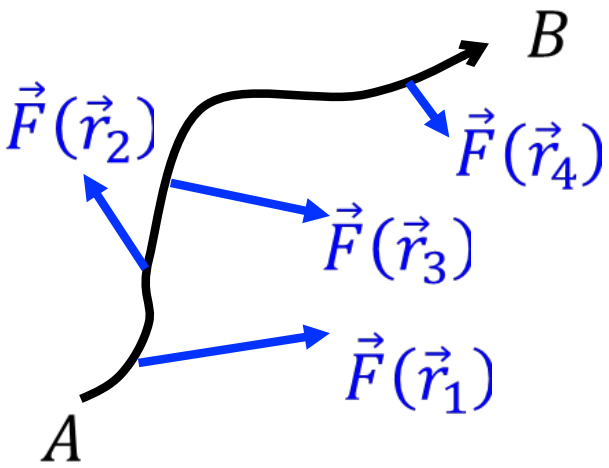


图 1.34: 从 A 到 B 的曲线路径，以及沿途各位置的力矢量。

在这种情况下，可以定义单值势能 U，使

$$\boldsymbol{F} = -\nabla U, \qquad W_{A\to B} = U(A) - U(B). \tag{1.30}$$

势能允许加任意常数，因此只有势能差参与力学结果。

对于具有连续偏导数的力场，在**单连通区域**内，$\nabla \times \boldsymbol{F} = 0$ 是保守力的充要条件。若区域存在被排除的洞或奇点，仅验证旋度为零不足以推出全局路径无关。使用旋度判据时，必须同时检查区域条件。

一维中可直接积分 $U(x) = -\int F(x)\,\mathrm{d}x + C$。多维中，可以先核验保守性，再沿方便的路径积分，或把 $-\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 凑成全微分。

由路径无关性构造势能

选固定参考点 O，定义

$$U(P) - U(O) = -\int_O^P \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

若积分与路径无关，右边就是位置 P 的单值函数。让端点从 P 移到 $P+\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，可得 $\mathrm{d}U = -\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，比较三个独立方向的系数，即得到 $\boldsymbol{F} = -\nabla U$。

反过来，若有单值势函数，沿任意路径的积分为 $-\int \mathrm{d}U = U(A) - U(B)$，所以路径无关。这解释了“保守力”“闭路功为零”“存在单值势能”为什么是同一个性质的不同表达。

旋度为零为什么还需区域条件

在不包含原点的平面区域，力场

$$\boldsymbol{F} = K\frac{-y\boldsymbol{e}_x + x\boldsymbol{e}_y}{x^2+y^2}$$

处处旋度为零。但沿半径为 R 的圆逆时针绕一周，有 $\boldsymbol{F} = (K/R)\boldsymbol{e}_\theta$、$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = R\boldsymbol{e}_\theta \mathrm{d}\theta$，因此

$$\oint \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = 2\pi K \neq 0.$$

原点被排除后，绕它的闭路不能在区域内连续缩成一点。局部可用角度构造势函数，但绕一周角度改变 2π，势函数不能在整个区域内单值。这个例子说明，验证旋度只是判据的一部分。

例 48　两组力场的保守性判断

在整个 $\mathbb{R}^3$ 内，判断

$$\boldsymbol{F}_1 = (yz, xz, xy), \qquad \boldsymbol{F}_2 = (y^2z^2, x^2z^2, x^2y^2).$$

解　对第一组，三对混合偏导分别相等，旋度为零；实际上 $\boldsymbol{F}_1 = \nabla(xyz)$，所以 $U_1 = -xyz + C$。

第二组的旋度为

$$\nabla\times\boldsymbol{F}_2 = \big(2x^2(y-z),\, 2y^2(z-x),\, 2z^2(x-y)\big),$$

在一般点不为零，因此不是保守力。例如在 $(x,y,z) = (1,1,0)$ 的第一分量为 2，已足以否定它在整个空间保守。旋度在部分点恰好为零，不代表力场全局保守。

静电场与感应电场的对比

固定电荷产生的静电场可以写成 $\boldsymbol{E} = -\nabla\phi$，静电力 $q\boldsymbol{E}$ 对应势能 $q\phi$；匀强静电场是其中的简单例子。感应电场满足闭路电动势 $\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$，当所围磁通量变化时，闭路功一般不为零，不能用一个单值的静电势把它完全表示。这里“保守”的判断需针对给定的场和区域，而不能只看力是否叫电场力。

1.7.3　由力场构造势能：全微分与分段积分

例 49　从给定力场求势能

给定 $\boldsymbol{F} = xz\boldsymbol{e}_x + yz\boldsymbol{e}_y + \frac{1}{2}(x^2+y^2)\boldsymbol{e}_z$，求势能，取 $U(0,0,0) = 0$。

解　核验交叉偏导：

$$\partial_y F_x = \partial_x F_y = 0, \quad \partial_z F_x = \partial_x F_z = x, \quad \partial_z F_y = \partial_y F_z = y.$$

在整个 $\mathbb{R}^3$ 中该力为保守力。注意

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = xz\mathrm{d}x + yz\mathrm{d}y + \tfrac{1}{2}(x^2+y^2)\mathrm{d}z = \mathrm{d}\left[\tfrac{1}{2}z(x^2+y^2)\right].$$

因此 $U = -\frac{1}{2}z(x^2+y^2)$。最后逐项求 $-\nabla U$，应恢复给定力场。

任意势能零点与三种积分路径

若指定一般点 $A=(x_0,y_0,z_0)$ 为势能零点，前一例的势能为

$$U(x,y,z)=-\tfrac{1}{2}\big[z(x^2+y^2)-z_0(x_0^2+y_0^2)\big].$$

先沿 x 到 (x,y_0,z_0)，再沿 y 到 (x,y,z_0)，最后沿 z 到目标点，三段功分别为

$$W_1=\tfrac{1}{2}z_0(x^2-x_0^2),\quad W_2=\tfrac{1}{2}z_0(y^2-y_0^2),\quad W_3=\tfrac{1}{2}(x^2+y^2)(z-z_0).$$

$U=-(W_1+W_2+W_3)$ 即得结果。若取直线 $\boldsymbol{r}(\lambda)=\boldsymbol{r}_0+\lambda(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$，有

$$U=-\int_0^1 \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}(\lambda))\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\mathrm{d}\lambda.$$

若零点为原点，力为二次齐次函数，积分成为

$$U=-\int_0^1 \lambda^2\left[x^2z+y^2z+\tfrac{1}{2}z(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}\lambda=-\tfrac{1}{2}z(x^2+y^2).$$

凑全微分法从 $\mathrm{d}[\frac{1}{2}z(x^2+y^2)]$ 直接得到同一式。三个方法都已展开；改变零点只改变加法常数，不改变力和可测量的能量差。

力场例题的逐分量积分

若没有立即看出全微分，可按以下步骤求解：

$$\begin{aligned}\partial_x U=-xz \quad&\Longrightarrow\quad U=-\tfrac{1}{2}zx^2+f(y,z),\\ \partial_y U=-yz \quad&\Longrightarrow\quad f=-\tfrac{1}{2}zy^2+g(z),\\ \partial_z U=-\tfrac{1}{2}(x^2+y^2) \quad&\Longrightarrow\quad g'(z)=0.\end{aligned}$$

最后的常数由 $U(0,0,0)=0$ 确定。每一步积分后保留的“常数”，实际上可以是尚未积分变量的函数。过早把它当作数值常数，会遗漏其他方向的力。

也可以选折线路径：先从原点沿 x 轴到 $(x,0,0)$，再沿 y 方向到 $(x,y,0)$，最后沿 z 方向到 (x,y,z)。前两段因 $z=0$ 而功为零，最后一段的功为 $z(x^2+y^2)/2$。同样得到所求势能；路径选择只是简化积分，不改变结果。

例 50　多项式力场的势能

给定

$$F_x=6yz^3-20x^3y^2,\qquad F_y=6xz^3-10x^4y,\qquad F_z=18xyz^2,$$

且 $U(0,0,0)=0$，求势能。

解　逐分量积分。 $\partial_x U=-F_x$ 给出 $U=-6xyz^3+5x^4y^2+f(y,z)$。再由 $\partial_y U=-F_y$ 得 $f_y=0$，由 $\partial_z U=-F_z$ 得 $f_z=0$。零点条件使常数为零，所以

$$\boxed{U=-6xyz^3+5x^4y^2.}$$

沿直线路径积分。取 $\boldsymbol{r}(\lambda)=\lambda(x,y,z)$，$0\le\lambda\le1$。力的前一组项为四次齐次项，后一组为五次齐次项，因此

$$\begin{aligned}U&=-\int_0^1 \boldsymbol{F}(\lambda\boldsymbol{r})\cdot\boldsymbol{r}\,\mathrm{d}\lambda\\&=-\int_0^1[30xyz^3\lambda^4-30x^4y^2\lambda^5]\mathrm{d}\lambda\\&=-6xyz^3+5x^4y^2.\end{aligned}$$

凑全微分。$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}(6xyz^3-5x^4y^2)$，立即得到同一势能。最后分别求三个偏导核验全部分量。

例 51　沿螺旋线做功：端点法与路径积分法

力场为 $\boldsymbol{F}=(x+2y+z+5,\,2x+y+z,\,x+y+z-6)$；路径 $x=\cos\theta, y=\sin\theta, z=7\theta$，$0\le\theta\le2\pi$。

解　三对混合偏导均相等，力场在整个空间保守。其势能可取

$$U=-\left[\tfrac12(x^2+y^2+z^2)+2xy+xz+yz+5x-6z\right].$$

起终点分别是 $(1,0,0)$ 和 $(1,0,14\pi)$。改走 $x=1,y=0$ 的竖直直线路径，

$$W=\int_0^{14\pi}(z-5)\mathrm{d}z=\boxed{98\pi^2-70\pi}.$$

若按原螺旋线直接积分，则被积函数为

$$\boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\theta}=2\cos2\theta+7\theta(\cos\theta-\sin\theta)-5\sin\theta+7(\cos\theta+\sin\theta)+49\theta-42.$$

在 $[0,2\pi]$ 上，第一、第三、第四项积分为零；$7\theta\cos\theta$ 积分为零，$-7\theta\sin\theta$ 积分为 14π，最后两项为 $98\pi^2-84\pi$，合起来仍为 $98\pi^2-70\pi$。保守性把复杂路径积分化为端点计算，但直接积分仍可作为核验。

极坐标中的梯度与尺度因子

平面极坐标的位移为 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{e}_r\mathrm{d}r+\boldsymbol{e}_\theta r\mathrm{d}\theta$，全微分为 $\mathrm{d}U=U_r\mathrm{d}r+U_\theta\mathrm{d}\theta$。由 $\mathrm{d}U=\nabla U\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 对应独立微分，

$$\nabla U=\frac{\partial U}{\partial r}\boldsymbol{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\theta}\boldsymbol{e}_\theta,\qquad F_r=-U_r,\quad F_\theta=-\frac{1}{r}U_\theta.$$

同理柱坐标的尺度因子为 $(1,\rho,1)$，球坐标为 $(1,r,r\sin\theta)$，因此角方向的导数必须除以相应弧长因子。这解释了前面柱、球坐标梯度的分母，不能把三个坐标导数直接当作三个力分量。

1.7.4 常见势能与耗散力

作用	势能选择	对应的力
近地面匀强重力	$U=mgy$，y 向上	$F_y=-mg$
一维线性弹簧	$U=\frac{1}{2}kx^2$，x 为形变量	$F_x=-kx$
平方反比引力	$U=-\kappa/r$，零点在无穷远	$F_r=-\kappa/r^2$
平方反比斥力	$U=\kappa/r$，零点在无穷远	$F_r=\kappa/r^2$

摩擦力和阻力常使机械能转化为其他形式的能量，称为耗散力。例如线性阻力的功率为 $-bv^2\le 0$。非保守力的含义则更宽：它只表示不能用单值、仅依赖位置的势能描述其做功，不一定在所有过程中都使机械能减少。

若力为 $\boldsymbol{F}=-\nabla U(\boldsymbol{r},t)$，但势能显含时间，则仍有

$$\frac{\mathrm{d}(T+U)}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial U}{\partial t}$$

（在没有其他做功力时）。因此“存在势函数”与“机械能守恒”之间，还隔着势能是否显含时间这一条件。

势能零点与守恒条件

把势能整体改为 $U+C$，力和允许的运动完全相同，机械能数值也整体增加 C。所谓“能量为正还是负”，只有在零点已经声明时才有意义。引力问题通常取无穷远为零点，因此负机械能对应不能逃到无穷远的束缚状态。

更一般地，力分为 $-\nabla U(\boldsymbol{r},t)$ 与其他力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{nc}}$。沿实际运动轨迹，

$$\dot U=\nabla U\cdot\boldsymbol{v}+\partial_t U,\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(T+U)=\boldsymbol{F}_{\mathrm{nc}}\cdot\boldsymbol{v}+\partial_t U.$$

例如弹簧的固定端按外部给定规律 $X(t)$ 运动，势能为 $U=\frac{1}{2}k[x-X(t)]^2$，其显含时间项为

$$\partial_t U=-k[x-X(t)]\dot X(t).$$

这是驱动端与质点交换机械能的功率。弹力仍可由对位置求导得到，却不能在驱动过程中直接令质点的 $T+U$ 为常数。

1.8 基本运动定理与守恒律

1.8.1 动量定理与动量守恒

动量定义为 $\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$。由牛顿第二定律，

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F},\qquad \boldsymbol{p}_2-\boldsymbol{p}_1=\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t=\boldsymbol{I}. \tag{1.31}$$

$\boldsymbol{I}$ 称为冲量。若合外力恒为零，则动量守恒；若只有某方向的合力恒为零，则该方向的动量分量守恒。短时间的大力作用通常适合用冲量处理，而不必追踪每一瞬间的加速度。

冲量中的方向与短时近似

冲量是矢量，必须对各分量分别积分。短时碰撞中，若接触力很大而重力等平常力有限，可以在极短作用时间内忽略后者的冲量；这不意味着这些力在物理上消失。若作用时间不够短，仍应纳入全部外力。

例 52　三角形力脉冲的冲量与动能变化

一维质点初速度为 v_0。在时间 Δt 内，外力从零线性增至 F_0，再线性减至零，两阶段各占一半时间，力始终向正方向。

解　力–时间图下的面积为 $I = F_0\Delta t/2$，故

$$v_1 = v_0 + \frac{F_0\Delta t}{2m}.$$

动能变化则为

$$\Delta T = \frac{1}{2}m(v_1^2 - v_0^2) = v_0 I + \frac{I^2}{2m}.$$

它一般不等于 I，也不只由力峰值确定。若 $v_0 < 0$ 而脉冲较小，力虽向正方向做冲量，质点仍向负方向移动，动能反而先减少。冲量反映速度矢量变化，功反映动能变化。

1.8.2　角动量定理与角动量守恒

相对于惯性系中的固定点 O，

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times m\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}. \tag{1.32}$$

求导时 $\boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v} = 0$，所以

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{M}, \qquad \Delta\boldsymbol{L} = \int \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}t. \tag{1.33}$$

若关于该点的合力矩为零，则角动量守恒。关于不同原点的角动量一般不同；对运动原点，式(1.33) 不能不加修改地使用。

平面极坐标中，角动量垂直运动平面，其有向分量为

$$L_z = mr^2\dot{\theta}.$$

当 L_z 为非零常数时，角速度随 $1/r^2$ 变化。

力矩和参考点

力矩大小为 $M = rF\sin\beta$，也可写成力乘以作用线到参考点的垂直距离。力不为零而力矩为零是完全可能的，例如力的作用线穿过参考点。

若固定参考点 A 相对 O 的位矢为 $\boldsymbol{a}$，则

$$\boldsymbol{L}_A = \boldsymbol{L}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{p}, \qquad \boldsymbol{M}_A = \boldsymbol{M}_O - \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{F}.$$

所以一个力关于 O 的力矩为零，不保证关于其他点也为零。对运动参考点，若角动量定义为 $\boldsymbol{L}_A=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_A)\times m\boldsymbol{v}$，其中速度仍取惯性系绝对速度，则

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}_A}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{M}_A-\boldsymbol{v}_A\times\boldsymbol{p}.$$

这就是本章在直接使用角动量定理时始终强调固定参考点的原因。

若只有 $M_z=0$，也可单独推出 L_z 守恒，并不要求整个力矩矢量都为零。分量守恒常比全部矢量守恒更容易出现。

例 53　有心力为什么导致平面运动

解　力的作用线通过固定力心，故关于力心的力矩为零，$\boldsymbol{L}$ 为常矢量。若 $\boldsymbol{L}\neq 0$，由 $\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{r}=0$ 知，所有位矢均位于垂直 $\boldsymbol{L}$ 的固定平面中。

若 $\boldsymbol{L}=0$，上述等式无法选出唯一平面。此时速度与位矢共线，运动退化为径向直线运动；在力场非奇异且解唯一的区间内，这条直线由初始位置确定。非零角动量的平面论证与零角动量的径向情形应分开。

陀螺进动方向：角动量矢量怎样改变

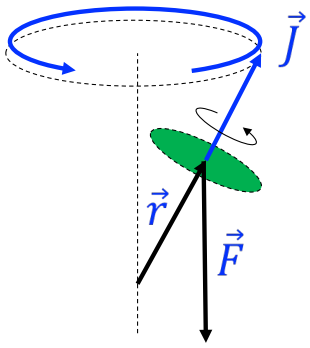
本章只用角动量定理解释方向，刚体运动的完整方程将在后续章节建立。取固定支点 O，质心位于 $\boldsymbol{r}=l\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 沿陀螺轴向外、与竖直向上夹角为 β。重力矩为

$$\boldsymbol{M}_O=\boldsymbol{r}\times(-mg\boldsymbol{e}_z)=mgl\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{n}.$$

高速自转时 $\boldsymbol{L}\approx L_s\boldsymbol{n}$，若轴以角速度 Ω 绕竖直方向稳定进动，$\dot{\boldsymbol{L}}=\Omega L_s\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{n}$。于是

$$\boxed{\Omega=\frac{mgl}{L_s}.}$$

反转自转方向，带符号的 L_s 反号，进动方向也反转。这个近似要求自转角动量占主导且稳定进动，不能把它扩展为所有刚体运动中“自转与进动总同向”的无条件规律。力矩改变的是角动量方向，瞬时改变量满足 $\mathrm{d}\boldsymbol{L}=\boldsymbol{M}\mathrm{d}t$。



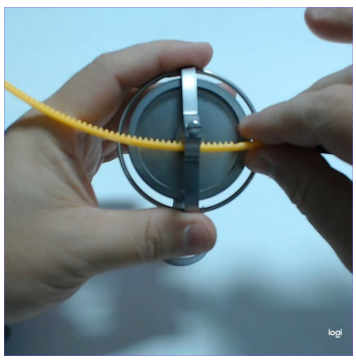


图 1.35: 左：重力矩改变陀螺角动量的方向，原图的 $\boldsymbol{J}$ 对应正文的 $\boldsymbol{L}$；右：陀螺演示的原始静态画面。

角动量在平动参考系间的完整变换

令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}'$、$\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}=m\boldsymbol{v}_0+m\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{p}_0+\boldsymbol{p}'$。展开叉积得到

$$\boxed{\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}_0\times\boldsymbol{p}_0+\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{p}'+\boldsymbol{r}_0\times\boldsymbol{p}'+\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{p}_0.}$$

与速度变换相比，角动量多了两项交叉项，不能只写成两个角动量之和。在轴向平行的加速动系中，相对角动量 $\boldsymbol{L}'=\boldsymbol{r}'\times m\boldsymbol{v}'$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}'}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}'\times(\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_0).$$

因此静系中关于固定力心的角动量守恒，并不保证任意移动原点中定义的相对角动量守恒。要先固定参考系和参考点，再使用角动量定理。

1.8.3 动能定理与机械能守恒

用速度点乘牛顿第二定律，

$$m\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v},$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v},\qquad T_2-T_1=W_{1\to2}. \tag{1.34}$$

这是动能定理，它不要求力一定是保守力。

把力分为由不显含时间的势能描述的部分与其他做功力，便有

$$E_2-E_1=W_{\mathrm{nc}},\qquad E=T+U. \tag{1.35}$$

仅有保守力做功，且约束不向体系输入或取走能量时，机械能守恒。使用这一结论前应核查：所选参考系、势能的时间依赖、约束是否运动，以及非保守力是否做功。

从牛顿方程到能量方程

对常质量质点，

$$m\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{v}=m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}\right).$$

沿时间积分后，右边的 $\int\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}\mathrm{d}t$ 正是实际轨迹上的功。动能定理没有引入新的力律，只把矢量方程投影到速度方向并积分；它通常不能单独给出法向反力。

当只要求某位置的速率时，能量法往往能绕过时间函数。若要求到达时间，则还需将速率转成坐标导数并积分。若要求支持力或张力，则通常还需使用法向牛顿方程。这是能量法的长处和信息范围。

同一楔块问题的能量复算

自由楔块与滑块从静止开始，水平方向动量关系为 $(M+m)\dot{X}=m\dot{s}\cos\alpha$。滑块的地面速度为 $(\dot{X}-\dot{s}\cos\alpha,-\dot{s}\sin\alpha)$，总动能为

$$T=\tfrac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2-m\dot{X}\dot{s}\cos\alpha+\tfrac{1}{2}m\dot{s}^2.$$

消去 $\dot{X}$，令 $s=0$ 时势能为零，得到

$$\frac{1}{2}m\frac{M+m\sin^2\alpha}{M+m}\dot{s}^2-mgs\sin\alpha=0.$$

在运动区间求导可恢复前面的 $\ddot{s}$。约束作用力在两物体上交换能量，但对于地面系中的整个系统，光滑接触不造成净机械能损失。

例 54 大振幅单摆通过最低点的速度

轻杆长 l，末端小球质量为 m。从与竖直向下方向夹角 θ_0 处静止释放，忽略阻力。

解 以最低点为势能零点，$U=mgl(1-\cos\theta)$。杆力不做功，故

$$\frac{1}{2}mv^2+mgl(1-\cos\theta)=mgl(1-\cos\theta_0).$$

最低点速率为

$$\boxed{v_{\text{bottom}}=\sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)}.}$$

若改用切向方程 $ml\ddot{\theta}=-mg\sin\theta$，乘以 $\dot{\theta}$ 再积分，也会得到相同的能量关系。速度结果并不要求小角度近似；只有把运动进一步近似成简谐振动时，才需要 $|\theta|\ll 1$。

单摆：从能量求张力与周期

摆球的速率满足 $v^2=2gl(\cos\theta-\cos\theta_0)$。若摆长由轻绳维持，指向悬点的法向方程为

$$T-mg\cos\theta=\frac{mv^2}{l},\qquad T=mg(3\cos\theta-2\cos\theta_0).$$

轻绳要求 $T\geq 0$；轻杆则可推可拉，限制不同。原速度结果对轻杆大振幅成立，换成轻绳后应先检查全过程能否保持张紧。

若 $0<\theta_0<\pi$ 且维持圆弧约束，利用 $v=l|\dot{\theta}|$，一周期为

$$\tau=4\sqrt{\frac{l}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0}}.$$

小振幅下，$\cos\theta-\cos\theta_0\simeq(\theta_0^2-\theta^2)/2$，积分化为 $\int_0^{\theta_0}\mathrm{d}\theta/\sqrt{\theta_0^2-\theta^2}=\pi/2$，所以 $\tau\simeq 2\pi\sqrt{l/g}$。能量法因此既适用于有限振幅，也清楚显示小角近似在哪里进入。

例 55 带恒定切向外力的单摆到达最低点的时间

单摆长 l，初始 $\theta(0)=\theta_0>0$、$\dot{\theta}(0)=0$。除重力外，还有大小 mg、沿减小摆角方向的恒定切向力。求第一次到达 $\theta=0$ 的时间，$\theta_0\ll 1$。

解 绕悬点的力矩为 $-mgl(\sin\theta+1)$，故

$$ml^2\ddot{\theta}=-mgl(\sin\theta+1).$$

小角度近似令 $\omega_0=\sqrt{g/l}$，有 $\ddot\theta+\omega_0^2\theta=-\omega_0^2$。通解为 $\theta=A\cos\omega_0 t+B\sin\omega_0 t-1$；初始条件给出 $A=1+\theta_0, B=0$，所以

$$\boxed{\theta(t)=(1+\theta_0)\cos\omega_0 t-1,\quad t_*=\frac{1}{\omega_0}\arccos\frac{1}{1+\theta_0}.}$$

虽然平衡位置的线性方程形式含常量 -1，本题只使用 $0\le\theta\le\theta_0$ 的首次下落段，小角度近似在此区间一致有效。不能把所得解任意延续到 $\theta\approx-1$ 后仍称为小角度解。$\theta_0\to0$ 时 $t_*\sim\sqrt{2l\theta_0/g}$，符合初始角加速度约为 $-g/l$ 的估算。

也可以保留精确重力，乘以 $\dot\theta$ 积分得

$$\dot\theta^2=\frac{2g}{l}[\cos\theta-\cos\theta_0+\theta_0-\theta],$$

$$t_*^{\text{exact}}=\sqrt{\frac{l}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_0+\theta_0-\theta}}.$$

这说明角动量定理、牛顿方程和能量积分可以在同一问题中互相核验；额外切向力做功，单纯的重力势能与动能之和不守恒。

1.8.4 势能曲线：先定性，再积分

一维保守运动满足

$$\dot x=\pm\sqrt{\frac{2}{m}[E-U(x)]}.\tag{1.36}$$

允许区域由 $E\ge U(x)$ 决定。$E=U(x)$ 的简单交点通常是转向点。$U'(x_0)=0$ 给出平衡点：$U''(x_0)>0$ 时，小扰动产生恢复力；$U''(x_0)<0$ 时，小扰动会离开平衡点。二阶导数为零时，需要继续考察高阶项。

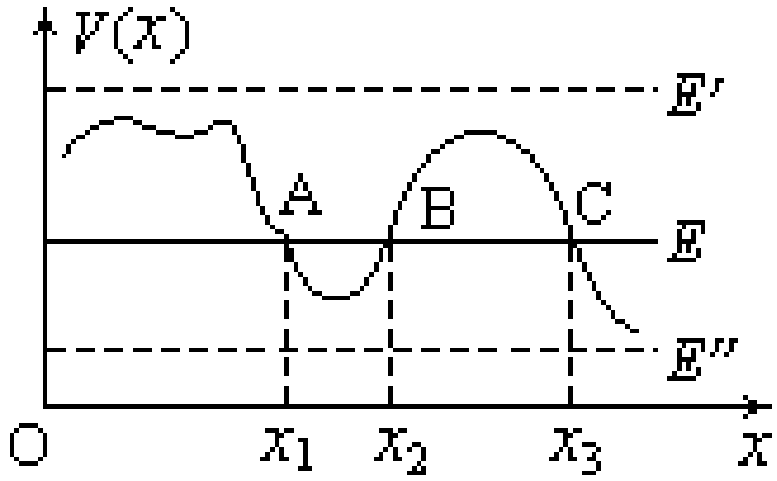


图 1.36: 势能曲线与能量线。原图以 $V(x)$ 表示势能，对应正文的 $U(x)$。

平衡点附近展开 $U(x)=U(x_0)+\frac12U''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots$，小振动频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}}.$$

两个简单转向点 x_-, x_+ 之间的往返周期为

$$\tau = 2\int_{x_-}^{x_+} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2[E-U(x)]/m}}.$$

靠近势垒顶点的临界能量时，这个积分可能发散，因此“被势阱限制”并不自动保证所有能量下周期都有限。

原图的允许区间与转向点

对于原图中的能量 E，x_1 到 x_2 是一个允许区间；越过势垒后的 $x \geq x_3$ 部分是另一允许区间。质点不能在这两个区间之间穿过 $U > E$ 的区域。较高的能量线 E' 可越过图示势垒；较低的 E'' 在图示范围内没有经典允许区间。

补充计算：对称双势阱

下面用一个有解析表达式的模型进一步说明势垒和转向点。以 a、U_0 分别为长度和能量尺度，选

$$U(x) = U_0\left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1\right]^2, \qquad U_0 > 0.$$

$x = \pm a$ 为两个稳定平衡点，$x = 0$ 为势垒顶部。$0 < E < U_0$ 时有四个转向点：

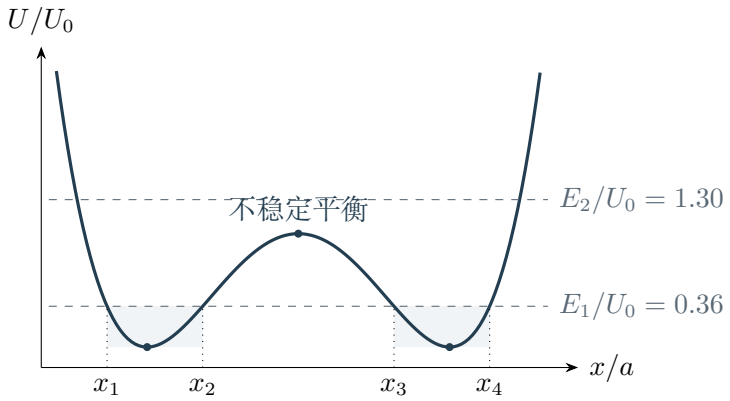
$$x = \pm a\sqrt{1+\sqrt{E/U_0}}, \qquad x = \pm a\sqrt{1-\sqrt{E/U_0}}.$$

每条实际轨道只能留在其中一个势阱中。$E > U_0$ 时中间区域也允许通过，运动可跨越两个势阱；$E = U_0$ 时，恰好到达势垒顶端所需时间为无穷长，不能把“能量相等”理解成有限时间内越过顶部。

求导得 $U''(\pm a) = 8U_0/a^2$，所以两个阱底的小振动频率相同：

$$\omega_{\mathrm{small}} = \sqrt{\frac{8U_0}{ma^2}}.$$

在顶部附近 $U \simeq U_0 - 2U_0x^2/a^2$。临界能量 $E = U_0$ 时，时间积分含有 $\int \mathrm{d}x/|x|$，出现对数发散；这解释了势垒附近停留时间特别长的现象。



$U = U_0[(x/a)^2 - 1]^2$；低能量时分为两个势阱

图 1.37： 对称双势阱 $U/U_0 = [(x/a)^2 - 1]^2$。$E_1 = 0.36U_0$ 时，浅色标出两个互不相通的允许区间，四个转向点为 $x/a = \pm\sqrt{1.6}, \pm\sqrt{0.4}$；$E_2 = 1.30U_0$ 时可越过中间势垒。

转向点不是平衡点

转向点满足 $E=U$，其速度为零；平衡点满足 $U'=0$，其加速度为零。简单转向点通常有非零加速度，所以质点会掉头。若同时满足 $E=U(x_0)$、$U'(x_0)=0$，则需单独分析是否为静止解或渐近接近的临界运动。

对于简单转向点 x_t，$E-U(x)$ 在附近与 $|x-x_t|$ 成正比，时间积分的 $1/\sqrt{|x-x_t|}$ 可以积出有限值。势垒顶部的二次接触则不同。这一区别来自曲线的接触阶数，而不是图上能量线与势能线“交在一起”这一表面现象。

例 56　小球何时脱离固定半圆柱凸面

小球从半径为 R 的光滑固定半圆柱顶端由静止开始向下滑，θ 为从顶端起算的圆心角。

解　能量守恒给出 $v^2=2gR(1-\cos\theta)$。沿指向圆心的方向列方程，

$$mg\cos\theta-N=m\frac{v^2}{R}.$$

凸面只能推小球，不能拉小球。脱离时 $N=0$，故

$$g\cos\theta=2g(1-\cos\theta),\qquad \boxed{\cos\theta=\frac{2}{3}.}$$

严格地说，小球恰在顶端、初速度为零时是一个不稳定平衡；“开始滑下”意味着存在任意小的初始偏离。能量方程求速度，法向方程判断接触，两者缺一不可。

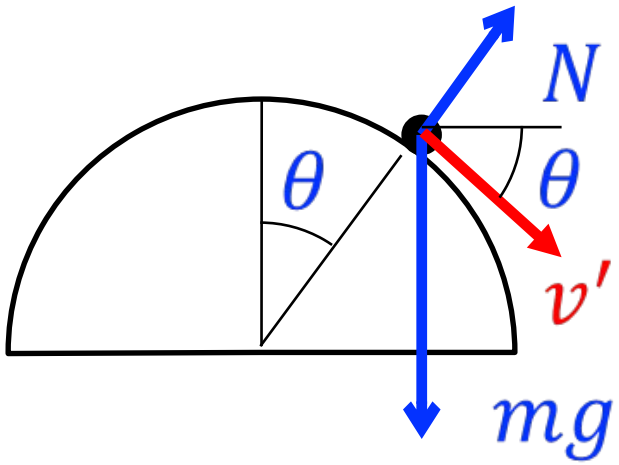


图 1.38: 小球沿固定半圆柱凸面下滑时的支持力、重力和速度方向。原图的 v' 在固定柱面情形下等于正文的速率 v。

脱离后圆弧约束不再成立，小球转入只受重力的抛体运动。若继续沿圆弧列法向方程，N 将变成负值，这不是实际表面向内拉球，而是原接触模型已失效。处理分段运动时，脱离点的位置和切向速度应作为下一阶段的初始条件。

例 57 弹簧上端突然停止后的最大伸长

质量为 m 的物体连接竖直弹簧，劲度系数为 k。上端停止瞬间，弹簧伸长为静态伸长 $x_0=mg/k$，物体仍以速率 v_0 向下运动。求此后的最大伸长。

解 以向下的伸长 x 为坐标，总势能为

$$U(x)=\frac{1}{2}kx^2-mgx=\frac{1}{2}k(x-x_0)^2-\frac{1}{2}kx_0^2.$$

上端停止之后的运动机械能守恒。到最大伸长时速度为零，因此

$$\frac{1}{2}k(x_{\max}-x_0)^2=\frac{1}{2}mv_0^2.$$

所以

$$x_{\max}=x_0+v_0\sqrt{\frac{m}{k}},\qquad T_{\max}=kx_{\max}.$$

上端制动过程可能对弹簧系统交换能量，故能量守恒只从“上端已经停止”的瞬间开始使用。

弹簧例题的位移中心

令 $\xi=x-x_0$，则停止后的方程为 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$，$\omega_0=\sqrt{k/m}$。初始条件是 $\xi(0)=0$、$\dot{\xi}(0)=v_0$，因此

$$\xi(t)=\frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

第一次最大伸长发生于 $t=\pi/(2\omega_0)$。振幅是相对于重力平衡伸长 x_0 测量的，不是相对于弹簧原长测量的；这就是最大伸长要写成 x_0+v_0/ω_0 的原因。

从一般势阱积分恢复整个往返运动

设能量 E 对应两个简单转向点 $x_-<x_+$，其间 $U(x)<E$。初始在 x_- 静止后向右运动。定义

$$G(x)=\sqrt{\frac{m}{2}}\int_{x_-}^{x}\frac{\mathrm{d}\xi}{\sqrt{E-U(\xi)}}.$$

在这一允许区间内 G 严格递增，故可反解 $x=g(t)=G^{-1}(t)$。半周期为 $\tau/2=G(x_+)$，一个周期内完整的运动方程为

$$\boxed{x(t)=\begin{cases}g(t), & 0\le t\le \tau/2,\\ g(\tau-t), & \tau/2\le t\le\tau.\end{cases}}$$

再以周期 τ 延拓。若初始位置在阱内，则先由 $G(x_0)$ 确定时间平移，再根据初始速度正负选择分支。未指定势函数的解析式时，运动应保留为积分及其反函数的形式，不能仅凭示意曲线确定一个初等 $x(t)$。当转向点是势垒顶部的重根时，积分可能发散，此时不能作有限周期延拓。

1.8.5 势能求静力平衡与离开移动柱面的条件

例 58 三根轻杆悬挂三球：各杆偏角

三根无质量杆均长 l，顺次悬挂三个质量均为 m 的小球。在最下方小球施加水平向右恒力 F。本例从上到下依次定义与竖直向下的夹角 $\theta_3,\theta_2,\theta_1$。

解 三球位置的和使重力势能为 $-mgl(3\cos\theta_3+2\cos\theta_2+\cos\theta_1)$。水平恒力势能为最下端位置的 $-Fx_{\text{end}}$，故

$$U=-mgl(3\cos\theta_3+2\cos\theta_2+\cos\theta_1)-Fl(\sin\theta_3+\sin\theta_2+\sin\theta_1).$$

静力平衡要求三个偏导分别为零，得到

$$\boxed{\tan\theta_3=\frac{F}{3mg},\quad \tan\theta_2=\frac{F}{2mg},\quad \tan\theta_1=\frac{F}{mg}.}$$

在 $0\le\theta_i<\pi/2$ 内，每个二阶偏导为 $l[n_i mg\cos\theta_i+F\sin\theta_i]>0$，混合偏导为零，所以这是势能极小值和稳定平衡。上段承担三个球的重量，偏角最小，下段偏角最大。角度从铅垂线量起时，水平与竖直分力之比为 $\tan\theta_i$。当 $F\to 0$，各杆应回到铅垂方向。静力平衡只要求势能驻点；势能局部最低点对应稳定平衡，其稳定性由允许扰动下的势能二阶变化决定。

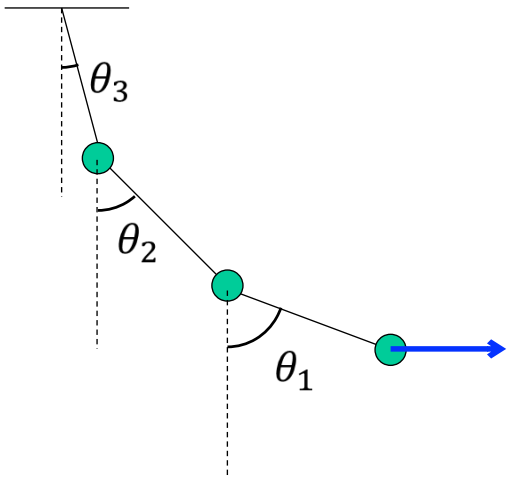


图 1.39: 等长轻杆悬挂三个等质量小球，末端受水平力；角标从下向上依次为 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$。

拓展题：均质软绳的悬链线

软绳线密度为 λ，下端受水平力 $F>0$，忽略绳的弯曲刚度。以最低端为原点，弧长 s 从下端向上量，取 x 正方向指向悬点所在的一侧。下端外力方向为 $-x$。截取从下端到弧长 s 的绳段，张力的水平分量为 F，竖直分量为 λgs。因此

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{F}{\sqrt{F^2+(\lambda gs)^2}},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}=\frac{\lambda gs}{\sqrt{F^2+(\lambda gs)^2}}.$$

记 $a=F/(\lambda g)$，定积分得 $x=a\,\mathrm{arsinh}(s/a)$、$y=a[\sqrt{1+(s/a)^2}-1]$。消去 s，

$$\boxed{y=a[\cosh(x/a)-1].}$$

这是最低点为原点的悬链线。三个离散杆的重量累积对应连续绳的 $\lambda g s$，提供了从离散静力平衡到连续模型的联系。

例 59 可水平移动的半圆柱：脱离角随质量怎样变化

半圆柱质量为 M、半径为 R，在光滑水平面上只能平动。质量 m 的小球自凸面顶部由静止开始下滑。取柱心横坐标为 X，小球相对柱心的位置为 $(R\sin\theta, R\cos\theta)$，$\theta$ 从顶部竖直方向量起。

解 严格停在顶部的理想静止状态可以永远保持；“开始下滑”取微小扰动后释放的极限。没有水平外力，初始总水平动量为零，故

$$(M+m)\dot{X} + mR\cos\theta\,\dot{\theta} = 0.$$

消去 $\dot{X}$，总动能为

$$T = \frac{1}{2}mR^2\frac{M + m\sin^2\theta}{M+m}\dot{\theta}^2.$$

机械能守恒使 $T = mgR(1-\cos\theta)$，得到

$$R\dot{\theta}^2 = \frac{2g(M+m)(1-\cos\theta)}{M+m\sin^2\theta}.$$

令 $N \geq 0$ 为柱面对球沿外法线的支持力。柱体水平受力为 $-N\sin\theta$，所以 $M\ddot{X} = -N\sin\theta$。对球沿指向圆心的方向写

$$mg\cos\theta - N = m(R\dot{\theta}^2 - \ddot{X}\sin\theta).$$

消去 $\ddot{X}$ 后

$$N\left(1 + \frac{m}{M}\sin^2\theta\right) = mg\cos\theta - mR\dot{\theta}^2.$$

刚脱离时 $N = 0$，此刻柱体加速度也为零，得到 $R\dot{\theta}^2 = g\cos\theta$。记 $c = \cos\theta_*$、$\alpha = m/(M+m)$，与能量式联立化为

$$\boxed{\alpha c^3 - 3c + 2 = 0, \qquad 0 < c < 1.}$$

在 $0 < \alpha < 1$ 时左边对 $c \in (0,1)$ 严格递减，端点异号，故有唯一物理解。$M \to \infty$ 时 $c \to 2/3$，恢复固定柱；$M = m$ 时 $c \approx 0.73205$、$\theta_* \approx 42.94^\circ$；$M \to 0^+$ 时 $c \to 1$，脱离越来越靠近顶部。

这里“何时脱离”首先确定脱离位置；若还要求从给定 $\theta_0 > 0$ 开始的时间，可由 $\dot{\theta}$ 积分：

$$t_* = \sqrt{\frac{R}{2g}}\int_{\theta_0}^{\theta_*}\sqrt{\frac{M+m\sin^2\theta}{(M+m)(\cos\theta_0 - \cos\theta)}}\,\mathrm{d}\theta.$$

本时间式对应从 θ_0 静止释放的能量，因此脱离角也应把原能量中的 1 改成 $\cos\theta_0$ 后重算。严格的顶部静止极限达到任何有限偏角需无限时间；此时脱离角描述的是受微小扰动后离开顶部的极限，而非从绝对静止状态出发的有限脱离时刻。

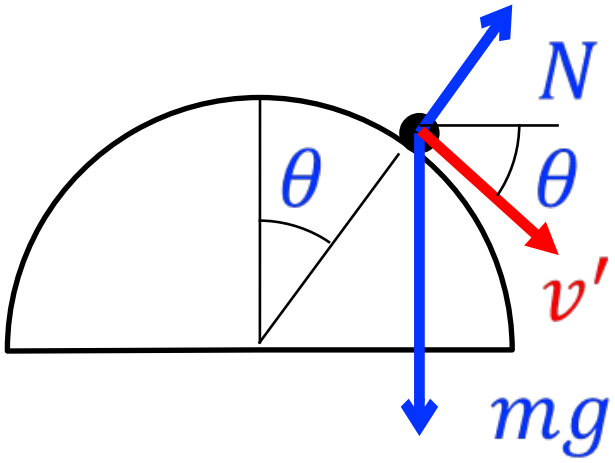


图 1.40: 小球沿可水平移动的半圆柱凸面下滑。原图的 $v' = R\dot{\theta}$ 为相对柱面的速率；半圆柱的水平反冲由正文的 $\dot{X}$ 描述。

固定圆柱的三种坐标方程对照

对固定圆柱，$x = R\sin\theta, y = R\cos\theta$，直角坐标力分量为 $m\ddot{x} = N\sin\theta$、$m\ddot{y} = N\cos\theta - mg$，并带约束 $x^2 + y^2 = R^2$。将其分别投影到外径向和切向，得到

$$-mR\dot{\theta}^2 = N - mg\cos\theta, \qquad mR\ddot{\theta} = mg\sin\theta.$$

这是以圆心为原点的极坐标法。自然坐标取 $s = R\theta$、法向指向圆心，方程为 $m\ddot{s} = mg\sin\theta$、$mv^2/R = mg\cos\theta - N$。切向式乘以 $\dot{s}$ 积分给出 $v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$，再用 $N = 0$ 得 $\cos\theta_* = 2/3$。三种表示包含相同的信息，差别在是否预先利用约束消去坐标。

1.8.6 经典势垒与量子隧穿的联系

经典能量式 $\frac{1}{2}m\dot{x}^2 = E - U(x)$ 限制实际运动只能在 $E \geq U$ 的区域。到达简单转向点后速度反向；恰等于光滑势垒最高点的临界轨迹通常渐近接近顶点，不能无条件说有限时间“翻过去”。

量子力学以波函数描述状态。在有限宽势垒内，即使 $E < U$，波函数仍可以衰减而非恒为零；势垒另一侧可能存在透射概率。这叫隧穿。即使 $E > U$，波动性质也可能产生反射。宏观物体的隧穿概率通常极端小，不能由微观隧穿现象推断宏观物体能以可观测概率穿过高墙。

对于足够平滑、透射很小的势垒，半经典近似给出指数因子

$$\mathcal{T} \;\propto\; \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(U(x)-E)}\,\mathrm{d}x\right],$$

其中 x_1, x_2 是 $U = E$ 的两个边界。这是拓展说明，不属于本章牛顿方程的结果。扫描隧道显微镜利用导体表面与针尖之间电子隧穿电流对间隙的敏感性。

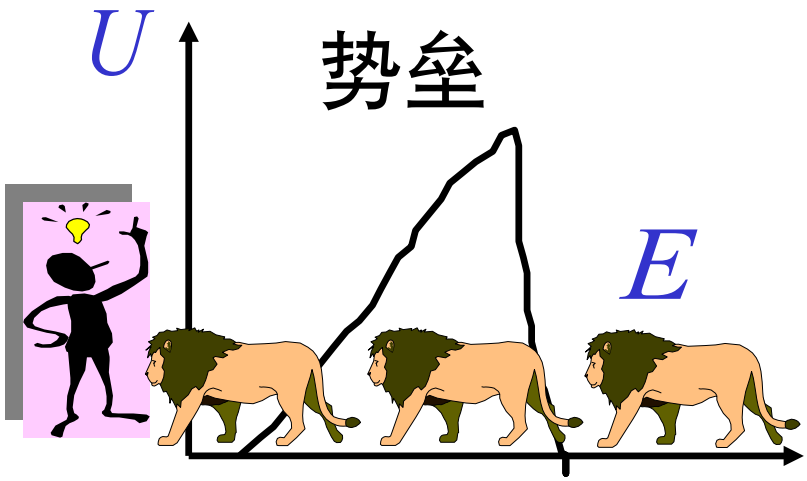


图 1.41: 势垒与量子隧穿的概念类比，图中的狮子用于说明经典越障与隧穿的区别。

1.9 有心力与开普勒轨道

1.9.1 有心力的基本性质

有心力的作用线始终通过固定点 O。本节进一步限定为仅依赖距离的径向力：

$$\boldsymbol{F} = F(r)\boldsymbol{e}_r.$$

约定 $F(r) > 0$ 为斥力，$F(r) < 0$ 为引力。关于力心的角动量守恒。非零角动量运动在固定平面内，可以采用平面极坐标。

因为 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}r\boldsymbol{e}_r + r\mathrm{d}\theta\boldsymbol{e}_\theta$，做功为 $\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = F(r)\mathrm{d}r$，因此该力是保守力：

$$U(r) = -\int F(r)\,\mathrm{d}r + C.$$

必须注意，只知道“力的方向通过力心”足以推出角动量守恒，却不足以推出机械能守恒；若径向力的大小还依赖时间或角度，能量性质需要另行判断。

令 $L = |\boldsymbol{L}| > 0$，选择角度正方向使 $\dot\theta > 0$，定义比角动量

$$\ell = \frac{L}{m} = r^2\dot\theta. \tag{1.37}$$

单位时间扫过的面积为

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot\theta = \frac{\ell}{2}. \tag{1.38}$$

因此面积速度恒定是角动量守恒的直接几何结果。

面积定律的微小三角形

从 t 到 $t+\mathrm{d}t$，两条相邻半径扫过的有向三角形面积为

$$\mathrm{d}A = \frac{1}{2}|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}|\mathrm{d}t = \frac{L}{2m}\mathrm{d}t.$$

面积速度恒定，并不表示沿轨道的速率恒定。椭圆近心点距离较小，横向速度 $v_\theta = \ell/r$ 较大；远心点相反。只有圆轨道的半径不变，才由面积定律推出角速度与速率都恒定。

用角动量而非角速度作为常数尤其方便。若误令椭圆运动的 $\dot\theta$ 为常数，会违反 $r^2\dot\theta = \ell$，进而得到错误的径向加速度和周期。

例 60　垂直轨道面的冲量：轨道面转过多少角

质点在有心力下以速率 v_0 作半径 r_0 的圆周运动。在某一瞬间施加垂直原轨道面的冲量，使法向速度增加 Δv_z。求新旧轨道面的夹角。

解　取冲量时的位置为 $r_0\boldsymbol{e}_x$、原速度为 $v_0\boldsymbol{e}_y$。冲量前后角动量分别为

$$\boldsymbol{L} = mr_0 v_0 \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{L}' = mr_0(v_0\boldsymbol{e}_z - \Delta v_z \boldsymbol{e}_y).$$

冲量后仍只受有心力，新角动量守恒，新轨道平面垂直于 $\boldsymbol{L}'$，故

$$\boxed{\tan i = \frac{|\Delta v_z|}{v_0}, \quad \cos i = \frac{v_0}{\sqrt{v_0^2 + \Delta v_z^2}}.}$$

当 $\Delta v_z = v_0$ 时，轨道面转角为 $i = \pi/4$。两平面的交线就是当时的位置矢量所在直线 Ox，所以轨道面绕这条线倾转。该冲量同时使能量增加 $m(\Delta v_z)^2/2$、角动量大小增大；“转变轨道面”不表示轨道形状仍为原圆。若特指平方反比引力且初始为圆轨道，增速后的冲量点是新轨道的近心点；总速率达到逃逸速度后，新轨道不再束缚。

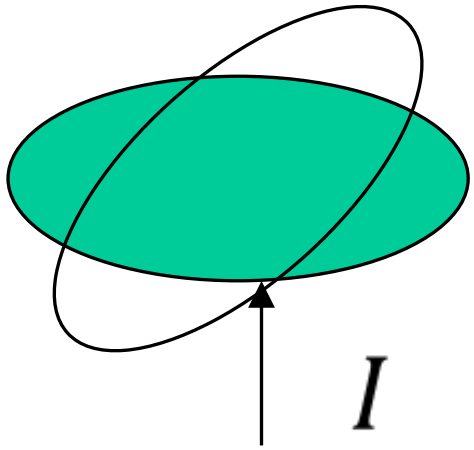


图 1.42: 垂直冲量 I 使轨道面绕冲击位置的矢径转动；原图 I 对应正文的冲量 J。

1.9.2 比耐公式：把时间换成极角

非零角动量时，令 $u(\theta)=1/r$，撇号表示对 θ 求导。由式(1.37)，

$$\dot\theta=\ell u^2,\qquad \dot r=-\ell u',\qquad \ddot r=-\ell^2u^2u''.$$

代入径向运动方程 $m(\ddot r-r\dot\theta^2)=F(r)$，得到

$$\boxed{u''+u=-\frac{F(1/u)}{m\ell^2u^2}.} \tag{1.39}$$

这是比耐公式。它求的是轨道 $r(\theta)$；如需 $r(t)$，还必须用 $\mathrm{d}t=r^2\mathrm{d}\theta/\ell$ 恢复时间信息。对于 $L=0$ 的径向运动，不能除以 ℓ 使用此式。

比耐公式的链式法则逐项展开

因为 $r=1/u$，

$$\dot r=-\frac{u'}{u^2}\dot\theta=-\ell u',\qquad \ddot r=-\ell u''\dot\theta=-\ell^2u^2u''.$$

另一方面，$r\dot\theta^2=(1/u)(\ell^2u^4)=\ell^2u^3$。二者相减后正好出现 $u''+u$。这一步把两个随时间变化的非线性量组合成关于极角的轨道方程，是平方反比力容易求解的关键。

轨道方程需要两个常数，例如偏心率和近心方向。角动量另由初始状态给定；恢复时间时还会出现一个相位起点。这些常数共同对应原平面运动中的位置与速度初始条件，不能把轨道形状当作所有运动信息。

逆问题：从轨道和面积定律反推力律

已知轨道为 $r=p/(1+e\cos\theta)$ 且面积速度恒定，则 $\ell=r^2\dot\theta$ 为常数。令 $u=(1+e\cos\theta)/p$，有 $u''+u=1/p$。比耐公式给出

$$F(r)=-\frac{m\ell^2}{p}\frac{1}{r^2}.$$

因此椭圆轨道的几何形式与面积定律共同推出平方反比引力。若再用第三定律约束 ℓ^2/p，就可把比例系数与中心天体质量联系起来。

四种中心力的比耐方程

令 $u=1/r$、$\ell=L/m$，比耐式为 $u''+u=-F(1/u)/(m\ell^2u^2)$，撇号表示对极角求导。

1. **平方反比引力：** $F=-\kappa/r^2$，所以 $u''+u=\kappa/(m\ell^2)$，得到焦点圆锥曲线。
2. **增加立方反比项的中心模型：** $F=-\kappa/r^2-\beta/r^3$，所以

$$u''+q^2u=\frac{\kappa}{m\ell^2},\qquad q^2=1-\frac{\beta}{m\ell^2}.$$

当 $q^2>0$，解为 $u=\kappa/(m\ell^2q^2)+A\cos[q(\theta-\theta_0)]$。两个近心点间的角变化为 $2\pi/q$，每次径向周期的进动为 $2\pi(1/q-1)$；$\beta>0$ 时在这一模型中正向进动。$q^2\le 0$ 时不能继续使用余弦解。这一修正可用于说明轨道摄动与进动的关系，但真实的多天体引力一般不严格是固定中心的 r^{-3} 力。

3. **平方反比斥力：** $F=+\kappa/r^2$，所以 $u''+u=-\kappa/(m\ell^2)$。常数项的负号使物理轨道取双曲线的斥力分支，后面的散射推导使用这个分支。
4. **线性中心恢复力：** $F=-kr$，所以 $u''+u=k/(m\ell^2u^3)$。它在 u 中非线性，却在直角坐标中分离为两个同频简谐方程，得到以力心为几何中心的椭圆；完整解见本章有效势部分。

这些方程说明，同一个力律在不同变量下的求解难度可能不同。比耐式适合先求轨道形状；要求运动时间仍需补用 $\dot\theta=\ell/r^2$。

1.9.3 平方反比引力与圆锥曲线轨道

令 $F(r)=-\kappa/r^2$，$\kappa>0$，势能零点选在无穷远，$U=-\kappa/r$。比耐公式变为

$$u''+u=\frac{\kappa}{m\ell^2}.$$

转动极轴，使 $\theta=0$ 对应近心点，可以把解写成

$$\boxed{r=\frac{p}{1+e\cos\theta},\qquad p=\frac{m\ell^2}{\kappa}=\frac{L^2}{m\kappa}.} \tag{1.40}$$

这里 p 为半正焦弦，$e\ge 0$ 为偏心率。为求 e 与能量的关系，代入

$$E=\frac{m}{2}\left(\dot r^2+\frac{\ell^2}{r^2}\right)-\frac{\kappa}{r}.$$

利用 $\dot r=m^{-1}(\kappa/\ell)e\sin\theta$，化简得

$$E=\frac{m\kappa^2}{2L^2}(e^2-1),\qquad e^2=1+\frac{2EL^2}{m\kappa^2}. \tag{1.41}$$

能量与偏心率关系的完整化简

由 $u=(1+e\cos\theta)/p$，径向速度为 $\dot r=(\ell e/p)\sin\theta$，横向速度为 $r\dot\theta=\ell/r=(\ell/p)(1+e\cos\theta)$。代入能量：

$$\begin{aligned}E&=\frac{m\ell^2}{2p^2}[e^2\sin^2\theta+(1+e\cos\theta)^2]-\frac{\kappa}{p}(1+e\cos\theta)\\&=\frac{m\ell^2}{2p^2}[1+e^2+2e\cos\theta-2(1+e\cos\theta)]\\&=\frac{m\ell^2}{2p^2}(e^2-1).\end{aligned}$$

第二行使用 $\kappa/p=m\ell^2/p^2$。随角度变化的项全部抵消，得到式(1.41)。如果化简后能量仍含 θ，就应检查径向速度、势能符号或参数 p 是否写错。

对于物理允许的非零角动量轨道，

能量	偏心率	轨道	几何特点
$E<0$	$0\le e<1$	椭圆	圆为 $e=0$ 的特例
$E=0$	$e=1$	抛物线	临界逃逸轨道
$E>0$	$e>1$	双曲线	无穷远处速率非零

近心距离为 $r_{\mathrm{p}}=p/(1+e)$。椭圆另有远心距离 $r_{\mathrm{a}}=p/(1-e)$，半长轴 $a=p/(1-e^2)$，半短轴 $b=a\sqrt{1-e^2}$，且

$$E=-\frac{\kappa}{2a}. \tag{1.42}$$

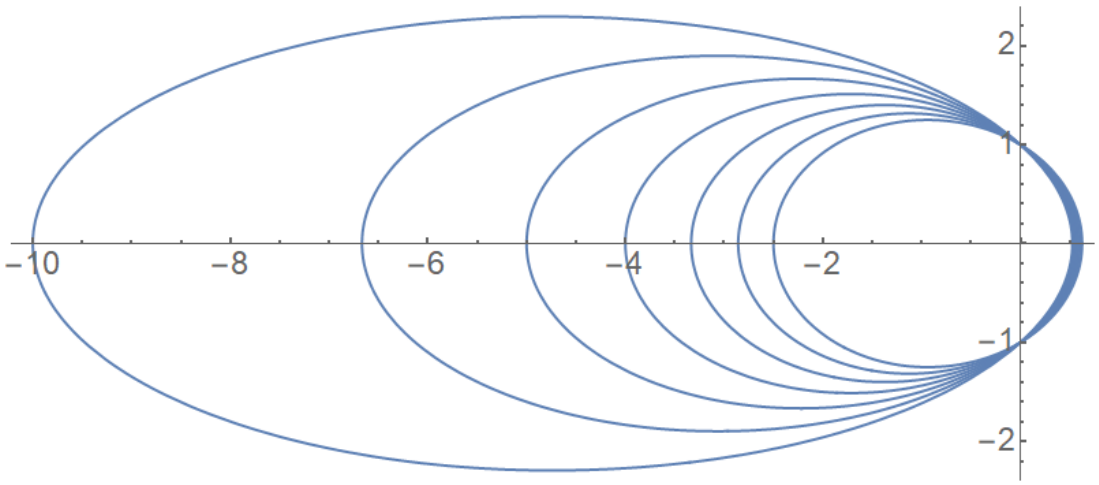


图 1.43: 平方反比引力场中的一组椭圆轨道，力心位于共同焦点。

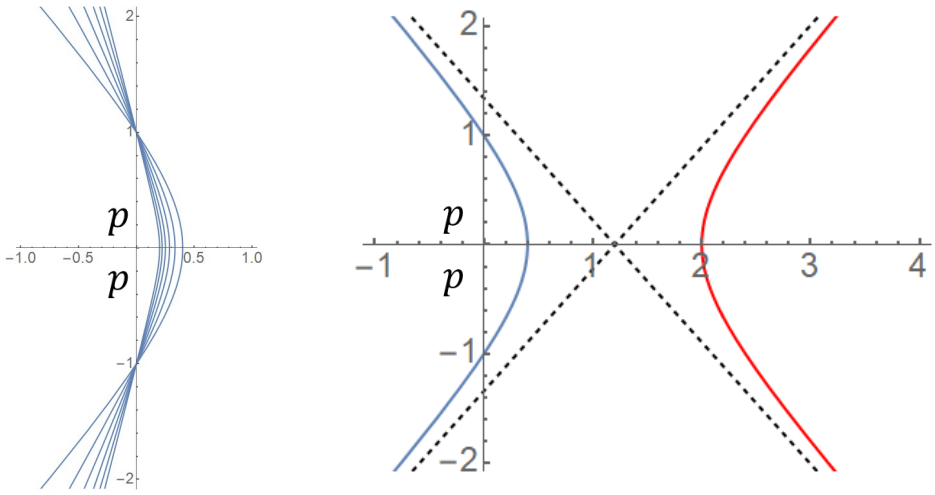


图 1.44: 双曲线轨道的分支与渐近线；左、右两组曲线展示不同的轨道几何。

焦点椭圆的极坐标表达

令极轴为 x 轴，则 $x=r\cos\theta$，轨道式等价于 $r+ex=p$。平方并整理，得到

$$(1-e^2)x^2+y^2+2pex-p^2=0.$$

当 $e<1$ 时配方，令 $a=p/(1-e^2)$、$b=a\sqrt{1-e^2}$，可写成

$$\frac{(x+ae)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

椭圆中心在 $(-ae,0)$，极点 O 是右焦点，而非几何中心。近心点在极轴正向，远心点在负向，因此两距离为 $a(1-e)$、$a(1+e)$。这些关系也可直接由 $r=p/(1+e\cos\theta)$ 在 $\theta=0,\pi$ 处的值核验。

引力双曲线满足 $e>1$，可到达的极角范围为 $1+e\cos\theta>0$，即 $|\theta|<\arccos(-1/e)$。斥力轨道则写成 $r=p/(e\cos\theta-1)$，范围为 $|\theta|<\arccos(1/e)$。两个轨道虽同属双曲线，实际分支和力心相对弯曲方向不同，不能只把引力图上的箭头反向就当作斥力轨道。

抛物线的几何方程与焦点

临界能量 $E=0$ 时 $e=1$，轨道 $r=p/(1+\cos\theta)$ 意味着 $r+x=p$。因此

$$\sqrt{x^2+y^2}=p-x \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y^2=2p\left(\frac{p}{2}-x\right).}$$

力心 O 为焦点，顶点为 $(p/2,0)$，准线为 $x=p$，开口向负 x；近心距离为 $p/2$。当 $\theta\to\pm\pi$ 时距离发散。抛物线没有有限远心点，也没有椭圆那样的周期。

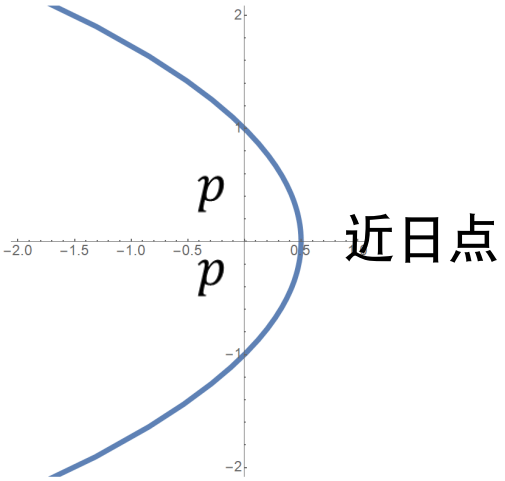


图 1.45: 以力心为焦点的抛物线轨道，最近点位于极轴正方向。

1.9.4 开普勒三定律与宇宙速度

对质量远小于中心天体的质点，取 $\kappa=GMm=m\mu$。第一定律来自式(1.40) 中的束缚椭圆轨道；第二定律来自式(1.38)。

椭圆面积为 πab，面积速度为 $\ell/2$，故周期 $\tau=2\pi ab/\ell$。又有 $\ell^2=\mu p=\mu a(1-e^2)$，因此

$$\boxed{\tau^2=\frac{4\pi^2}{\mu}a^3.} \tag{1.43}$$

这就是第三定律。若两个天体的质量都不可忽略，约化到相对运动后，μ 应改为 $G(M+m)$。

在半径为 R 的中心天体表面附近，圆轨道速率和逃逸速率分别为

$$v_1=\sqrt{\frac{\mu}{R}},\qquad v_2=\sqrt{\frac{2\mu}{R}}.$$

在理想的地球模型中，它们约为 $7.9\,\mathrm{km/s}$ 与 $11.2\,\mathrm{km/s}$。由能量式还可得到椭圆或双曲线的活力公式

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right), \tag{1.44}$$

其中双曲线采用有向半长轴 $a<0$。式中的势能零点始终为无穷远。

活力公式直接来自 $v^2/2-\mu/r=-\mu/(2a)$。在椭圆近远心点，速度纯横向，故 $r_\mathrm{p}v_\mathrm{p}=r_\mathrm{a}v_\mathrm{a}=\ell$。结合几何距离可得

$$v_\mathrm{p}^2=\frac{\mu}{a}\frac{1+e}{1-e},\qquad v_\mathrm{a}^2=\frac{\mu}{a}\frac{1-e}{1+e}.$$

两者之比为 $(1+e)/(1-e)$。偏心率越大，近远心点速率差越明显；$e=0$ 时恢复圆轨道。

圆轨道与逃逸阈值的区别

圆轨道条件由力平衡得到 $mv_1^2/R=m\mu/R^2$，它要求速度方向切向，且半径保持不变。逃逸条件则由无穷远速度非负得到

$$\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{m\mu}{R}=0.$$

第一宇宙速度是特定圆轨道的速度，第二宇宙速度是能量阈值；达到后者不意味着轨道一定是直线。无阻力、点质量势场内，非零角动量的临界轨道为抛物线。

第三宇宙速度还需把地球引力和日心系运动联系起来。若地球绕日速率为 $v_\oplus$，并沿有利方向发射，则离开地球势场后的地心系速率至少为 $(\sqrt{2}-1)v_\oplus$。理想模型下地表初速满足

$$v_3^2=v_2^2+(\sqrt{2}-1)^2v_\oplus^2,$$

代入地球与太阳的近似参数，得到约 $16.7\,\mathrm{km/s}$。以上忽略大气、地球自转及实际发射轨迹，属于能量阈值估算。

从椭圆轨道恢复时间：偏近点角

为得到某时刻的位置，引入参数 η，用椭圆中心的几何参数表示

$$x=a(\cos\eta-e),\qquad y=b\sin\eta,\qquad r=a(1-e\cos\eta).$$

由 $\mathrm{d}A=(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)/2$ 得

$$\mathrm{d}A=\frac{ab}{2}(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta.$$

再用面积速度 $\dot A=\ell/2$，以及 $ab/\ell=\sqrt{a^3/\mu}=1/n$，得到

$$\boxed{n(t-t_\mathrm{p})=\eta-e\sin\eta,\qquad n=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}.} \tag{1.45}$$

t_p 是一次经过近心点的时刻。给定时间，先求解这一标量方程，再代入 x,y，即可获得位置。圆轨道 $e=0$ 时参数匀速变化；椭圆中 η 与实际极角 θ 一般不同，不能混用。

这段补充完成了“求出轨道形状”到“求出运动方程”的最后一步。偏心率较大时通常数值解 $\eta-e\sin\eta$，但无需重新积分两个耦合的牛顿方程。

1.9.5 由初始状态判断轨道与轨道变化

例 61 判断小行星轨道是否与地球相交

给定小行星在地心系中的距离 r_0、速率 v_0，速度与径向方向夹角为 α。地球半径为 R，忽略其他天体与阻力。

解 计算单位质量的能量和角动量：

$$\varepsilon = \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mu}{r_0}, \qquad \ell = r_0 v_0 |\sin\alpha|.$$

若 $\ell > 0$，有

$$p = \frac{\ell^2}{\mu}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2\varepsilon\ell^2}{\mu^2}}, \quad r_{\mathrm{p}} = \frac{p}{1+e}.$$

$r_{\mathrm{p}} \le R$ 表示理想轨道与地球表面相交。要判断今后是否碰撞，还要确认质点处于入射段，或是会再次返回近心点的束缚轨道；已经远离地球的非束缚出射轨道不一定将来碰撞。$\ell = 0$ 时直接分析径向运动。

例 62 把初始位置和速度转换成轨道参数

在距力心 $r_0 = 4R$ 处，质点的速率为 $v_0 = \sqrt{\mu/(4R)}$，其径向速度为 $-\sqrt{3}v_0/2$，横向速度为 $v_0/2$。中心天体半径为 R。判断今后是否撞击表面。

解 单位质量能量和比角动量为

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{8R}, \qquad \ell = (4R)\frac{v_0}{2} = \sqrt{\mu R}.$$

因此 $a = 4R$、$p = R$、$e = \sqrt{3}/2$，近心距离为

$$r_{\mathrm{p}} = \frac{R}{1+\sqrt{3}/2} < R.$$

该轨道束缚且当前径向速度向内，所以将先到达表面。几何参数说明轨道与天体相交，径向速度的符号说明质点正朝交点前进。数学椭圆在表面以内的延长部分不属于实际自由飞行阶段。

例 63 抛物线轨道进入给定半径以内的时间

质点在引力参数 μ 的固定力心周围沿抛物线运动，近心距离为 $r_p = R/n$，$n > 1$。求从入射穿过 $r = R$ 到出射再次穿过 $r = R$ 的时间。这里 R 是观察半径，内部没有阻挡轨道的实体表面。

解 抛物线 $e = 1, E = 0$，轨道方程为 $r = p/(1+\cos\theta)$，$p = 2r_p = 2R/n$，比角动量 $\ell = \sqrt{\mu p}$。两个交点位于 $\theta = \pm\theta_0$，

$$\cos\theta_0 = \frac{p}{R} - 1 = \frac{2}{n} - 1, \qquad z_0 = \tan(\theta_0/2) = \sqrt{n-1}.$$

面积定律给 $\mathrm{d}t = r^2\mathrm{d}\theta/\ell$。令 $z=\tan(\theta/2)$，则 $1+\cos\theta = 2/(1+z^2)$、$\mathrm{d}\theta = 2\mathrm{d}z/(1+z^2)$，所以

$$\Delta t = \frac{p^2}{\ell}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta}{(1+\cos\theta)^2} = \frac{p^2}{2\ell}\int_{-z_0}^{z_0}(1+z^2)\,\mathrm{d}z$$
$$= \frac{p^{3/2}}{\sqrt{\mu}}\left(z_0+\frac{z_0^3}{3}\right) = \sqrt{\frac{(2R/n)^3}{\mu}}\frac{n+2}{3}\sqrt{n-1}.$$

与同半径圆轨道周期 $T_R = 2\pi\sqrt{R^3/\mu}$ 比较，

$$\frac{\Delta t}{T_R} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{2}{n}\right)^{3/2}\frac{n+2}{3}\sqrt{n-1}.$$

$n\to 1^+$ 时两个交点合并，时间趋零；$n\to\infty$ 时进入径向抛物线极限，时间趋于 $2\sqrt{2}\sqrt{R^3/\mu}/3$。若 R 是实体天体表面，实际运动在入射撞击时就终止，上述时间只属于无阻挡的数学轨道。

例 64　近心点的冲量怎样改变轨道

在原椭圆近心点 r_p，速率为 v_p，速度纯横向。施加短暂冲量，位置在冲量期间可视为不变。

解　若增加径向速度 Δv_r，比角动量不变，而比能量变为

$$\varepsilon' = \varepsilon + \frac{1}{2}(\Delta v_r)^2.$$

用 $e'^2 = 1+2\varepsilon'\ell^2/\mu^2$ 求新偏心率。新轨道在冲量点的径向速度一般不为零，所以该点一般不再是新轨道的近心点。

若沿原速度方向增加横向速度 $\Delta v_t>0$，则

$$\ell' = r_\mathrm{p}(v_\mathrm{p}+\Delta v_t),\quad \varepsilon' = \frac{1}{2}(v_\mathrm{p}+\Delta v_t)^2 - \frac{\mu}{r_\mathrm{p}}.$$

该点仍是近心点。只有在 $\varepsilon'<0$ 时新轨道仍为椭圆，可用 $a' = -\mu/(2\varepsilon')$；冲量足够大时会变成抛物线或双曲线，不能继续称为“另一椭圆”。

冲量后的参数与阈值

径向冲量不改变 ℓ，所以 p 不变；增加径向动能使 e 增大，新的近心距离 $p/(1+e)$ 反而减小。由束缚轨道逃逸的径向增速阈值为 $(\Delta v_r)^2 = -2\varepsilon$。它与“冲量点是否仍是近心点”是两个不同判断。

横向增速要同时更新 ℓ 与 ε。在任意径向转向点，

$$\ddot r = \frac{\ell^2}{r^3} - \frac{\mu}{r^2} = \frac{v_t^2-\mu/r}{r}.$$

若 $v_t>\sqrt{\mu/r}$，该点为径向极小值，即近心点；若较小，为远心点；相等时是圆轨道。在原椭圆近心点沿原方向增速，会继续满足近心条件。

例 65 圆轨道上的切向增速

半径为 r_0 的圆轨道质点被瞬时增速为 qv_c，其中 $v_c=\sqrt{\mu/r_0}$、$1<q<\sqrt{2}$。

解 冲量后

$$\varepsilon'=\frac{\mu}{2r_0}(q^2-2),\qquad \ell'=q\sqrt{\mu r_0}.$$

故

$$a'=\frac{r_0}{2-q^2},\qquad e'=q^2-1,\qquad r'_{\mathrm{p}}=r_0,\qquad r'_{\mathrm{a}}=\frac{q^2r_0}{2-q^2}.$$

周期变化由 $\tau'/\tau_c=(a'/r_0)^{3/2}$ 给出。增速提高了瞬时速度，却使新椭圆的周期变长，原因是半长轴增大。$q=\sqrt{2}$ 达到临界逃逸，$q>\sqrt{2}$ 则为双曲线，椭圆周期公式不再适用。

初始方向决定近日点方位：偏心率矢量

在引力参数 μ 的平方反比引力下，定义比角动量 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}$，偏心率矢量为

$$\boxed{\boldsymbol{e}=\frac{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}}{\mu}-\frac{\boldsymbol{r}}{r}.}$$

它指向近日点，大小等于偏心率。由牛顿方程可直接验证 $\dot{\boldsymbol{e}}=0$；也可点乘位矢得到 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}_r=h^2/(\mu r)-1$，从而恢复 $r=p/[1+e\cos(\theta-\omega)]$。

把初始位置取在 x 正轴，初速分量为 (v_r,v_t)，$h=r_0v_t$，则

$$e_x=\frac{r_0v_t^2}{\mu}-1,\qquad e_y=-\frac{r_0v_rv_t}{\mu},\qquad \omega=\operatorname{atan2}(e_y,e_x).$$

这是从初始状态恢复轨道方向的步骤。能量与角动量大小只决定 a,p,e，还不足以确定椭圆的长轴方位。$e=0$ 时近日点方向没有唯一意义。

径向冲量的完整答案。原近心点取在 x 轴，原 $e_x=e,e_y=0$。径向增速为 $\Delta v_r=I_r/m$ 后，

$$\boldsymbol{e}'=\left(e,-\frac{\ell\Delta v_r}{\mu}\right),\qquad e'=\sqrt{e^2+\left(\frac{\ell\Delta v_r}{\mu}\right)^2},$$

$$\boxed{\omega'=\operatorname{atan2}\left(-\frac{\ell\Delta v_r}{\mu},e\right),\quad a'=-\frac{\mu}{2\varepsilon'},\quad 2a'\text{ 为新长轴长度.}}$$

其中 $\varepsilon'=\varepsilon+(\Delta v_r)^2/2$，最后的长轴公式仅在 $\varepsilon'<0$ 时成立。关系 $\cos\omega'=e/e'$ 只能确定偏角大小，不能区分冲量向内或向外；atan2 可以保留旋转方向。

切向正冲量的完整答案。$\Delta v_t=I_t/m>0$ 后，$v'_t=v_p+\Delta v_t$，

$$\boldsymbol{e}'=\left(\frac{r_pv_t'^2}{\mu}-1,0\right),\quad \varepsilon'=\frac{1}{2}v_t'^2-\frac{\mu}{r_p},\quad p'=\frac{r_p^2v_t'^2}{\mu}.$$

原近心点的 v_p 大于当地圆速，所以 $e'_x>0$，新近日点方向不变。若仍束缚，$a'=r_p/(1-e')$ 增大，长轴与偏心率均增大；若 $v'_t\geq\sqrt{2\mu/r_p}$，改为抛物线或双曲线。上述关系同时确定了新轨道的方位、长轴大小和偏心率。

固定位置改变速度与固定速率改变方向

固定 r_0、纯横向发射，令 $q=v_0/\sqrt{\mu/r_0}$。$q<1$ 时起点是远心点，$q=1$ 时为圆，$1<q<\sqrt{2}$ 时起点为近心点且轨道为椭圆，$q=\sqrt{2}$ 时抛物线，$q>\sqrt{2}$ 时双曲线。统一有 $e=|q^2-1|$、$p=q^2 r_0$，椭圆时 $a=r_0/(2-q^2)$。

若固定速率而改变它与向外径向的夹角 α，则能量固定、角动量为 $\ell=r_0 v_0\sin\alpha$。束缚轨道的半长轴不变，偏心率与近日点方位却随 α 改变：$e_x=q^2\sin^2\alpha-1$、$e_y=-q^2\sin\alpha\cos\alpha$。$\alpha\to 0$ 时角动量趋零，需要用径向运动单独处理。因此，从同一出发点改变初速度，可以得到一族不同的轨道。



图 1.46: 左：固定发射角 $\alpha=\pi/4$、改变初速的轨道族；右：固定初速、改变发射角的轨道族。两图均取原动画末帧，边界之外的轨道延伸未显示。

1.9.6 引力弹弓：参考系变换与能量交换

例 66 运动行星对飞行器的引力助推

行星质量远大于飞行器，在遭遇持续时间内可近似以恒速度 $\boldsymbol{V}$ 运动。飞行器只受行星球对称引力，轨道不进入行星表面。在日心惯性系中，入射速度为 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{in}}$。说明出射速率为什么可能改变，并求能量变化。

解 在随行星平动的惯性系中，入射、出射渐近速度为

$$\boldsymbol{w}_{\mathrm{in}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{in}}-\boldsymbol{V},\qquad \boldsymbol{w}_{\mathrm{out}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{out}}-\boldsymbol{V}.$$

两端均取离行星足够远、行星势能近于零的位置。该系中机械能守恒，故 $|\boldsymbol{w}_{\mathrm{out}}|=|\boldsymbol{w}_{\mathrm{in}}|=w$。引力改变其方向，转过偏折角 δ。回到日心系，

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon&=\frac{1}{2}|\boldsymbol{V}+\boldsymbol{w}_{\mathrm{out}}|^2-\frac{1}{2}|\boldsymbol{V}+\boldsymbol{w}_{\mathrm{in}}|^2\\&=\boldsymbol{V}\cdot(\boldsymbol{w}_{\mathrm{out}}-\boldsymbol{w}_{\mathrm{in}}).\end{aligned}$$

这里 ε 为飞行器单位质量的日心系动能。因此相对速度的模不变，日心系动能却可增加或减少，符号取决于遭遇几何。若 $\boldsymbol{V}=0$，动能变化为零。

两等长矢量之差的模为 $2w\sin(\delta/2)$，故

$$|\Delta\varepsilon|\le 2Vw\sin(\delta/2).$$

给定偏折角时，速度改变量朝向行星运动方向可获得最大增能。若忽略表面限制而允许完全反向，则上界为 $2Vw$。

行星引力参数记为 $\mu_P = GM_P$。以渐近碰撞参数 b 表示双曲线，

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2 w^4}{\mu_P^2}}, \quad \sin\frac{\delta}{2} = \frac{1}{e}, \quad r_p = \frac{\mu_P}{w^2}(e-1).$$

这三式由吸引型比耐方程和双曲线渐近线求得。给定允许近心距离 $r_p \geq R_P$，就有 $e \geq 1 + R_P w^2/\mu_P$，从而限制最大偏折角；不能不顾表面碰撞而任意选取 δ。

例如取 $V = 10\,\mathrm{km/s}$、$w = 5\,\mathrm{km/s}$、$\delta = 60^\circ$，允许几何下最大增能为 $50\,\mathrm{km^2/s^2}$。若入射相对速度与 $\boldsymbol{V}$ 的夹角为 120°、出射为 60°，则日心速率分别为 $\sqrt{75}$ 与 $\sqrt{175}\,\mathrm{km/s}$，平方差的一半正好为上述结果。

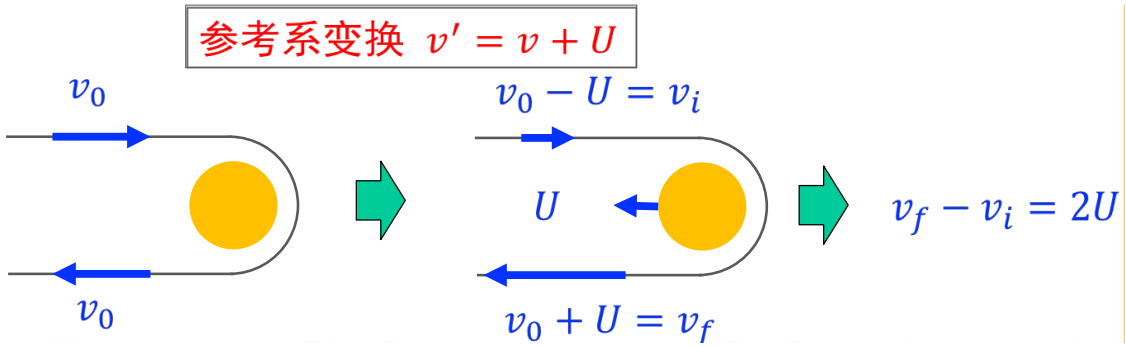


图 1.47: 引力弹弓的参考系变换。图中行星速度 $\boldsymbol{U}$ 对应正文的 $\boldsymbol{V}$，并以接近反向的转向作示意。

恒速度行星是大质量近似。若把行星和飞行器同时纳入封闭系统，总动量和总能量守恒，飞行器增加的能量来自行星轨道能量的减少。行星反冲虽小，仍承担相应收支。

1.10 有效势与轨道稳定性

1.10.1 径向方程与有效势的建立

角动量守恒给出 $\dot\theta = L/(mr^2)$。机械能可写为

$$E = \frac{1}{2}m\dot r^2 + U_{\mathrm{eff}}(r), \qquad \boxed{U_{\mathrm{eff}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2mr^2}.} \tag{1.46}$$

径向方程等价于

$$m\ddot r = -U'_{\mathrm{eff}}(r). \tag{1.47}$$

第二项称为离心势项，它来自角向动能。这个一维等效描述并没有把真实角向运动消去；完整运动还须由 $\dot\theta = L/(mr^2)$ 恢复。

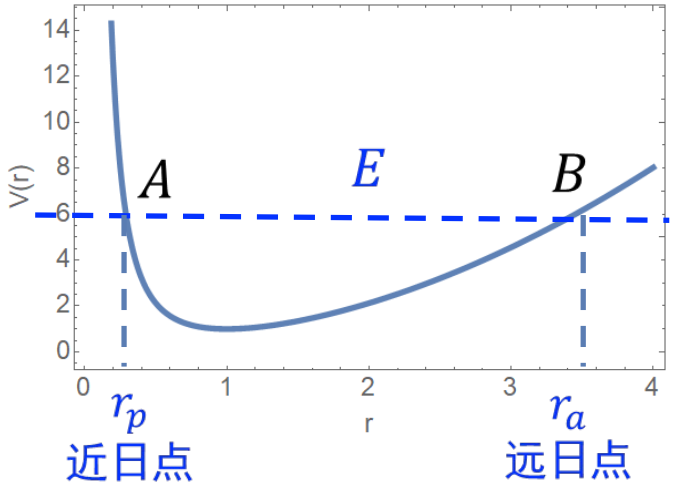


图 1.48: 有效势与径向转向点。r_p, r_a 分别为近心距和远心距；图中 $V(r)$ 对应 $U_{\text{eff}}(r)$。

径向允许区域是 $E \geq U_{\text{eff}}(r)$；交点给出 $\dot{r} = 0$。此时通常仍有横向速度，所以“径向转向”不是“质点停下”。若有两个径向转向点，则质点被限制在一个环域内，但轨道不一定闭合。

从径向牛顿方程核对有效势

径向牛顿方程为 $m\ddot{r} = F(r) + mr\dot{\theta}^2$。由角动量守恒，$mr\dot{\theta}^2 = L^2/(mr^3)$，同时 $F = -U'$，所以

$$m\ddot{r} = -U'(r) + \frac{L^2}{mr^3} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[U(r) + \frac{L^2}{2mr^2}\right].$$

这与能量分解完全一致。离心势项是角向动能在固定角动量下的表达；它既不是新增的实际相互作用，也不意味着可以把原势能 U 从问题中删掉。

线性中心恢复力 $U = kr^2/2$ 可产生原图所示的有效势形状：小半径时角向动能项增大，大半径时弹性势能增大。令 $r_c = (L^2/mk)^{1/4}$，$\xi = r/r_c$，则 $U_{\text{eff}}/(kr_c^2) = (\xi^2 + \xi^{-2})/2$。这一无量纲表达式用于计算；原图中的近、远心距离由能量线与有效势的交点给出。

1.10.2 径向转向点与运动的允许区间

对于平方反比引力，

$$U_{\text{eff}} = -\frac{\kappa}{r} + \frac{L^2}{2mr^2}.$$

当 $L \neq 0$ 时，$r \to 0$ 的离心势项占优，有效势趋向正无穷；有效势在 $r_0 = L^2/(m\kappa)$ 处取极小值。

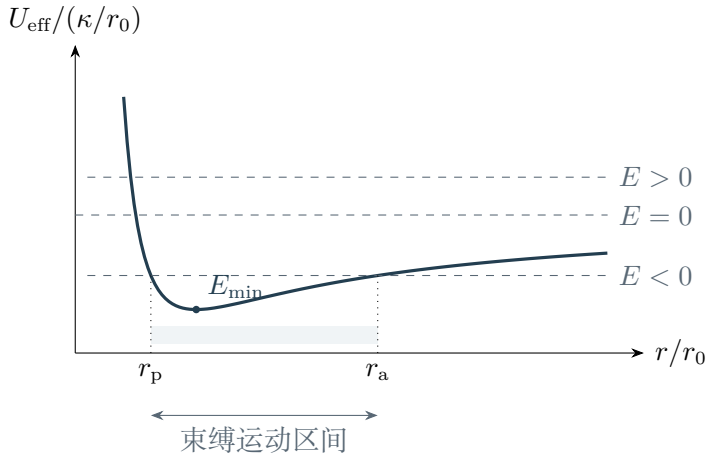


图 1.49: 平方反比引力的有效势与能量分区；$r_0 = L^2/(m\kappa)$。示例束缚能量为 $E/(\kappa/r_0) = -0.32$，其转向点为 $r_{\text{p}}/r_0 = 0.625$、$r_{\text{a}}/r_0 = 2.5$。

平方反比引力的能量分区

有效势最低点为 $r_0 = L^2/(m\kappa)$，最低值

$$E_{\min} = -\frac{m\kappa^2}{2L^2}.$$

固定 L 后，$E < E_{\min}$ 无允许状态；$E = E_{\min}$ 只有圆轨道；$E_{\min} < E < 0$ 有近远两个转向点，为束缚椭圆；$E \geq 0$ 只有一个有限的近心转向点，允许到达无穷远。

$E = 0$ 时无穷远速率趋于零，$E > 0$ 时趋于 $\sqrt{2E/m}$。能量线与有效势在有限半径处相交只是 $\dot{r} = 0$，完整速率仍为 $L/(mr)$。在有效势最小值处同时取 $\dot{r} = 0$，就有 $\ddot{r} = 0$，从而得到保持恒定半径的圆轨道。

离心势垒的讨论要求 $L \neq 0$。对 $L = 0$，有效势就是原势能 $-\kappa/r$，径向运动可以接近力场奇点；对于有尺寸的天体，实际飞行会先在表面终止。

1.10.3 圆形轨道的存在条件与稳定性

圆轨道的半径 r_0 必须满足

$$U'_{\text{eff}}(r_0) = 0. \tag{1.48}$$

固定角动量，将 $r = r_0 + \delta r$ 代入径向方程并线性化：

$$m\delta\ddot{r} = -U''_{\text{eff}}(r_0)\delta r.$$

若 $U''_{\text{eff}}(r_0)>0$，小的径向扰动作振动，圆轨道稳定；若小于零，扰动指数增长，圆轨道不稳定。等于零时，线性分析不能给出充分结论。

例 67 幂律势能下稳定圆轨道的条件

设 $U(r)=cr^{\alpha}$，$r>0$，讨论 $L\neq 0$ 的圆轨道。

解 圆轨道条件为

$$c\alpha r_0^{\alpha-1}-\frac{L^2}{mr_0^3}=0,\qquad L^2=mc\alpha r_0^{\alpha+2}.$$

因此必须有 $c\alpha>0$，也就是力 $F=-c\alpha r^{\alpha-1}$ 为引力。利用圆轨道条件，

$$U''_{\text{eff}}(r_0)=c\alpha(\alpha+2)r_0^{\alpha-2}.$$

稳定圆轨道的条件为

$$\boxed{c\alpha>0,\qquad \alpha>-2.}$$

对 $\alpha=-2$，即立方反比引力，若角动量恰满足圆轨道条件，有效势成为常数；径向冲量会使 r 在到达奇点之前匀速改变，没有恢复作用。$r=0$ 是力场奇点，不能未经说明把解延伸成“穿过力心”。

小扰动频率与角频率的比较

稳定圆轨道附近的径向频率为 $\omega_r^2=U''_{\text{eff}}(r_0)/m$，圆轨道角频率为 $\Omega_0=L/(mr_0^2)$。对于幂律势，圆轨道条件给出

$$\Omega_0^2=\frac{c\alpha}{m}r_0^{\alpha-2},\qquad \frac{\omega_r^2}{\Omega_0^2}=\alpha+2.$$

若径向扰动很小，一次径向振动期间的转角近似为

$$\Delta\theta_r\simeq\frac{2\pi\Omega_0}{\omega_r}=\frac{2\pi}{\sqrt{\alpha+2}}.$$

平方反比引力对应 $\alpha=-1$，转角为 2π；线性恢复力对应 $\alpha=2$，转角为 π。一般力律下转角不一定是 2π，近心方向可能逐次改变。这是由稳定性分析走向轨道进动分析的联系，公式本身是近圆轨道近似。

幂律有效势的全部边界情形

取 $U=cr^{\alpha}$、$L\neq 0$，吸引力要求 $c\alpha>0$。圆轨道条件为 $c\alpha r_0^{\alpha+2}=L^2/m$，稳定条件为 $\alpha+2>0$。

1. $c>0,\alpha>0$：有效势在 $r\to 0$ 和 $r\to\infty$ 时都趋于正无穷，有唯一极小值。高于极小值的有限能量运动有内、外两个转向点。
2. $c<0,-2<\alpha<0$：小半径时正的 r^{-2} 项占优，有效势趋于正无穷；大半径时从负侧趋于零。存在稳定极小值；$E<0$ 时可以束缚，$E\geq 0$ 时允许向无穷远运动。

3. $c<0,\alpha=-2$：有效势整体为 $(c+L^2/2m)/r^2$。一般没有有限半径的极小值；系数恰为零时所有半径都是径向中性状态，径向速度扰动后并不会自动回到原圆。
4. $c<0,\alpha<-2$：小半径时负的吸引势占优，有效势趋于负无穷；存在的圆轨道对应极大值，因而不稳定。负无穷的势模型在中心有奇点，落到奇点之后不能无条件继续解。

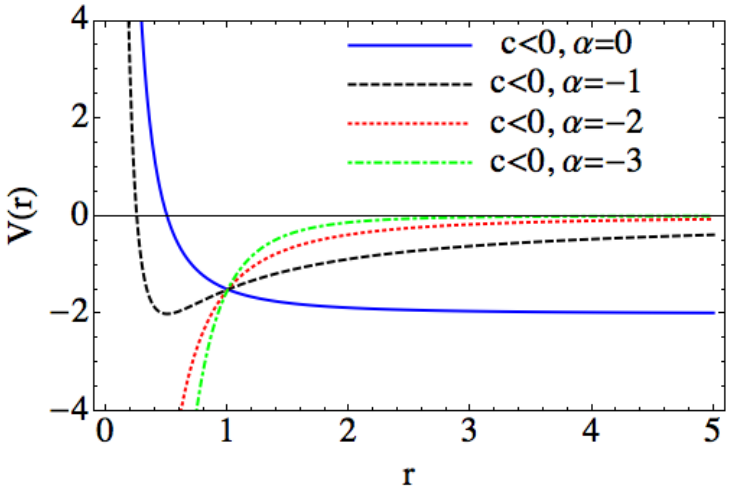


图 1.50: 负系数幂律中心势的有效势比较。原图的 $V(r)$ 表示有效势，对应正文的 $U_{\text{eff}}(r)$。

例 68　立方反比引力下的中性圆轨道

$F=-c/r^3$，$c>0$。势能 $U=-c/(2r^2)$，有效势为 $(L^2/m-c)/(2r^2)$。圆周运动要求 $L^2=mc$，此时 U_{eff} 恒为零。

解　若圆轨道受到径向冲量，使 $\dot r(0)=w$ 而不改变 L，则 $m\ddot r=-U'_{\text{eff}}=0$，故

$$\boxed{r=r_0+wt,\quad \theta-\theta_0=\frac{\ell}{w}\left(\frac{1}{r_0}-\frac{1}{r_0+wt}\right)\quad (w\neq 0).}$$

$w>0$ 时半径无限增大，$w<0$ 时在 $t=r_0/|w|$ 逼近中心奇点，极角发散。圆轨道不是具有恢复力的稳定轨道。在奇异的 r^{-3} 力模型下，若要把轨迹延拓到中心之后，必须指定额外的碰撞或正则化规则；原方程不能唯一确定这种延拓。

1.10.4　轨道积分、径向周期与进动

在每个径向单调的区间内，

$$\dot r=\pm\sqrt{\frac{2}{m}[E-U_{\text{eff}}(r)]},\qquad \dot\theta=\frac{L}{mr^2}.$$

两式相除得到

$$\theta-\theta_0=\pm\int_{r_*}^{r}\frac{L\,\mathrm{d}q}{q^2\sqrt{2m[E-U_{\text{eff}}(q)]}}. \tag{1.49}$$

比耐公式适合把力律转成关于 u 的微分方程；有效势适合先判断径向允许区间、转向点与稳定性，再积分。非平方反比力下，轨道可能在环域内进动而不闭合。

线性中心恢复力：中心椭圆与径向周期

在无重力水平面内，若力为 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，则两直角分量均是简谐振子。初始 $\boldsymbol{r}(0) = (r_0, 0)$，$\boldsymbol{v}(0) = (0, v_0)$ 时，

$$x = r_0 \cos \omega t, \qquad y = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t, \qquad \omega = \sqrt{k/m}.$$

轨道为以力心为中心的椭圆，与平方反比引力中“以力心为焦点”的椭圆不同。径向量满足

$$r^2 = r_0^2 \cos^2 \omega t + \frac{v_0^2}{\omega^2} \sin^2 \omega t,$$

因此径向周期为 π/ω，而质点的完整运动周期通常为 $2\pi/\omega$。

对中心恢复力，圆轨道半径为 $r_0 = (L^2/mk)^{1/4}$，且 $U''_{\text{eff}}(r_0) = 4k$。因此径向小振动频率为 2ω。这与上面精确椭圆解中 r^2 的周期 π/ω 相符。圆轨道的 r 本身不振动，所谓径向频率是在圆轨道附近加入微小径向扰动后的频率。

求两个径向转向点时，令 $q = r^2$，能量关系成为 $kq^2 - 2Eq + L^2/m = 0$，所以

$$r^2_{\text{p,a}} = \frac{E \mp \sqrt{E^2 - kL^2/m}}{k}.$$

根号要求 $E \geq L\sqrt{k/m}$，恰好是有效势最低能量。这个计算例子展示了如何先用图判断两个转向点，再把交点求成解析式。

中心谐振子的极坐标轨道

前面已用直角坐标解出 $\boldsymbol{F} = -k\boldsymbol{r}$，下面利用变量变换直接求极坐标轨道。$L \neq 0$ 时令 $w = 1/r^2$，则 $\dot{r} = -Lw'/(2m\sqrt{w})$，撇号表示对极角求导。把它代入能量式后乘 $8mw/L^2$，得到

$$w'^2 + 4w^2 + \frac{4mk}{L^2} = \frac{8mE}{L^2} w.$$

对极角求导并在非转向段约去 w'，得 $w'' + 4w = 4mE/L^2$。连续性使结果延拓至转向点，因此

$$w = \frac{mE}{L^2} + A \cos 2(\theta - \theta_0), \quad A^2 = \frac{m^2E^2}{L^4} - \frac{mk}{L^2}.$$

所以完整的极坐标轨道为

$$\boxed{r^2 = \frac{L^2}{mE + \sqrt{m^2E^2 - mkL^2} \cos 2(\theta - \theta_0)}.}$$

它是以原点为中心的椭圆，θ_0 指向一个短半轴端点。也可以取固定角动量的倍数作为新变量，例如 $L/r^2 = Lw$，所得方程与此式等价。$E = L\sqrt{k/m}$ 时振幅 $A = 0$，轨道为圆；$L = 0$ 时运动退化为经过中心的直线，应直接使用一维谐振子解。

径向周期、角周期与轨道闭合

对一般有心势，径向一次往返所对应的角度为

$$\Delta\theta_r = 2\int_{r_\mathrm{p}}^{r_\mathrm{a}} \frac{L\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2m[E-U_\mathrm{eff}(r)]}}.$$

当该角度与 2π 的比值为有理数时，经过若干径向周期可以闭合；无理时会出现不断进动的非闭合轨道。不能把某一条轨道闭合误认为这个力律下所有束缚轨道都闭合。

从有效势积分完整恢复开普勒圆锥曲线

对 $U=-\kappa/r$，轨道积分在单调径向的一段为

$$\mathrm{d}\theta = \frac{L\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2mE+2m\kappa/r-L^2/r^2}}.$$

令 $u=1/r$，$\mathrm{d}r/r^2=-\mathrm{d}u$，得到

$$\mathrm{d}\theta = -\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{A^2-(u-u_c)^2}},\quad u_c=\frac{m\kappa}{L^2},\quad A^2=u_c^2+\frac{2mE}{L^2}.$$

由 $\int \mathrm{d}z/\sqrt{1-z^2}=\arcsin z$，积分并选近日点角为 ω，得到 $u=u_c+A\cos(\theta-\omega)$，即

$$\boxed{r=\frac{p}{1+e\cos(\theta-\omega)},\quad p=\frac{L^2}{m\kappa},\quad e=\frac{A}{u_c}=\sqrt{1+\frac{2EL^2}{m\kappa^2}}.}$$

这与比耐法一致。$A^2<0$ 表示给定能量低于有效势最低值，没有实际运动；$A=0$ 是圆轨道；$L=0$ 时本次变量积分所除的量为零，应另用径向能量方程。两个径向转向点之间应改变积分支的符号，不能跨转向点一直使用同一 $\dot r$ 符号。

1.10.5 非开普勒轨道与中心弹簧

例 69 势能 $U\propto -r^{-1.1}$：数值轨道和近心点进动

势能 $U\propto -r^{-1.1}$ 一般产生不能化为圆锥曲线的轨道。取无量纲参数 $m=1$、$U=-r^{-1.1}$，初始 $r_0=1,\dot r_0=0,v_{\theta0}=0.9$，故 $L=0.9$、$E=-0.595$。

解 力为 $F=-1.1r^{-2.1}$，比耐方程为

$$u''+u=\frac{1.1}{0.9^2}u^{0.1},\qquad u(0)=1,\quad u'(0)=0.$$

对 (u,u') 用四阶 Runge–Kutta 法积分，然后取 $(x,y)=(\cos\theta/u,\sin\theta/u)$。初始径向加速度 $0.9^2-1.1=-0.29<0$，初始点是远心点。转向半径也可由 $E=-r^{-1.1}+0.9^2/(2r^2)$ 求得，用来核验数值轨道的内、外边界。



图 1.51: 左：$U \propto -r^{-1.1}$ 的一段数值轨道；右：较长描画区间内的轨迹。两图来自原课件的同类势场，未用于表示本例给定初值的计算结果；有限时长的图像本身不构成轨道稠密性的证明。

临近圆轨道时，本章频率比为 $\omega_r/\omega_\theta = \sqrt{\alpha+2} = \sqrt{0.9}$，所以近心点间极角约为 $2\pi/\sqrt{0.9} > 2\pi$，有正向进动。当前轨道有有限的偏心程度，应由数值转向点和角积分求实际进动，不把小扰动公式当作精确数值。

Bertrand 定理与非闭合轨道的准确范围

对于具有稳定圆轨道的光滑中心势，若要求*所有束缚轨道*都闭合，则满足这一性质的两类吸引势为 $U = -\kappa/r$ 和 $U = kr^2/2$，分别对应平方反比引力和线性中心恢复力。这是 Bertrand 定理；它不表示其他势中绝不可能有某一条特殊闭合轨道。

在两个简单径向转向点之间的规则束缚运动中，径向周期的角增量若与 2π 之比为有理数，轨道闭合；若为无理数，反复的近心点方向遍历角度，轨迹在允许环域内稠密。稠密是无限时间的性质，有限次数描画仍只是一条曲线。圆轨道、分离轨迹、落向奇点或散射轨道不满足上述两转向点周期运动条件，不能都套用“填满环域”的描述。

例 70　原长非零的中心弹簧：两种发射方向的最小、最大距离

光滑桌面上，质量 m 的小球由劲度 k、原长 $l_0 > 0$ 的弹簧连接固定点。初始弹簧保持原长；给小球初速度 v_0，分别垂直于弹簧，或与指向固定点的方向成 45°，即与向外径向成 135°。求 r_p, r_a。

解　本题 $F = -k(r-l_0)$，不是前一道补充题的 $F = -kr$。令 $\omega_0 = \sqrt{k/m}$、$q = r/l_0$、$s = v_0/(\omega_0 l_0)$，发射角为 α，则

$$E = \tfrac{1}{2}mv_0^2, \qquad L = ml_0 v_0 \sin\alpha, \qquad U_{\text{eff}} = \tfrac{1}{2}k(r-l_0)^2 + \frac{L^2}{2mr^2}.$$

转向点满足

$$\boxed{q^2(q-1)^2 - s^2q^2 + s^2\sin^2\alpha = 0.} \tag{1.50}$$

当 $L \neq 0$ 时，$U''_{\text{eff}} = k + 3L^2/(mr^4) > 0$，有效势严格凸，且两端均趋于正无穷，故高于最小值的能量恰有两个正转向根。

(1) $\alpha = 90^\circ$。初始径向速度为零，$r_0 = l_0$ 是转向点；初始径向加速度 $v_0^2/l_0 > 0$，所以 $r_p = l_0$。多项式可因式分解为

$$(q-1)(q^3 - q^2 - s^2q - s^2) = 0.$$

唯一大于 1 的三次方程根 q_a 给出 $r_a = l_0 q_a$。

(2) $\alpha = 135^\circ$。初始径向速度为负且不为零，两个正根分居 1 的两侧。求

$$q^4 - 2q^3 + (1 - s^2)q^2 + \tfrac{1}{2}s^2 = 0$$

的两个正根，分别给出 r_p, r_a。选择向内或向外发射只决定先到哪一个转向点，不改变能量和距离极值。

例如取 $s = 0.5$，第一种情形 $r_p/l_0 = 1$、$r_a/l_0 \approx 1.32948$；第二种情形 $r_p/l_0 \approx 0.78402$、$r_a/l_0 \approx 1.43509$。这些数值由转向方程求根后代回核验，实际轨迹一般不是圆锥曲线。$l_0 \to 0$ 的中心线性弹簧是另一种参数极限，不能把本题直接替换为原长为零的谐振子。

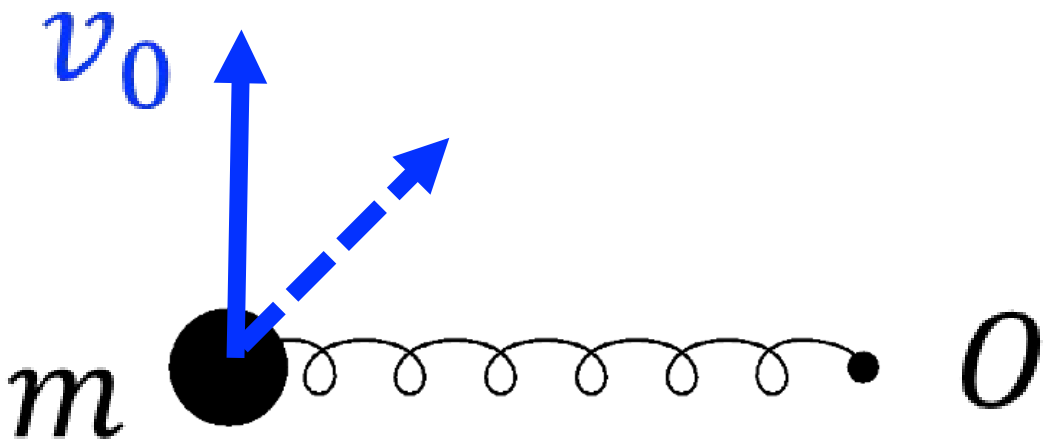


图 1.52: 保持原长的中心弹簧与两种初速度方向。固定点 O 在右侧；斜向初速与向外径向的夹角为 135°。

1.11 经典散射与卢瑟福公式

1.11.1 碰撞参数、入射状态与最近距离

设入射粒子在 $U(r) = \kappa/r$ 的斥力场中运动。无穷远处速率为 v_∞，瞄准距离（碰撞参数）为 b，散射角为 χ，则

$$E = \frac{1}{2}mv_\infty^2, \qquad L = mv_\infty b.$$

在散射问题中，无穷远初态由入射方向、速率和碰撞参数描述。b 是力心到入射渐近直线的垂直距离，不是最近距离。无穷远动量的力臂为 b，故有 $L = mv_\infty b$。

最近点满足径向速度为零，但通常仍有横向速度。解 $E = \kappa/r + L^2/(2mr^2)$，取正根得

$$r_{\min} = \frac{\kappa + \sqrt{\kappa^2 + 2EL^2/m}}{2E} = \frac{\kappa}{2E}\left[1 + \sqrt{1 + \left(\frac{2Eb}{\kappa}\right)^2}\right].$$

正碰 $b = 0$ 时 $r_{\min} = \kappa/E$，粒子在有限距离停止后原路返回。大碰撞参数时最近距离接近入射直线到力心的距离，但一般仍大于 b。

1.11.2 由双曲线求散射角

对平方反比斥力 $F=+\kappa/r^2$，比耐方程为

$$u''+u=-\frac{\kappa}{m\ell^2}.$$

取近心方向为极轴，其正半径解为

$$u=\frac{e\cos\theta-1}{p},\qquad p=\frac{L^2}{m\kappa},\qquad e^2=1+\frac{2EL^2}{m\kappa^2}=1+\left(\frac{2Eb}{\kappa}\right)^2.$$

轨道到无穷远时 $u\to 0$，故渐近半角 θ_∞ 满足 $\cos\theta_\infty=1/e$。入射速度指向力心附近，方向与入射位置矢量相反；出射速度沿出射位置方向。因此速度偏折角为

$$\chi=\pi-2\theta_\infty,\qquad \sin\frac{\chi}{2}=\frac{1}{e}.$$

再由 $\sqrt{e^2-1}=2Eb/\kappa$，得到 $\cot(\chi/2)=2Eb/\kappa$。这一推导明确了散射角是入射与出射速度方向的夹角，不等于两条渐近位置射线的夹角。

比耐公式仍可求解双曲线轨道，利用渐近线几何关系可得

$$\boxed{b=\frac{\kappa}{mv_\infty^2}\cot\frac{\chi}{2}=\frac{\kappa}{2E}\cot\frac{\chi}{2}.}\tag{1.51}$$

瞄准距离越小，偏折角越大；$b\to 0$ 的正碰极限对应 $\chi\to\pi$。

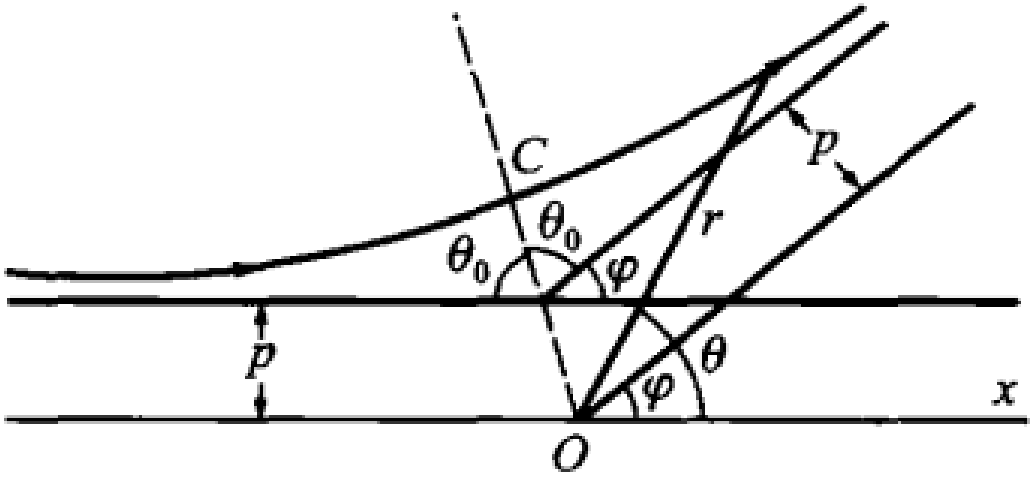


图 1.53: 斥力散射的双曲线轨道与渐近线。原图碰撞参数记为 p，正文记为 b。

1.11.3 微分散射截面的推导

对轴对称的粒子束，入射环带面积 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\mathrm{d}b|$，对应的出射立体角为 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\chi$。所以

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right|. \tag{1.52}$$

将式(1.51) 代入，

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{\kappa}{4E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\chi/2)}.} \tag{1.53}$$

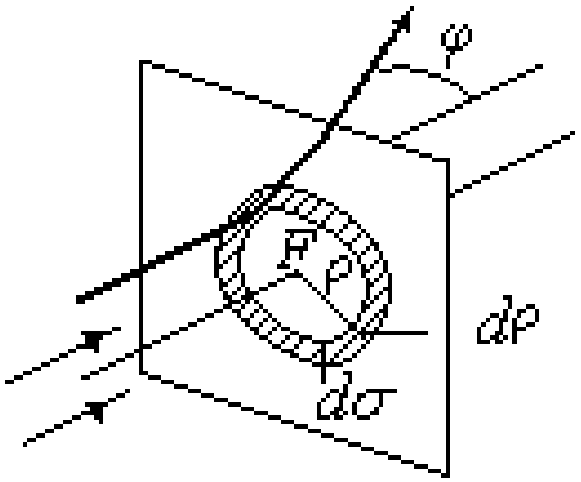


图 1.54: 入射面积元与出射立体角的几何对应。原图的散射角 φ 对应正文的 χ。

式(1.53) 是每单位立体角的微分截面，不应与只对散射角求导的 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\chi$ 混淆。

代入角度关系的中间步骤

令 $A = \kappa/(2E)$，则 $b = A\cot(\chi/2)$，

$$\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\chi}\right| = \frac{A}{2}\csc^2\frac{\chi}{2}.$$

利用 $\sin\chi = 2\sin(\chi/2)\cos(\chi/2)$，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} &= \frac{A\cot(\chi/2)}{\sin\chi}\,\frac{A}{2}\csc^2(\chi/2)\\ &= \frac{A^2}{4}\csc^4(\chi/2),\end{aligned}$$

即得式(1.53)。绝对值不可省略，因为 b 随 χ 增大而减小，截面面积却必须为正。

截面量纲是面积，微分截面表示单位立体角所对应的入射面积。若入射通量为 j（单位面积单位时间的粒子数），参与独立散射的靶中心数为 N_t，一个小探测立体角为 $\Delta\Omega$，则稀薄靶近似下计数率为

$$\dot{N} \simeq jN_t\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\Delta\Omega.$$

这将轨道偏折规律转成可比较的角分布。这里只取力心固定、经典弹性散射的模型；靶质量不可忽略时，应先在质心系处理相对运动，再换算实验室角度。

1.11.4 积分截面与能量依赖

对于 $\chi \geq \chi_0 > 0$，积分截面为

$$\sigma(\chi \geq \chi_0) = \pi \left(\frac{\kappa}{2E}\right)^2 \cot^2 \frac{\chi_0}{2}.$$

理想的无限程库仑场在 $\chi_0 \to 0$ 时总截面发散。实际实验的角度范围、屏蔽和探测条件会影响可观测的总计数。

积分截面为什么是一个圆面积

$\chi \geq \chi_0$ 对应 $b \leq b_0 = A\cot(\chi_0/2)$。所有满足阈值的入射粒子占据碰撞参数平面上的半径 b_0 圆盘，所以 $\sigma = \pi b_0^2$；这与对微分截面的角积分完全一致。

如果探测角范围为 $\chi_1 \leq \chi \leq \chi_2$，则应取两个阈值截面的差：

$$\sigma_{[\chi_1,\chi_2]} = \pi \left(\frac{\kappa}{2E}\right)^2 \left[\cot^2 \frac{\chi_1}{2} - \cot^2 \frac{\chi_2}{2}\right].$$

若改求对角度的分布，必须乘上轴对称角带因子：$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\chi = 2\pi \sin\chi \, \mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$。省去这个因子会把探测环带计数与单位立体角计数混淆。

例 71 散射角、最近距离与能量缩放

入射能量为 E，斥力强度为 κ。求偏折 90° 的碰撞参数和最近距离，并比较 60° 与 120° 处的微分截面。

解 当 $\chi = 90^\circ$ 时，$b = \kappa/(2E)$，所以 $e = \sqrt{2}$，

$$r_{\min} = \frac{\kappa}{2E}(1 + \sqrt{2}).$$

固定能量时两角度的微分截面之比为

$$\frac{(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)_{60^\circ}}{(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)_{120^\circ}} = \left(\frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ}\right)^4 = 9.$$

当能量翻倍，固定角度的碰撞参数减半，微分截面及任意固定角区间的积分截面都变为原来的四分之一。若固定的是碰撞参数，则应重新由 $\cot(\chi/2) = 2Eb/\kappa$ 求角度，不能同时把角度也视为固定。

1.11.5 球形势阱的折射与经典散射

例 72 有限深度球形势阱的微分截面

质量 m 的粒子从无穷远入射，能量 $E > 0$，碰撞参数为 b。固定球形势阱半径为 a，深度为 $V_0 > 0$，

$$U(r) = \begin{cases} -V_0, & r < a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

忽略吸收，按经典轨道研究穿过势阱的粒子，求边界折射规律、散射角和截面。

解 阱内、外势能均为常数，粒子在各区域沿直线运动。只有边界附近的径向力冲量改变运动方向。速度模由能量确定：

$$v_{\mathrm{out}}=\sqrt{2E/m},\quad v_{\mathrm{in}}=\sqrt{2(E+V_0)/m},\quad n=\frac{v_{\mathrm{in}}}{v_{\mathrm{out}}}=\sqrt{1+V_0/E}>1.$$

在球面入口，角动量守恒等价于切向动量连续。设外部速度与向内法线夹角为 i，内部夹角为 j，则

$$mv_{\mathrm{out}}a\sin i=mv_{\mathrm{in}}a\sin j,\qquad \sin i=n\sin j,\qquad b=a\sin i.$$

阱内速度较快，而方向向法线折转，故这里的 n 表示两区速度比。不能直接将它解释为光学中的相速度折射率。

粒子在阱内走一条弦，出口再次折转。入、出边界关于弦中点对称，每次转向为 $i-j$，偏折角的大小

$$\chi=2(i-j)=2\left[\arcsin(b/a)-\arcsin(b/(na))\right],\quad 0<b<a.$$

它随 b 单调增加：

$$\frac{\mathrm{d}\chi}{\mathrm{d}b}=\frac{2}{a\sqrt{1-b^2/a^2}}-\frac{2}{na\sqrt{1-b^2/(n^2a^2)}}>0.$$

正中入射 $b=0$ 沿直径直进直出，净偏折为零；$b\to a^-$ 时 $\chi\to\chi_{\max}=\pi-2\arcsin(1/n)$。$b>a$ 的粒子不受力，也不计入非零角散射截面。

为显式求截面，令 $s=\chi/2$、$z=\cos s$，由 $j=i-s$ 及折射关系得到

$$\tan i=\frac{n\sin s}{n\cos s-1},\qquad b^2=\frac{a^2n^2\sin^2 s}{n^2+1-2n\cos s}.$$

记 $D=n^2+1-2nz$，逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}z}=\frac{2a^2n^2[n(1+z^2)-(n^2+1)z]}{D^2},\qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\chi}=-\frac{1}{2}\sin s.$$

入射环带与出射立体角对应，故

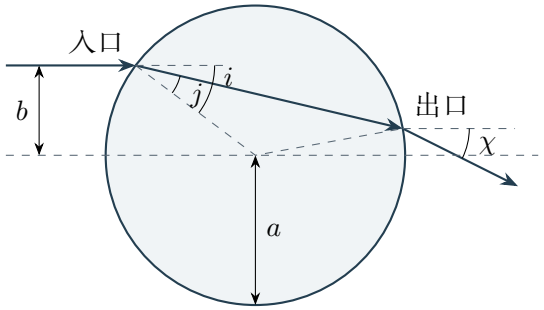
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{1}{2\sin\chi}\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}\chi}=\frac{a^2n^2[(n^2+1)z-n(1+z^2)]}{4zD^2}.}\tag{1.54}$$

适用范围 $0<\chi<\chi_{\max}$，其他非零角为零。前向极限为 $a^2n^2/[4(n-1)^2]$；最大角处截面趋于零。分子也可写作 $(nz-1)(n-z)$，在允许区间内非负。

积分时用 b 变量最直接：

$$\sigma_{\mathrm{sc}}=2\pi\int_0^{\chi_{\max}}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\sin\chi\,\mathrm{d}\chi=\pi[b^2]_0^a=\pi a^2.$$

这是有限 $V_0>0$ 时发生非零偏折的入射面积。$V_0\to 0$ 时角分布收缩到前向，零势极限必须结合探测角分辨率讨论，不能把有限角处的极限和全角积分随意交换。核光学模型中若引入吸收或量子干涉，需要另建模型；上述推导只处理实势阱的经典弹性轨道。



阱内匀速直行，边界处折转

图 1.55: 球形势阱中的折射轨道。取 $b/a=0.6$、$n=1.5$，入口有 $i\approx 36.87^\circ$、$j\approx 23.58^\circ$，总偏折 $\chi=2(i-j)\approx 26.58^\circ$。

1.11.6 立方反比斥力的轨道与截面

例 73 势能为 c/r^2 的完整散射解

质量 m 的粒子在 $U=c/r^2$、$c>0$ 中运动，入射速率 v_∞、碰撞参数 b。求最近距离、散射角、每单位立体角截面及给定角阈值的积分截面。

解 该势产生 $F_r=2c/r^3$，方向向外。无穷远能量和角动量为 $E=mv_\infty^2/2$、$L=mv_\infty b$，有效势

$$U_{\text{eff}}=\frac{L^2+2mc}{2mr^2}.$$

最近点满足 $E=U_{\text{eff}}$，因此

$$r_{\min}^2=b^2+\frac{c}{E}.$$

即使 $b=0$ 也有有限反射距离 $\sqrt{c/E}$；正碰是径向入射后原路返回，散射角为 $\chi=\pi$。以下极角轨道按 $b>0$、$L\neq 0$ 推导。令 $u=1/r$、近心方向为 $\theta=0$，比耐方程为

$$u''+qu=0,\qquad q=1+\frac{2mc}{L^2}=1+\frac{c}{Eb^2}.$$

在最近点 $u'=0$，解为 $u=r_{\min}^{-1}\cos(\sqrt{q}\,\theta)$。两条渐近位置射线在 $\theta=\pm\pi/(2\sqrt{q})$，因此

$$\chi=\pi-\frac{\pi}{\sqrt{q}},\qquad b^2=\frac{c}{E}\frac{(\pi-\chi)^2}{\chi(2\pi-\chi)}.$$

这也给出 $b\to\infty$ 时 $\chi\to 0$、$b\to 0$ 时 $\chi\to\pi$。对角度求导，

$$\left|\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}\chi}\right|=\frac{2c\pi^2}{E}\frac{\pi-\chi}{\chi^2(2\pi-\chi)^2}.$$

于是两种不同的角分布分别为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\chi}=\pi\left|\frac{\mathrm{d}b^2}{\mathrm{d}\chi}\right|=\frac{2\pi^3 c}{E}\frac{\pi-\chi}{\chi^2(2\pi-\chi)^2},\tag{1.55}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{c\pi^2}{E}\frac{\pi-\chi}{\sin\chi\,\chi^2(2\pi-\chi)^2}.}\tag{1.56}$$

两者相差 $2\pi\sin\chi$，不能把对极角的结果直接当作对立体角的结果。第二式量纲为面积；能量依赖为 E^{-1}，与平方反比斥力的 E^{-2} 不同。

由于 b 随 χ 减小，偏折角不小于 $\chi_0>0$ 的积分截面为

$$\sigma(\chi\ge\chi_0)=\pi b^2(\chi_0)=\frac{\pi c}{E}\frac{(\pi-\chi_0)^2}{\chi_0(2\pi-\chi_0)}.$$

例如 $\chi_0=\pi/2$ 时 $b^2=c/(3E)$，截面为 $\pi c/(3E)$。$\chi\to\pi$ 时每单位立体角截面趋于 $c/(E\pi^2)$；前向小角则约为 $c/(4E\chi^3)$，全角总截面因长程力的前向贡献发散。

1.11.7 Yukawa 势与近圆轨道的稳定性

指数因子缩短相互作用的范围，但径向幂次仍决定短距离行为。下面分别研究

$$U_1(r)=-\frac{K}{r}\mathrm{e}^{-r/a},\qquad U_2(r)=-\frac{C}{r^2}\mathrm{e}^{-r/a},\qquad K,C,a>0.$$

第一种是吸引型 Yukawa 势[1]；第二种是指数屏蔽的反平方势能。K 的量纲为能量乘长度，C 为能量乘长度平方。改变幂次会改变圆轨道稳定性，不能仅按指数外观套用结论。

例 74 Yukawa 势中的圆轨道与近圆进动

质量 m 的粒子在 U_1 中运动，角动量 $L\neq0$。求圆轨道条件、稳定区间和相邻近心点的转角。

解 先求径向力：

$$U_1'=K\mathrm{e}^{-r/a}\left(\frac{1}{r^2}+\frac{1}{ar}\right),\qquad F_r=-U_1'.$$

令 $q=r_0/a$，圆轨道条件 $L^2/(mr_0^3)=U_1'(r_0)$ 给出

$$\frac{L^2}{m}=Kr_0\mathrm{e}^{-q}(1+q),\qquad \Omega_0^2=\frac{K\mathrm{e}^{-q}(1+q)}{mr_0^3}.$$

在固定 L 下作径向扰动 $r=r_0+\xi$，线性化有效势，

$$\ddot{\xi}+\omega_r^2\xi=0,\qquad \omega_r^2=\frac{U_1''(r_0)}{m}+3\Omega_0^2=\frac{K\mathrm{e}^{-q}}{mr_0^3}(1+q-q^2).$$

稳定性要求 $0<q<(1+\sqrt{5})/2$。在稳定近圆轨道，一次径向周期 $2\pi/\omega_r$ 中的极角变化为

$$\Delta\phi=2\pi\frac{\Omega_0}{\omega_r}=2\pi\sqrt{\frac{1+q}{1+q-q^2}}.$$

相邻近心方向相对于一次整周的进动量为 $\Delta\varpi=\Delta\phi-2\pi$。若 $q\ll1$，

$$\frac{1+q}{1+q-q^2}=1+q^2+O(q^3),\qquad \Delta\varpi=\pi q^2+O(q^3).$$

因此领先项是二次小量。接近稳定边界时径向频率趋于零，近圆近似只适用于足够小的扰动；不能把小振幅结果用于任意偏心率轨道。

[1]标准径向形式可参见 Yukawa potential: ground state energy and critical screening。这里讨论经典轨道，未使用其量子能谱结果。

1.11.8 屏蔽反平方势的势垒与坠落

例 75 指数屏蔽反平方势能中的不稳定圆轨道

研究 U_2 的有效势，说明哪些初态会散射、哪些会向力心坠落。

解 记 $A = L^2/(2m)$，则

$$W(r) = \frac{A - C\mathrm{e}^{-r/a}}{r^2}, \qquad W'(r) = \frac{-2A + C\mathrm{e}^{-r/a}(2 + r/a)}{r^3}.$$

函数 $\mathrm{e}^{-q}(2+q)$ 从 2 严格降至 0。因此 $A \geq C$ 时 $W' < 0$，没有圆轨道，W 从正的高势垒单调降到 0（$A = C$ 时也向正无穷发散）。$0 < A < C$ 时恰有一个圆轨道，条件为

$$2A = C\mathrm{e}^{-q}(2+q), \qquad W(r_0) = \frac{C\mathrm{e}^{-q} q}{2r_0^2} > 0.$$

在该极值点求二阶导数：

$$W''(r_0) = -\frac{C\mathrm{e}^{-q}}{a r_0^3}(1+q) < 0.$$

它是势垒顶，所有圆轨道都不稳定，因而没有围绕它的稳定径向小振动，也无近圆周期进动公式。

当 $0 < A < C$，$W \to -\infty$ 于力心，外侧趋于 0^+。从无穷远入射的 $E > 0$ 粒子，若 $E < W(r_0)$，在外侧转折后返回无穷远；若 $E > W(r_0)$，越过势垒后坠向奇异力心。$E = W(r_0)$ 的临界轨道渐近趋向不稳定圆轨道。负能量只允许内侧运动，不会产生两个有限转折点之间的稳定束缚轨道。到达奇异点后经典点力模型失去后续唯一延拓，不能凭空指定一次弹回。

零角动量 $L = 0$ 对应 $A = 0$，须另作径向分析。此时

$$W(r) = -\frac{C\mathrm{e}^{-r/a}}{r^2} < 0, \qquad W'(r) = \frac{C\mathrm{e}^{-r/a}(2 + r/a)}{r^3} > 0.$$

所以 W 在 $r > 0$ 严格单调地从 $-\infty$ 增至 0^-，没有有限半径的圆轨道，也没有正的势垒顶。由 $m\dot r^2/2 = E - W(r)$ 可见，$E \geq 0$ 的向内径向运动到达力心，向外运动则可到达无穷远；$E = 0$ 时到无穷远的速率趋零。$E < 0$ 时存在唯一外侧转向点，向外运动到达该点后回落，仍不能形成两个有限转向点之间的周期束缚运动。关于奇异力心处后续延拓的限制仍然适用。

1.11.9 一般中心势的散射求积与数值计算

对任意给定的中心势 $U(r)$，在 $E > 0$、存在外侧径向转折点 $r_{\min}$ 的散射支上，先解

$$1 - \frac{b^2}{r_{\min}^2} - \frac{U(r_{\min})}{E} = 0.$$

从最近点到无穷远的极角积累为

$$\alpha(b) = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1 - b^2/r^2 - U(r)/E}}, \qquad \chi_{\text{signed}} = \pi - 2\alpha.$$

对于单次、无绕行的轨道，实际偏折大小为 $|\chi_{\text{signed}}|$。吸引势可使 $\alpha>\pi/2$，故有符号偏折为负。若绕行多圈，应由入、出速度方向把角度归约到 $[0,\pi]$，再保留所有映到同一角度的碰撞参数支。

为消除无限上限，令 $z=r_{\min}/r$，则

$$\alpha=\frac{b}{r_{\min}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1-(b^2/r_{\min}^2)z^2-U(r_{\min}/z)/E}}.$$

端点 $z=1$ 的一般平方根奇异性可再用 $z=1-s^2$ 消去。数值计算依次执行：选定外侧转折点，求角积分，连续追踪 $\chi(b)$，按单调段求导，最后累加

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\sum_j\frac{b_j}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}b_j}{\mathrm{d}\chi}\right|.$$

只有存在返回无穷远的轨道支才能这样计入弹性散射。被捕获的初态计入捕获面积，不计入出射角分布。指数屏蔽势的结果由 E,a 和耦合强度共同决定，上述求积及分支规则给出其经典截面；量子 Born 近似是另一套近似，不能替代这里的轨道积分。

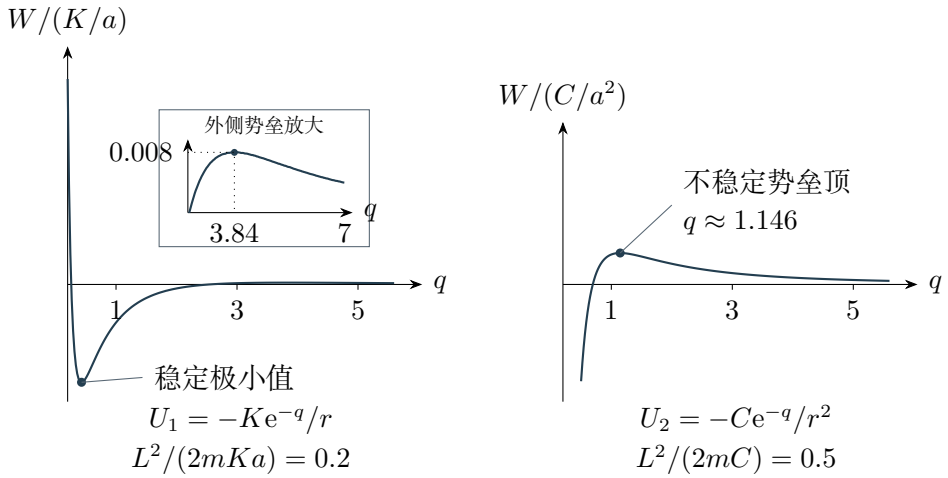


图 1.56: 两种指数屏蔽势的有效势，$q=r/a$。左图兼有稳定势阱和很低的外侧势垒，框内放大势垒附近；右图只有不稳定势垒顶。

例 76　Yukawa 势散射的无量纲数值求积

取吸引型势 $U=-K\mathrm{e}^{-r/a}/r$，入射能量 $E=K/a$。以长度 a 为单位，求碰撞参数 $b/a=0.5,1,2$ 的最近距离、偏折角和微分截面，展示没有初等轨道公式时如何完成计算。

解　记 $q=r/a$、$\beta=b/a$。转折点的无量纲方程为

$$F(q)=1-\frac{\beta^2}{q^2}+\frac{\mathrm{e}^{-q}}{q}=0.$$

对于本例三个参数，每个入射支都具有唯一正转折点 q_0。用二分或 Brent 方法求正根，代回检验 $|F(q_0)|$。角积分为

$$\alpha=\int_{q_0}^{\infty}\frac{\beta\,\mathrm{d}q}{q^2\sqrt{F(q)}}.$$

令 $z=q_0/q=1-s^2$，得到有限、端点平滑的积分

$$\alpha=\frac{\beta}{q_0}\int_0^1\frac{2s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{1-(\beta^2/q_0^2)(1-s^2)^2+[(1-s^2)/q_0]\mathrm{e}^{-q_0/(1-s^2)}}}.$$

在 $s=0$ 处，取分子、分母共同趋零的极限。令 $B=\beta^2/q_0^2$，根号内对 z 在 1 处的导数为 $F_z(1)=-2B+\mathrm{e}^{-q_0}(1+1/q_0)$，被积函数的端点极限为 $2/\sqrt{-F_z(1)}$。这一步避免直接跨过平方根奇点。

本例为无绕行的吸引散射，$\alpha>\pi/2$，所以偏折大小 $\chi=2\alpha-\pi$。截面除以 a^2 后为

$$\frac{f}{a^2}=\frac{\beta}{\sin\chi}\left|\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\chi}\right|=\frac{\beta}{\sin\chi\,|\chi'(\beta)|}.$$

用对称差分求导并缩小步长检查收敛，得到

β	q_0	χ（弧度）	χ（度）	f/a^2
0.5	0.243345	1.843003	105.5963	0.185211
1	0.800318	0.759887	43.5383	1.048723
2	1.928648	0.153670	8.8047	60.3254

大碰撞参数产生小偏折，对应的每立体角密度可以较大；表中大小不能直接解释为某个有限探测器的计数，还需乘以相应立体角。数值角积分、求导和分支追踪分别检查，是从一般中心势到可用散射结果的完整步骤。

1.12　等时曲线、最速降线与变分方法

曲线运动不仅可以求“沿已知轨道怎样运动”，也可以反过来问“哪种轨道产生指定的运动性质”。等时曲线要求到最低点的时间与释放位置无关；最速降线要求两端之间旅行时间最小。两种问题都与摆线有关，但坐标、边界条件和所优化的量各有明确含义。[2]

1.12.1　从弧长方程反求等时曲线

例 77　大振幅仍严格简谐的光滑轨道

质点在竖直平面内的一条光滑轨道上受重力运动。最低点为原点，以 s 表示从最低点量起的有符号弧长，y 为高于最低点的高度。求使 s 满足严格简谐运动的轨道。

解　沿轨道的重力分量为 $-mg\,\mathrm{d}y/\mathrm{d}s$。若要求

$$\ddot{s}+\omega^2 s=0,$$

则 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}s=\omega^2 s/g$。取 $y(0)=0$，积分得

$$y=\frac{\omega^2 s^2}{2g}.$$

[2]变分方法的补充阅读：MIT 课程讲义：欧拉方程与最速降线。以下给出独立的完整推导。

令 $A = g/(4\omega^2)$，就有 $y = s^2/(8A)$。几何上 $\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 = \mathrm{d}s^2$，因此在右半支

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \sqrt{1 - \frac{s^2}{16A^2}}, \qquad |s| \le 4A.$$

作参数代换 $s = 4A\sin(q/2)$，$-\pi < q < \pi$，得

$$\mathrm{d}x = 2A\cos^2(q/2)\,\mathrm{d}q = A(1+\cos q)\,\mathrm{d}q,$$

从最低点积分得到

$$\boxed{x = A(q + \sin q), \qquad y = A(1-\cos q).} \tag{1.57}$$

这是一段最低点居中的倒置摆线。它满足 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}q = 2A\cos(q/2)$，代回即可核对所需的 $y(s)$。

由弧长方程，静止释放 $s(0) = s_0, \dot{s}(0) = 0$ 后

$$s = s_0 \cos\left(\sqrt{g/(4A)}\,t\right).$$

第一次到达最低点的时间与 s_0 无关：

$$t_{\text{bottom}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{4A}{g}} = \pi\sqrt{A/g}, \qquad T = 4\pi\sqrt{A/g}.$$

这是弧长严格简谐，而不是仅对小角度线性化。端点尖点处切线和曲率存在退化，释放点取在光滑开区间内。

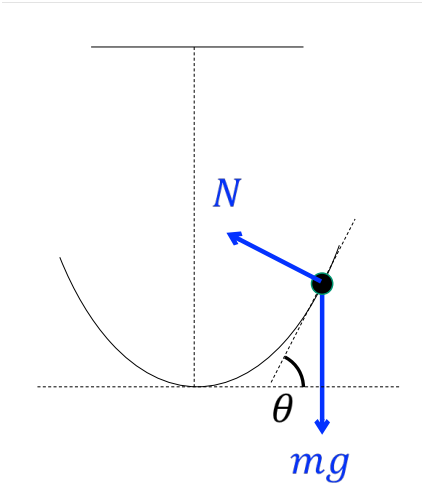


图 1.57: 反求等时曲线时使用的轨道、切向角和受力示意；曲线的解析形式见上文推导。

对于单侧支，曲率半径为 $\rho_c = 4A\cos(q/2)$。法向支持力为

$$N = mg\cos(q/2) + \frac{mv^2}{\rho_c} > 0.$$

因此，光滑槽或下方支承在光滑区间内可维持轨道。单摆的圆弧只有小振幅近似等时，这里的轨道几何消除了有限振幅对周期的影响。

1.12.2 旅行时间泛函与欧拉方程

例 78 给定两端点的最速降线

质点从 $A=(0,0)$ 静止出发，在重力下沿竖直平面光滑曲线到 $B=(d,h)$，其中 $d,h>0$，y 轴向下。轨道可先降到终点下方再上升。求最短旅行时间的曲线。

解 能量守恒给 $v=\sqrt{2gy}$，弧长元为 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。因而时间取决于整条曲线：

$$\mathcal{T}[y]=\int_0^d F(y,y')\,\mathrm{d}x,\qquad F=\sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}}.$$

选择端点固定的扰动 $y_\epsilon=y+\epsilon\eta$，$\eta(0)=\eta(d)=0$。一阶变分为

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{T}&=\int_0^d\left(F_y\eta+F_{y'}\eta'\right)\mathrm{d}x\\&=\left[F_{y'}\eta\right]_0^d+\int_0^d\left(F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right)\eta\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

边界项因端点固定而为零。对任意内部扰动均取零，得到欧拉方程

$$F_y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}=0.$$

起点 $y=0$ 使 F 奇异；可先在远离起点的小区间内推导，再取起点极限。最终摆线的时间积分收敛，所以该极限有确定意义。

由于 F 不显含 x，可直接求第一积分。沿驻值曲线，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F-y'F_{y'}\right)=y'\left(F_y-\frac{\mathrm{d}F_{y'}}{\mathrm{d}x}\right)=0.$$

而 $F_{y'}=y'/\sqrt{2gy(1+y'^2)}$，故

$$F-y'F_{y'}=\frac{1}{\sqrt{2gy(1+y'^2)}}=\text{常数},\quad y(1+y'^2)=2A,\quad A>0.$$

还可直接按欧拉方程逐项计算。记 $p=y'$，在 $y>0$ 的光滑区间内，

$$F_y=-\frac{\sqrt{1+p^2}}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}},\qquad F_{y'}=\frac{p}{\sqrt{2g}\sqrt{y}\sqrt{1+p^2}}.$$

后一项的全导数含 y 和 p 的两项变化：

$$\frac{\mathrm{d}F_{y'}}{\mathrm{d}x}=\frac{y''}{\sqrt{2g}\sqrt{y}(1+p^2)^{3/2}}-\frac{p^2}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}\sqrt{1+p^2}}.$$

于是

$$F_y-\frac{\mathrm{d}F_{y'}}{\mathrm{d}x}=-\frac{2yy''+1+p^2}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}(1+p^2)^{3/2}}=0,\quad 2yy''+1+y'^2=0.$$

为降阶，把它写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[y(1+y'^2)\right]=y'\left(1+y'^2+2yy''\right)=0.$$

积分同样得到 $y(1+y'^2)=2A$。这条直接路线与上述无显式 x 的第一积分相互校验。推导没有除以 y'，因而在摆线最低点 $y'=0$ 处仍成立。

令 $y=A(1-\cos q)$，选择起点向下的分支。则

$$y'=\cot(q/2),\qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}q}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}q}{y'}=A(1-\cos q).$$

积分并施加 $x(0)=0$，得

$$\boxed{x=A(q-\sin q),\qquad y=A(1-\cos q),\qquad 0\le q\le q_B<2\pi.} \tag{1.58}$$

参数 A,q_B 由两个端点条件共同确定：

$$\frac{d}{h}=\frac{q_B-\sin q_B}{1-\cos q_B},\qquad A=\frac{h}{1-\cos q_B}.$$

右端比值在 $0<q_B<2\pi$ 从 0 单调增至无穷，故每组 $d/h>0$ 对应唯一参数。若 $d/h>\pi/2$，则 $q_B>\pi$，最速曲线会先降得更深，再上升到终点。擅自要求轨道始终下降会改变优化问题。

弧长元和速率分别为

$$\mathrm{d}s=2A\sin(q/2)\,\mathrm{d}q,\quad v=2\sqrt{gA}\sin(q/2).$$

两者在起点同时趋零，比值有限，因此

$$\mathcal{T}_{\min}=q_B\sqrt{A/g}.$$

直线轨道的长度为 $\sqrt{d^2+h^2}$，沿线加速度为 $gh/\sqrt{d^2+h^2}$，因此可用下式核对数值结果：

$$\mathcal{T}_{\text{line}}=\sqrt{\frac{2(d^2+h^2)}{gh}}.$$

1.12.3 驻值曲线为什么给出最短时间

欧拉方程本身只保证一阶驻值。对当前问题，可以用一族摆线构造比较函数来证明最短性。对任意 $x>0,y>0$，由

$$x=A(q-\sin q),\qquad y=A(1-\cos q),\quad 0<q<2\pi$$

唯一确定 A,q，定义 $S(x,y)=q\sqrt{A/g}$。它是从起点到该点的摆线旅行时间。对两个参数关系求全微分后比较系数，得到

$$S_x=\frac{1}{2\sqrt{gA}},\qquad S_y=\frac{\cot(q/2)}{2\sqrt{gA}},\qquad |\nabla S|=\frac{1}{\sqrt{2gy}}.$$

于是对任何位于可达区域 $y>0$ 的分段光滑路径，柯西不等式给

$$\mathrm{d}S=\nabla S\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}\le|\nabla S|\,\mathrm{d}s=\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2gy}}=\mathrm{d}t.$$

沿路径积分，$S(B)-S(A)\le\mathcal{T}$。起点极限 $S(A)=0$，而摆线切向与 ∇S 平行，处处取等号，故它实现最小时间。允许路径绕到 $x<0$ 时，将 S 对 x 作偶对称延拓，分段应用同一不等式；穿越对称轴的孤立点不改变积分结论。起点及可能的零高度端点用极限处理。

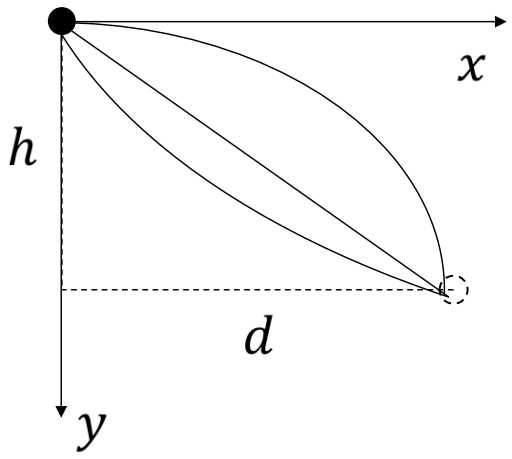


图 1.58: 最速降线问题的端点与候选路径。图中 y 轴向下为正。

例 79　水平距离与下降高度相等的数值比较

取 $d=h$，求无量纲最短时间，并与直线比较。

解　解 $q_B-\sin q_B=1-\cos q_B$，得到 $q_B\approx 2.412011$、$A/h\approx 0.572917$。因此

$$\mathcal{T}_{\min}\sqrt{g/h}\approx 1.825682,\qquad \mathcal{T}_{\text{line}}\sqrt{g/h}=2.$$

摆线时间约为直线的 91.3%。这里先求端点参数，再用时间公式，不能任意取一段摆线就宣称满足题设。

1.12.4　变分方法与力学、光学的联系

固定端点泛函 $J[y]=\int F(x,y,y')\mathrm{d}x$ 的共同结构是：建立被积量，列端点条件，作任意内部扰动，分部积分，再检查驻值类型与约束。下面几个应用说明为何同一数学工具能处理不同物理问题。

悬链线与长度约束

这里重新以竖直向上为 y 的正方向。均匀柔绳的重力势能为 $\lambda g\int y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$，绳长固定为 $\int\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=l$。引入乘子 ν，令 $F=(\lambda g y+\nu)\sqrt{1+y'^2}$。无显式 x 的第一积分给

$$\frac{\lambda g y+\nu}{\sqrt{1+y'^2}}=C.$$

记 $a=C/(\lambda g)>0$、$y_*=-\nu/(\lambda g)$，积分得到

$$y-y_*=a\cosh\frac{x-x_*}{a}.$$

两端位置与总长度共同确定常数。这里长度约束不可省略，否则泛函不对应固定长度的真实柔绳。

最短光程与分层介质

静态介质的光程为 $\int n(y)\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$。其第一积分为 $n(y)/\sqrt{1+y'^2}=$ 常数。若 α 是切线与竖直法线的夹角，则 $\sin\alpha=1/\sqrt{1+y'^2}$，故 $n\sin\alpha$ 保持不变，跨越界面给出折射规律。对于旅行时间，等效 $n\propto 1/v(y)$；最速降线的 $v=\sqrt{2gy}$ 正是连续分层的速度场。

旋转曲面的面积驻值

将 $y(x)>0$ 绕 x 轴旋转，面积为 $2\pi\int y\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x$。第一积分给 $y/\sqrt{1+y'^2}=a$，故 $y=a\cosh[(x-x_*)/a]$。旋转后的曲面称悬链面。它满足面积驻值，但给定两圆边界是否存在连接解、该支是否稳定，仍需依据边界距离判断，不能把驻值一概解释为绝对最小。

作用量与运动方程

以时间为自变量，作用量 $\mathcal{S}[q]=\int_{t_0}^{t_1}(T-U)\mathrm{d}t$ 的固定端点变分给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q}=0.$$

对于 $\mathcal{L}=m\dot{x}^2/2-U(x)$，它化为 $m\ddot{x}=-U'(x)$。作用量驻值不一定为最小值；变分问题的物理量、约束和极值性质都需要分别说明。

1.13 引力拓展与理论力学的整体联系

本节讨论惯性质量、引力红移、光线偏折和近日点进动，并介绍质点力学与质点组、刚体及分析力学的联系。讨论中分别说明牛顿近似的适用范围和相对论修正的物理意义。

1.13.1 惯性质量、引力质量与黑洞成像的背景

惯性质量 m_i 由 $\boldsymbol{F}=m_i\boldsymbol{a}$ 定义，引力质量 m_g 由 $\boldsymbol{F}_g=m_g\boldsymbol{g}$ 定义。若两者成比例且单位归一后相等，同一地点不同试验体的自由落体加速度相同。在加速平动系中惯性力为 $-m_i\boldsymbol{a}_0$，其正比于质量的形式与均匀重力相似，这构成理解等效原理的起点。

等效原理是*局*部的：均匀重力与共同加速度可在有限精度的小区域内对应，但潮汐效应反映引力场的空间变化，不能通过一个整体平动在所有位置消去。广义相对论以时空几何描述这种性质，不能把所有弯曲时空都称作一个普通的牛顿加速坐标系。

2019 年 4 月 10 日，事件视界望远镜合作组发布了 M87* 的首幅黑洞图像。观测通过射电干涉测量重建亮度分布，图中亮环与中心暗区包含强引力场中光传播的信息；它与相对论黑洞模型的比较构成检验的一部分。配图展示 GRMHD 模型与模拟的 EHT 观测结果，用来说明理论模型、有限观测能力和重建图像之间的联系。模拟观测图不等同于 M87* 的首幅实测图像。[3]

[3]参见：EHT 合作组，2019 年首幅黑洞图像发布说明。

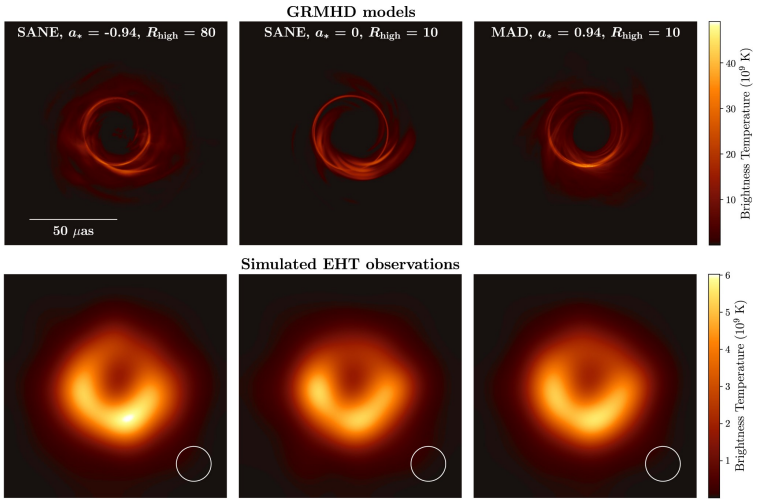


图 1.59: 黑洞模型与模拟 EHT 观测图：上排为 GRMHD 模型，下排为模拟观测；保留原图的角尺度和色条。

1.13.2 引力红移：弱场估算与频率的参考者

在静态弱引力场中，令牛顿引力势每单位质量为 Φ。一个与场源相对静止的观察者在 A 处发出频率 ν_A 的光，另一个静止观察者在 B 处接收。两处 $|\Phi|/c^2 \ll 1$，频率比为

$$\boxed{\frac{\nu_B-\nu_A}{\nu_A} \approx -\frac{\Phi_B-\Phi_A}{c^2}.}$$

当光从较低引力势到较高引力势，$\Phi_B > \Phi_A$，接收频率变小，是引力红移；反向为蓝移。球形质量 M 的外部 $\Phi = -GM/r$，所以

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx \frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{r_B}-\frac{1}{r_A}\right).$$

近地面高度差 $h \ll R$ 时，红移量 $z \equiv (\nu_A-\nu_B)/\nu_B \approx gh/c^2$。

弱场中的启发式估算可使用光子能量 $E = h_P\nu$ 与等效能量质量 E/c^2，其中 h_P 是普朗克常数。若把整个过程的频率变化作为一阶小量，能量平衡也给出同一个一阶频移。但光子的静止质量为零，E/c^2 不是可任意代入牛顿质点运动方程的静止质量。

对于 Schwarzschild 静态场，两处静止观察者的精确频率关系是

$$\frac{\nu_B}{\nu_A} = \sqrt{\frac{1-2GM/(r_Ac^2)}{1-2GM/(r_Bc^2)}}.$$

将分子、分母各自按 $GM/(rc^2)$ 展开，即恢复弱场式。移动观察者还需同时考虑多普勒效应，不能只用高度差判断收到的频率。[4]

[4]参见：Max Planck 引力物理研究所 Einstein Online：引力红移。

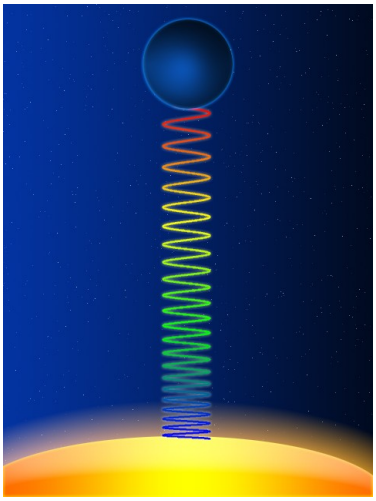


图 1.60: 光从较低引力势处向外传播时发生引力红移的示意。

1.13.3　光线偏折：牛顿类比为何只给一半

首先考虑真实的低速质点，在平方反比引力下以远处速率 v_∞、碰撞参数 b 经过质量 M。在偏折很小的近似中，未扰轨迹取 $x = v_\infty t, y = b$，横向加速度为

$$a_y = -\frac{GMb}{(b^2 + v_\infty^2 t^2)^{3/2}}.$$

对 $-\infty < t < \infty$ 积分，令 $\xi = v_\infty t/b$，有

$$|\Delta v_y| = \frac{GM}{b v_\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\xi}{(1+\xi^2)^{3/2}} = \frac{2GM}{b v_\infty}.$$

因此牛顿小角散射公式为 $\chi_N \approx 2GM/(bv_\infty^2)$。若形式上把 v_∞ 换成 c，得到光线偏折的牛顿类比值 $2GM/(bc^2)$。

广义相对论在弱场给出的光线总偏折为

$$\boxed{\chi_{\mathrm{GR}} \approx \frac{4GM}{bc^2} = 2\chi_N(v_\infty = c).}$$

对掠过太阳边缘的光，取 $GM_\odot \approx 1.327\times10^{20}\,\mathrm{m^3/s^2}$、$R_\odot \approx 6.96\times10^{8}\,\mathrm{m}$、$c \approx 3.00\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，得到 $\chi_{\mathrm{GR}} \approx 8.47\times10^{-6}\,\mathrm{rad} \approx 1.75''$，牛顿类比为约 $0.87''$。

不能将 $m = E/c^2$ 直接代入非相对论双曲线散射公式：光子的动量 E/c、能量 E 与非相对论关系 $E_{\mathrm{kin}} = p^2/(2m)$ 不能同时混用。上述横向冲量积分把类比的含义和系数直接展示出来；真正的相对论结果来自光在弯曲时空中的传播，而非改变一个牛顿质点的质量记号。[5]

[5]参见：Shapiro 与 Shapiro，Einstein Online：引力导致的光线偏折。

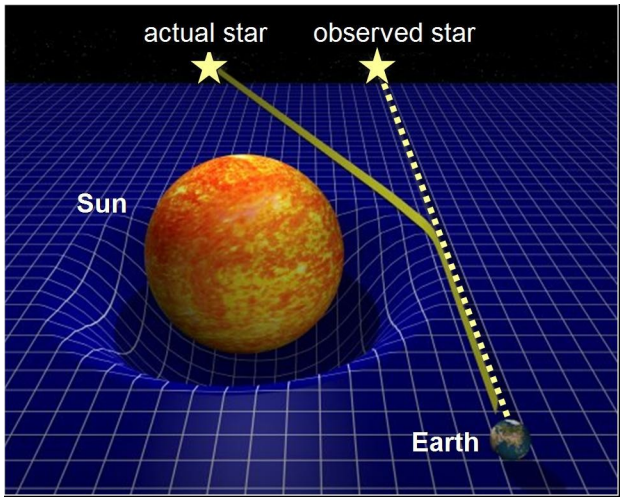


图 1.61: 太阳附近的光线偏折，使恒星的视位置与真实位置不同。

1.13.4 水星近日点进动：从比耐式到进动量

经典多行星系统中，其他行星的引力摄动会导致水星轨道不完全闭合。每世纪约 $5600''$ 的总观测角变化还包含参考坐标方向的进动等因素；不能把这个总数全部归因于其他行星的动力学摄动。扣除这些可计算因素后，额外约 $43''$ 每世纪的异常近日点进动由广义相对论解释。[6]

对球对称源外的弱场、低速轨道，Schwarzschild方程在适当近似下的比耐形式为

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{\mu}{\ell^2}+\frac{3\mu}{c^2}u^2, \qquad \mu=GM, \quad p=\frac{\ell^2}{\mu}.$$

未扰解为 $u_0=(1+e\cos\theta)/p$。把它代入修正项，

$$\frac{3\mu}{c^2}u_0^2=\frac{3\mu}{p^2c^2}\left(1+2e\cos\theta+\frac{e^2}{2}+\frac{e^2}{2}\cos 2\theta\right).$$

常量和二倍频项只产生有界的一阶修正，$\cos\theta$ 项与未扰频率相同，会产生累积相位偏移。设轨道主项为

$$u\approx\frac{1}{p}\{1+e\cos[(1-\delta)\theta]\}, \qquad \delta\ll 1.$$

左边同频项为 $2\delta e\cos\theta/p$，与右边 $6\mu e\cos\theta/(p^2c^2)$ 比较，得到 $\delta=3\mu/(pc^2)$。两次近日点之间的角变化为 $2\pi/(1-\delta)$，因此每公转的额外进动为

$$\boxed{\Delta\varpi=\frac{6\pi GM}{a(1-e^2)c^2}.}$$

将水星参数代入，并按一个世纪的公转次数累积，就得到约 $43''$。这里采用摄动近似；实际每次公转的进动很小。

同样的修正也可以在固定角动量下写成径向有效势

$$\frac{U_{\mathrm{eff}}}{m}=-\frac{\mu}{r}+\frac{\ell^2}{2r^2}-\frac{\mu\ell^2}{c^2r^3}.$$

[6]参见：Gerhard Schäfer，Einstein Online：从牛顿到爱因斯坦的后牛顿近似。

第三项为负，且含角动量。它是相对论径向方程的有效修正，不应简单当成一个与试验轨道无关的普通牛顿引力势。若以 λ/r^3 表示此有效势修正，则 $\lambda = -m\mu\ell^2/c^2$，其系数取决于角动量。

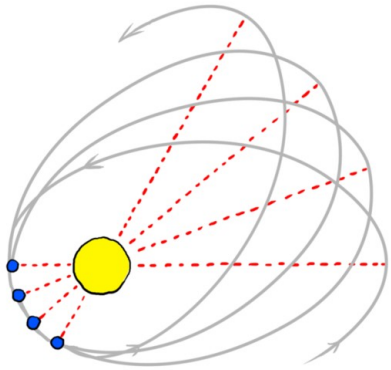


图 1.62: 水星近日点方向逐次变化的放大示意。

1.13.5 从质点力学到质点组、刚体与分析力学

质点力学为质点组、刚体动力学、转动参考系和分析力学提供基础。下面通过各类对象的基本方程说明这些内容之间的联系。

质点组。总质量 $M=\sum_i m_i$，质心 $\boldsymbol{r}_C = M^{-1}\sum_i m_i\boldsymbol{r}_i$，总动量 $\boldsymbol{P}=M\boldsymbol{v}_C$。内力满足相互作用成对条件时，$\dot{\boldsymbol{P}}=\boldsymbol{F}^{\text{ext}}$。总角动量分解为

$$\boldsymbol{L}_O = \boldsymbol{r}_C\times\boldsymbol{P} + \boldsymbol{L}_C, \qquad T = \tfrac{1}{2}Mv_C^2 + T_{\text{rel}}.$$

总角动量变化由外力矩决定；总动能变化既可能包含外力功，也可能包含内力功。只有内力和外力的做功满足对应的保守条件，才可直接建立总机械能守恒。

刚体。各质点间距离保持不变，动能为质心平动与绕质心转动之和。一般三维转动有 $\boldsymbol{L}_C = I_C\boldsymbol{\omega}$，其中 I_C 是惯量张量，角动量未必平行角速度；定轴转动时可简化为 $T_{\text{rot}}=\frac{1}{2}I\omega^2$、$L=I\omega$。这说明陀螺方向判断只是角动量定理的一种应用。

转动参考系。若动系以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 相对静系转动，位置关系仍为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{r}'$，但速度和加速度需增加转轴项：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}',\\ \boldsymbol{a} &= \boldsymbol{a}_0 + \boldsymbol{a}' + \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}') + 2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'.\end{aligned}$$

把除 $\boldsymbol{a}'$ 外的动系项移到力的一边，分别得到平动惯性力、欧拉力、离心力和科里奥利力。本章专用的平动变换是 $\boldsymbol{\omega}=0$ 的情形，不能用于随旋转杆转动的坐标轴。

拉格朗日方法。选择独立广义坐标 q_i，写 $\mathcal{L}=T-U$，满足适当的理想约束条件时，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}_i} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i^{\text{nc}}.$$

Q_i^{nc} 是未计入势能的广义力。双摆中没有这类力，因此右边为零。定义共轭动量 $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$。若 q_i 是循环坐标，即 $\partial\mathcal{L}/\partial q_i = 0$，则 $\dot{p}_i = Q_i^{\mathrm{nc}}$；只有相应广义力为零时，才由循环性推出 p_i 守恒。

能量函数及其沿实际运动的变化率为

$$E_{\mathcal{L}} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \mathcal{L}, \qquad \frac{\mathrm{d}E_{\mathcal{L}}}{\mathrm{d}t} = \sum_i Q_i^{\mathrm{nc}} \dot{q}_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}.$$

这是对定义求导后，代入拉格朗日方程的结果。因此 $\mathcal{L}$ 无显时且非保守广义力总功率为零时，$E_{\mathcal{L}}$ 守恒；各 $Q_i^{\mathrm{nc}} = 0$ 是充分条件。对于固定约束及通常的二次型动能，$E_{\mathcal{L}} = T + U$，也就恢复势能无显时且其他力不做功的机械能守恒条件。小振动把动能和势能各自保留到二次型，得到本章展示的矩阵模态问题。

哈密顿方法。在 $Q_i^{\mathrm{nc}} = 0$ 的情形，定义 $p_i = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{q}_i$，当速度到动量的变换可逆，令 $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$，则

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

哈密顿方法进一步引出相空间、泊松括号、正则变换、哈密顿–雅可比方程和刘维尔定理。本章的任务是建立牛顿方程、运动定理、守恒量和轨道分析的基础；这些基本方程说明质点力学与后续章节之间的联系。

机械能与热运动。宏观摩擦使有组织的机械运动能量转移到微观自由度，总能量仍满足相应守恒规律。热能与微观运动及相互作用有关；内能还可能包含转动、振动和其他微观能量，不能总等同于一个质点的平动动能。

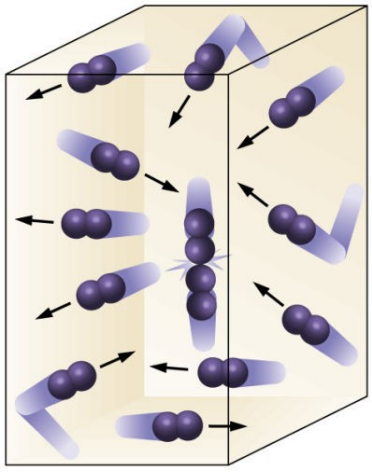


图 1.63: 微观粒子热运动的示意。宏观机械能可通过相互作用转移到微观自由度。

本章公式与方法索引

问题	基本关系	适用条件
固定直角系	$\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}},\ \boldsymbol{a}=\ddot{\boldsymbol{r}}$	基矢是否固定
平面极坐标	$\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta$； $\boldsymbol{a}=(\ddot r-r\dot\theta^2)\boldsymbol{e}_r+(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta)\boldsymbol{e}_\theta$	包含基矢导数
自然坐标	$\boldsymbol{a}=\ddot s\boldsymbol{e}_t+\dot s^{\,2}\boldsymbol{e}_n/\rho$	s 的正方向、ρ 的取值
平动参考系	$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{v}',\ \boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}'$	坐标轴始终平行
动力学	$m\boldsymbol{a}=\boldsymbol{F}+\boldsymbol{R}$	参考系是否惯性；约束条件
加速平动系	$m\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{a}_0$	惯性力按选定参考系计入
功与势能	$W=\int\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r},\ \boldsymbol{F}=-\nabla U$	势能零点；区域连通性
动量定理	$\Delta\boldsymbol{p}=\int\boldsymbol{F}\mathrm{d}t$	合力及其各分量
角动量定理	$\dot{\boldsymbol{L}}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$	关于哪个固定点
能量关系	$\Delta(T+U)=W_{\mathrm{nc}}$	U 不显含时间；其他力及约束功计入 W_{nc}
有心力	$r^2\dot\theta=\ell,\ \dot A=\ell/2$	$L=0$ 时另作径向分析
比耐公式	$u''+u=-F(1/u)/(m\ell^2u^2)$	$u=1/r$，撇号对极角
引力轨道	$r=p/(1+e\cos\theta)$； $p=L^2/(m\kappa)$；$e^2=1+2EL^2/(m\kappa^2)$	$U=-\kappa/r$，零点在无穷远
有效势	$U_{\mathrm{eff}}=U+L^2/(2mr^2)$； $E=\frac12 m\dot r^2+U_{\mathrm{eff}}$	固定角动量；径向速度与总速度
圆轨道	$U'_{\mathrm{eff}}(r_0)=0$； $U''_{\mathrm{eff}}(r_0)>0$ 时稳定	稳定性是局部扰动结论
卢瑟福散射	$b=(\kappa/2E)\cot(\chi/2)$； $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=(\kappa/4E)^2\csc^4(\chi/2)$	分清散射角与立体角

练习与解答

1. 为什么“轨道是直线”不意味着加速度为零？为什么“速率是常数”也不意味着加速度为零？

2. 质点满足 $r=at,\ \theta=bt,\ a>0$。求速度、加速度和速率。

3. 半径为 R 的固定圆环上，小环的速率为 $v=ct,\ c>0$。求切向与法向加速度及总加速度大小。

4. 轨道为 $y=kx^2$，质点速率为常数 v。求任意点的加速度大小，并说明方向。

5. 飞机相对空气速率为 u，按边长为 d 的地面正方形飞行一周。均匀风速 $w<u$ 与其中两边平行，求总时间。

6. 质量为 m 的质点竖直向下释放，阻力为 $-bv$。写出速度与下落距离，并用短时展开检查自由落体极限。

7. 一维质点满足 $m\ddot{x} = -kx$，且 $x(0) = A$, $\dot{x}(0) = 0$。分别用微分方程和机械能关系求最大速率。

8. 光滑小车向上竖直加速，加速度为 a_0。车内悬球相对车静止，求绳张力。若车向下加速为 g，结果有什么含义？

9. 力场 $\boldsymbol{F} = (2xy, x^2, 0)$ 是否为保守力？若是，求取原点为零点的势能。

10. 非零角动量的质点受到径向冲量，角动量和机械能是否一定守恒？说明冲量前后与冲量过程的区别。

11. 卫星在半径 r_0 的圆轨道上运动，速率为 $v_c = \sqrt{\mu/r_0}$。在一点增加同向横向速度，变为 qv_c，$1 < q < \sqrt{2}$。求新轨道的 a, e，并判断该点为近心点还是远心点。

12. 质点在 $U = -\kappa/r$ 中运动，角动量为 $L \neq 0$。求圆轨道半径、机械能，以及有效势极小值附近的径向振动频率。

13. 对 $U = \frac{1}{2}kr^2$、$L \neq 0$，求圆轨道半径，并验证稳定性。

14. 平方反比斥力的散射实验中，入射能量增大为原来的两倍。固定散射角时，微分截面怎样变化？固定碰撞参数时，偏折角如何变化？

15. 斥力势 $U = \kappa/r$ 中，已知入射能量 E 与角动量 L，求最近接近距离。

16. 固定圆环上的质点初始位置为 $\boldsymbol{r}_0 = (R, 0)$。若给定速度 (u, w)，哪一个分量必须满足约束？若瞬时速率为 $|w|$，径向加速度应是多少？

17. 对受力 $F_0 \cos \omega t$ 的一维质点，$x(0) = 0, v(0) = 0$。求一个周期后的位移、速度，以及半个周期内的最大位移。

18. 欠阻尼振子满足 $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$，$x(0) = x_0, v(0) = 0$。确定正弦和余弦项的系数，并解释为什么不能删去正弦项。

19. 光滑直管在水平面内绕一端以恒定角速度 $\Omega > 0$ 转动，质量为 m 的小球可沿管自由滑动。以转轴为极点，初态为 $r(0) = r_i > 0, \dot{r}(0) = 0$。在小球仍位于管内的时间范围，求 $r(t)$ 与 $R_\theta(t)$，并求从零时刻到 t 的约束力功。

20. 势能 $U = U_0[(x/a)^2 - 1]^2$。求所有平衡点的性质，以及 $E = U_0/4$ 时的四个转向点。

21. 在惯性系中把参考原点从 O 移到另一个固定点 A。若 $\boldsymbol{F}$ 通过 O，角动量关于 A 是否一定守恒？用力矩关系说明。

22. 引力椭圆的 a, e 已知。求近远心距离与速率比，并求从近心点开始到偏近点角 $\eta = \pi/2$ 的时间。

23. 有心势 $U = cr^\alpha$ 存在稳定圆轨道。求圆轨道附近径向频率与角频率之比；说明这一比值如何影响近心方向。

24. 平方反比斥力散射中，求 $60^\circ \le \chi \le 120^\circ$ 的积分截面，并与 $\chi \ge 60^\circ$ 的截面比较。

25. 已知散射角分布 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$。为什么计算整个轴对称探测环带时需要乘 $2\pi \sin\chi \,\mathrm{d}\chi$？若两个探测器的立体角不同，能否只比较原始计数率来判断微分截面大小？

练习完整解答

解答按题目次序排列。概念题说明判断依据，计算题写出坐标、方程、初值与结果检查。

第 1 题：直线、匀速与加速度

直线只限制速度方向沿同一固定直线，并不限制速率变化。例如 $x=at^2/2$ 的轨道是直线，而 $\ddot{x}=a$。另一方面，恒速圆周运动的速度方向持续改变，$\boldsymbol{a}=-(v^2/R)\boldsymbol{e}_r$。自然坐标公式 $\boldsymbol{a}=\dot{v}\boldsymbol{e}_t+(v^2/\rho)\boldsymbol{e}_n$ 把两种原因分开：直线使曲率项为零，恒速使切向项为零，各自都不足以保证总加速度为零。

第 2 题：极坐标基矢也随时间改变

给定 $r=at,\theta=bt$，有 $\dot{r}=a,\ddot{r}=0,\dot{\theta}=b,\ddot{\theta}=0$。代入速度和加速度公式，

$$\boldsymbol{v}=\dot{r}\boldsymbol{e}_r+r\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta=a\boldsymbol{e}_r+abt\boldsymbol{e}_\theta,$$

$$\boldsymbol{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\boldsymbol{e}_r+(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})\boldsymbol{e}_\theta=-ab^2t\boldsymbol{e}_r+2ab\boldsymbol{e}_\theta.$$

因为两基矢正交，速率为 $a\sqrt{1+b^2t^2}$。若 $b=0$，退化为径向匀速直线运动，加速度为零；若只对两个速度分量求普通导数而忽略基矢导数，会漏掉径向项和一半横向项。

第 3 题：固定圆环上的切向和法向分量

以运动方向为切向，$a_t=\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=c$。圆环曲率半径为 R，法向指向圆心，$a_n=v^2/R=c^2t^2/R$。两分量垂直，故

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{c^2+c^4t^4/R^2}.$$

初态 $t=0$ 虽然速度为零，仍有切向加速度 c，此时法向分量为零。

第 4 题：恒速抛物线运动

对 $y=kx^2$，$y'=2kx,y''=2k$，平面曲线曲率为

$$\frac{1}{\rho}=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}=\frac{2|k|}{(1+4k^2x^2)^{3/2}}.$$

恒速意味着 $a_t=0$，故 $|\boldsymbol{a}|=v^2/\rho=2|k|v^2/(1+4k^2x^2)^{3/2}$。方向沿主法线，指向曲线凹侧。顶点曲率最大，故加速度大小最大；$k=0$ 的直线极限给零。

第 5 题：有风时沿地面正方形飞行

以风向为 x 轴。顺风、逆风边的对地速率分别为 $u+w,u-w$，时间为 $d/(u+w),d/(u-w)$。另两边要求对地 x 分量为零，飞机必须提供对空气速度分量 $-w$；由于其对空气速

率固定为 u，沿目标边的分量为 $\sqrt{u^2-w^2}$。所以

$$t_{\text{total}}=\frac{d}{u+w}+\frac{d}{u-w}+\frac{2d}{\sqrt{u^2-w^2}}=\frac{2du}{u^2-w^2}+\frac{2d}{\sqrt{u^2-w^2}}.$$

$w=0$ 时回到 $4d/u$；$w\to u^-$ 时逆风和横风边都越来越慢，时间发散。

第 6 题：线性阻力下落及短时展开

取向下为正，$m\dot v=mg-bv$，$v(0)=0$。令 $\lambda=b/m$，积分因子为 $\mathrm{e}^{\lambda t}$，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v\mathrm{e}^{\lambda t})=g\mathrm{e}^{\lambda t},\quad v=\frac{g}{\lambda}(1-\mathrm{e}^{-\lambda t}).$$

再用 $x(0)=0$ 积分速度，

$$x=\frac{g}{\lambda}t-\frac{g}{\lambda^2}(1-\mathrm{e}^{-\lambda t}).$$

将指数展开到三次项，得到 $v=gt-g\lambda t^2/2+O(t^3)$、$x=gt^2/2-g\lambda t^3/6+O(t^4)$。领先项与自由落体一致；长时速度趋于 g/λ，与力平衡 $mg=bv$ 一致。

第 7 题：简谐振子的两种解法

微分方程写成 $\ddot x+\omega^2x=0$，$\omega=\sqrt{k/m}$。通解 $x=C\cos\omega t+D\sin\omega t$，初态给 $C=A, D=0$。因此 $v=-A\omega\sin\omega t$，最大速率为 $|A|\omega$。

能量法从 $m\ddot x\dot x=-kx\dot x$ 积分，得

$$\frac12mv^2+\frac12kx^2=\frac12kA^2,\quad v^2=\frac{k}{m}(A^2-x^2).$$

右端在 $x=0$ 最大，得到同一结果。能量法直接给速率极值，微分方程法还给出时间相位。

第 8 题：竖直加速车内的张力

取地面惯性系向上为正，悬球与车同加速度 a_0，$T-mg=ma_0$，故 $T=m(g+a_0)$。若车以 g 向下加速，即 $a_0=-g$，则 $T=0$。在车系中重力和向上的惯性力相消，表现为失重。若要求向下加速度超过 g，公式给负张力，柔绳不能维持这一相对静止状态，必须重新判断是否松弛。

第 9 题：判定保守力并积分势能

力场 $\boldsymbol F=(2xy,x^2,0)$ 定义于整个 $\mathbb{R}^3$。其旋度的 z 分量为 $\partial_xF_y-\partial_yF_x=2x-2x=0$，其余也为零；区域单连通，故可构造势能。由 $U_x=-2xy$ 得 $U=-x^2y+f(y,z)$，再用 $U_y=-x^2$ 得 $f_y=0$，$U_z=0$ 得 $f_z=0$。原点为零点，故 $U=-x^2y$。反求 $-\nabla U$ 即回到给定力场。

第 10 题：径向冲量改变什么

冲量作用位置为 $\boldsymbol{r}=r\boldsymbol{e}_r$，$\boldsymbol{J}=J_r\boldsymbol{e}_r$。冲量矩为 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{J}=0$，因此 $\boldsymbol{L}^+=\boldsymbol{L}^-$。径向速度变化为 $v_r^+=v_r^-+J_r/m$，位置和横向速度不变，所以

$$\Delta E=\Delta T=J_r v_r^-+\frac{J_r^2}{2m}.$$

该值一般不为零。冲量结束后，若只剩原来的中心保守力，各段运动分别守恒各自的机械能。冲量前后两常数无需相同，角动量则相同。

第 11 题：圆轨道切向增速后的椭圆

在半径 r_0 处，初速改为 $q\sqrt{\mu/r_0}$，径向速度仍为零。单位质量能量和比角动量

$$\varepsilon'=\frac{\mu}{2r_0}(q^2-2),\qquad \ell'=q\sqrt{\mu r_0}.$$

因 $1<q<\sqrt{2}$，能量负。由 $a=-\mu/(2\varepsilon')$、$e^2=1+2\varepsilon'\ell'^2/\mu^2$，得

$$a=\frac{r_0}{2-q^2},\qquad e=\sqrt{1+q^2(q^2-2)}=q^2-1.$$

于是 $a(1-e)=r_0$，增速点是近心点。$q\to1$ 时回到圆轨道，$q\to\sqrt{2}$ 时能量趋零、半长轴发散，达到抛物线阈值。

第 12 题：引力有效势及径向频率

有效势为 $W=L^2/(2mr^2)-\kappa/r$。圆轨道满足 $W'=-L^2/(mr^3)+\kappa/r^2=0$，故 $r_0=L^2/(m\kappa)$。代回得 $E_0=-\kappa/(2r_0)=-m\kappa^2/(2L^2)$。二阶导数

$$W''(r_0)=\frac{3L^2}{mr_0^4}-\frac{2\kappa}{r_0^3}=\frac{\kappa}{r_0^3}.$$

令 $r=r_0+\xi$，则 $m\ddot{\xi}=-W''(r_0)\xi$，$\omega_r=\sqrt{\kappa/(mr_0^3)}$。圆轨道角频率为 $\Omega=L/(mr_0^2)$，平方也等于 $\kappa/(mr_0^3)$，两者相同。

第 13 题：中心谐振子的稳定圆轨道

$W=L^2/(2mr^2)+kr^2/2$，$W'=-L^2/(mr^3)+kr$。令其为零，$r_0^4=L^2/(mk)$，故 $r_0=(L^2/(mk))^{1/4}$。再算 $W''=3L^2/(mr^4)+k$，在圆轨道上为 $4k>0$，所以稳定。径向频率为 $\omega_r=2\sqrt{k/m}$，而角频率 $\Omega=\sqrt{k/m}$，一次径向振动期间转角为 π，对应中心椭圆的两个等价径向极小点。

第 14 题：散射能量加倍

平方反比斥力的截面为 $f(\chi)=(\kappa/(4E))^2\sin^{-4}(\chi/2)$。固定角度，只改变能量，$f(2E)/f(E)=1/4$。若固定碰撞参数，则 $\cot(\chi/2)=2Eb/\kappa$，故 $\chi(E)=2\arctan[\kappa/(2Eb)]$。能量加倍使正切值减半，角度减小，但角度本身一般不简单减半；只有小角近似时 $\chi\approx\kappa/(Eb)$ 才有这一比例。

第 15 题：最近接近距离的正根

最近点 $\dot r=0$，由 $E=\kappa/r+L^2/(2mr^2)$ 得 $Er^2-\kappa r-L^2/(2m)=0$。正根为

$$r_{\min}=\frac{\kappa+\sqrt{\kappa^2+2EL^2/m}}{2E}.$$

另一根非正，不属于物理距离。$L=0$ 时 $r_{\min}=\kappa/E$；$L\neq 0$ 时最近点的横向速度仍为 $L/(mr_{\min})$，并未完全停止。

第 16 题：圆环约束对初速度与加速度的限制

约束为 $\boldsymbol r\cdot\boldsymbol r=R^2$，一次求导给 $\boldsymbol r\cdot\boldsymbol v=0$。在 $\boldsymbol r_0=(R,0)$ 代入 (u,w)，得 $Ru=0$，所以 $u=0$。再次求导，$\boldsymbol v\cdot\boldsymbol v+\boldsymbol r\cdot\boldsymbol a=0$，故 $w^2+Ra_x=0$，$a_x=-w^2/R$。切向初速度 w 的正负均允许，切向加速度则由实际受力决定。

第 17 题：周期驱动力的积分与极值

由 $m\dot v=F_0\cos\omega t$、$v(0)=0$，积分得 $v=F_0\sin\omega t/(m\omega)$。再用 $x(0)=0$，得到 $x=F_0(1-\cos\omega t)/(m\omega^2)$。取 $F_0>0$，半周期 $0<t<\pi/\omega$ 内速度为正，位移单调增至 $2F_0/(m\omega^2)$；后一半周期速度为负，返回起点。周期 $2\pi/\omega$ 后速度、位移均为零。力的积分为零保证速度回归，位移回归还利用了本题的具体相位与初态。

第 18 题：欠阻尼初始条件

通解 $x=\mathrm{e}^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t+B\sin\omega_d t)$，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$。$x(0)=x_0$ 给 $A=x_0$。求导并取 $t=0$，$v(0)=-\gamma A+\omega_d B=0$，因此 $B=\gamma x_0/\omega_d$。若删去正弦项，初速度会变成 $-\gamma x_0$，与静止释放不符。$\gamma\to 0$ 时正弦系数消失，恢复无阻尼振动。

第 19 题：转动直管中的约束力功

管以恒角速率 Ω 转动，光滑小球的径向方程为 $\ddot r-\Omega^2 r=0$。初态给 $r=r_i\cosh\Omega t$、$\dot r=\Omega r_i\sinh\Omega t$。横向牛顿方程给 $R_\theta=2m\Omega\dot r=2m\Omega^2 r_i\sinh\Omega t$。地面系横向速度为 $r\Omega$，因此约束力功率 $P_R=R_\theta r\Omega=2m\Omega^2 r\dot r$，积分得

$$W=m\Omega^2[r^2(t)-r_i^2].$$

又有 $\dot r^2=\Omega^2(r^2-r_i^2)$，所以动能增量 $\Delta T=m[\dot r^2+\Omega^2(r^2-r_i^2)]/2=W$。光滑仅表示沿管无摩擦，并不保证运动约束的支持力在地面系不做功。

第 20 题：双势阱的平衡与转向点

令 $q=x/a$，势能 $U=U_0(q^2-1)^2$，假定 $U_0>0$。$U'=4U_0q(q^2-1)/a$，平衡点为 $q=0,\pm1$。二阶导数 $U''=4U_0(3q^2-1)/a^2$，因此 $x=0$ 不稳定，$x=\pm a$ 稳定。

能量 $E=U_0/4$ 下，转向点满足 $(q^2-1)^2=1/4$，所以 $q^2=1\pm1/2$，四个位置为 $\pm a\sqrt{3/2}$、$\pm a/\sqrt{2}$。实际可达区间分别为 $[-a\sqrt{3/2},-a/\sqrt{2}]$ 与 $[a/\sqrt{2},a\sqrt{3/2}]$。两区之间 $U>E$，质点留在所处势阱内。

第 21 题：固定参考点改变后的力矩

设 $\boldsymbol{a}$ 从 O 指向另一个固定点 A。对单个质点，$\boldsymbol{L}_A=(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{p}=\boldsymbol{L}_O-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{p}$。求导得 $\dot{\boldsymbol{L}}_A=\boldsymbol{M}_O-\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{F}$。若力始终通过 O，$\boldsymbol{M}_O=0$，但一般 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{F}\neq0$，所以关于 A 的角动量不一定守恒。若 A 也始终在力作用线上，才保证对应力矩全过程为零。

第 22 题：近远心参数与偏近点角时间

引力椭圆有 $r_p=a(1-e)$、$r_a=a(1+e)$。两处径向速度均为零，角动量守恒给 $r_pv_p=r_av_a$，所以 $v_p/v_a=(1+e)/(1-e)$。

用参数 $x=a(\cos\eta-e),y=a\sqrt{1-e^2}\sin\eta$，面积元为 $ab(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta/2$。面积速度为 $\ell/2$，故 $\mathrm{d}t=(ab/\ell)(1-e\cos\eta)\mathrm{d}\eta$。利用 $ab/\ell=\sqrt{a^3/\mu}$，从近心点积分到 $\eta=\pi/2$，

$$t=\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}\,[\eta-e\sin\eta]_0^{\pi/2}=\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}(\pi/2-e).$$

偏近点角并非真实极角，不能把 $\eta=\pi/2$ 解释为轨道在力心处转过四分之一周。

第 23 题：幂律中心势的近圆频率

取 $U=cr^\alpha$，圆轨道存在时 $\Omega_0^2=U'(r_0)/(mr_0)=c\alpha r_0^{\alpha-2}/m>0$。有效势二阶导数给

$$\omega_r^2=\frac{1}{m}\left[U''(r_0)+\frac{3U'(r_0)}{r_0}\right]=(\alpha+2)\Omega_0^2.$$

稳定圆轨道要求 $\alpha+2>0$，故 $\omega_r/\Omega_0=\sqrt{\alpha+2}$。一次小径向周期中转角约为 $2\pi/\sqrt{\alpha+2}$。将该角减去整周角可描述近心方向的变化；谐振子有两个等价近心方向，需结合轨道对称性理解。这个频率比只控制近圆运动，不能独自证明任意振幅轨道闭合。

第 24 题：有限散射角带的积分截面

令 $A=\kappa/(2E)$，$b=A\cot(\chi/2)$。散射角越大，碰撞参数越小，因此角带对应入射环带面积 $\sigma(\chi_1\le\chi\le\chi_2)=\pi[b^2(\chi_1)-b^2(\chi_2)]$。$\cot30^\circ=\sqrt{3}$、$\cot60^\circ=1/\sqrt{3}$，故

$$\sigma(60^\circ\le\chi\le120^\circ)=\pi A^2(3-1/3)=\frac{8}{3}\pi A^2.$$

而 $\sigma(\chi\ge60^\circ)=\pi b^2(60^\circ)=3\pi A^2$，两者比为 $8/9$。其余 $1/9$ 来自 $120^\circ<\chi\le180^\circ$。

第 25 题：立体角元与探测计数

在单位球面上，极角方向长度元为 $\mathrm{d}\chi$，方位角方向长度元为 $\sin\chi\,\mathrm{d}\varphi$，故 $\mathrm{d}\Omega = \sin\chi\,\mathrm{d}\chi\mathrm{d}\varphi$。完整轴对称环带对 $0 \le \varphi < 2\pi$ 积分，得到 $2\pi\sin\chi\,\mathrm{d}\chi$。

窄探测角域内，计数率可写为 $\dot{N} \approx \Phi N_t \epsilon f(\chi)\Delta\Omega$，其中 Φ 为入射通量、N_t 为受照有效靶粒子数、ϵ 为探测效率。不同探测器的 $\Delta\Omega$ 不同，即使同一截面也会得到不同原始计数。只有统一或校正这些因素后，才能比较每单位立体角的微分截面。对于有限角域应积分 $\Phi N_t \epsilon \int f\,\mathrm{d}\Omega$，不能总以中心角值代替。

原课件作业题号

原课件有六页仅列教材作业题号，没有题干。下表保留这些题号，供结合原教材使用；讲义中的例题及训练题另行编号。

课件	原页码	教材作业题号
c1-1	27	1.2、1.4、1.6
c1-2	24	1.10、1.11、1.15
c1-3	26	1.19、1.24、1.31
c1-4	24	1.32、1.37、1.38
c1-5	22	1.34、1.39、1.40
c1-6	23	1.44、1.45、1.48